«Astana IT University» ЖШС

«Astana IT University» ЖШС
Ғылыми кеңесі отырысының
шешімімен БЕКІТІЛДІ
Басқарма төрағасы - Ректор
_____ А.Хикметов
№9 хаттама «27» ақпан 2025 жыл

БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА
EDUCATION PROGRAM
«6B06103 Үлкен деректерді талдау »
«6B06103 Анализ больших данных»
«6B06103 Big Data Analysis»
(код и наименование ОП)

Білім беру саласының коды және сыныптамасы: 6B06 – Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Код и классификация области образования: 6B06 – Информационно-коммуникационные технологии
Code and classification of the field of education: 6B06 – Information and communication technologies

Дайындық бағыттарының коды және жіктелуі: 061 – Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар
Код и классификация направлений подготовки: 061 - Информационно-коммуникационные технологии
Code and classification of training areas: 061 – Information and communication technologies

Білім беру бағдарламаларының тобы: B057 – Information technology
Группа образовательных программ: B057 – Информационные технологии
Group of educational programs: B057 – Ақпараттық технологиялар

Уровень по МСКО: 6
Уровень по НРК: 6
Уровень по ОРК: 6
Срок обучения: 3 года
Объем кредитов: 240

Астана, 2025

СОДЕРЖАНИЕ

№ пп	Наименование компонента	Страница
1	Паспорт образовательной программы:	3
1.1	Область применения, код и наименование образовательной программы, нормативно-правовое обеспечение	
1.2	Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы (цель ОП, краткое описание программы)	
1.3	Квалификационная характеристика выпускника (присуждаемая степень, перечень должностей (карьерные возможности), наличие профессии в «Атласе новых профессий», область профессиональной деятельности	
2	Сведения об образовательной программе	11
2.1	Результаты обучения	
2.2	Матрица соотнесения дисциплин на формирование результатов обучения	
2.3	Сведения о модулях/дисциплинах (при наличии, необходимо написать (например, модули магистратуры приема 2025 г.))	
3	Лист согласования с разработчиками образовательной программы	70
4	Карта методической обеспеченности	83
	Приложение 1 - Учебный план	
	Приложение 2 - Карта методической обеспеченности для образовательной программы: Сведения о наличии фонда учебной, художественной и научной литературы и Сведения о наличии учебной и научной литературы на цифровых носителях;	

1 Білім беру бағдарламасының паспорты/ Паспорт образовательной программы / Passport of Education Program

Қолдану саласы **Область применения** **Application area**	Білім беруді басқарудың (ББ) демократиялық сипаты принциптерін іске асыру үшінбағдарлама мақсаттары кеңейтуде академиялық еркіндік пен білім беру ұйымдарының беделі, оны қамтамасыз етеді инновациялық және ғылымды қажет ететін салалар үшін жоғары сапалы және ынталы мамандарды даярлау. Программа призвана реализовать принципы демократического характера управления образованием, расширения границ академической свободы и полномочий учебных заведений, что обеспечит подготовку качественных и высоко мотивированных специалистов для инновационных и наукоемких отраслей экономики. The program aims to realize the principles of the democratic nature of education management, extending the boundaries academic freedom and authority of educational institutions, which will provide training of high-quality and highly motivated specialists for innovative and knowledge-intensive industries.
Білім беру бағдарламасының коды мен атауы **Код и наименование образовательной программы** **The code and name of education program**	«6B06103 Үлкен деректерді талдау» «6B06103 Анализ больших данных» «6B06103 Big Data Analysis»
Кәсіби, өңірлік стандарттың болуы **Наличие профессионального, регионального стандарта** **Availability of a professional, regional standard**	- «Разработка программного обеспечения», от 6.04.2017 - «Администрирование баз данных», от 6.04.2017 - «Бизнес-анализ в информационно-коммуникационных технологиях», от 6.04.2017 - «Разработчики программного обеспечения и специалисты по тестированию, WEB и мультимедийных приложений», от 6.04.2017 - «Дизайнеры баз данных и администраторы», утвержденный в от 6.04.2017 - «Разработка приложений искусственного интеллекта», от 4 декабря 2018 года - «Разработка систем обработки и хранения больших данных», от 19.12.2019г.
1.2 Білім беру бағдараламасы аясында дайындау бейінінің картасы / Карта профиля подготовки в рамках образовательной программы / Profile map of education program	

ББ мақсаты **Цель ОП** **Objective of EP**	Үлкен деректерді талдау саласындағы жалпы мәдени және кәсіби құзіреттіліктері бар информатика саласындағы жоғары білікті мамандарды кәсіпорындар үшін практикалық-бағдарлы даярлауды қамтамасыз ету, сонымен қатар үздіксіз кәсіби өзін-өзі жетілдіру, мамандардың әлеуметтік және жеке құзыреттерін дамыту, еңбек нарығында әлеуметтік мобильділік пен бәсекеге қабілеттілікті кеңейту үшін жағдайлар жасау. Обеспечить практико-ориентированную подготовку высококвалифицированных специалистов в области компьютерных наук для предприятий, обладающих общекультурными и профессиональными компетенциями в сфере анализа больших данных, а также создать условия для непрерывного профессионального самосовершенствования, развития социально-личностных компетенций специалистов, расширения социальной мобильности и конкурентоспособности на рынке труда. The goal of the study program is to provide practice-oriented training of highly qualified specialists in the field of computer science for enterprises with general cultural and professional competences in the field of big data analysis, as well as create conditions for continuous professional self-improvement, development of social and personal competencies of specialists, expansion of social mobility and competitiveness on labor market.
Білім беру бағдарламасының қысқаша сипаттамасы (тұжырымдамасы) **Краткое описание (концепция) программы** **The concept of education program** **Brief description (concept) of the educational program**	6B06103 «Big Data Analysis» (Үлкен деректерді талдау) білім беру бағдарламасына студенттерге мәліметтерді талдау саласында өздерін кәсіби маман ретінде көрсетуге мүмкіндік беретін, соның ішінде әртүрлі масштабтағы деректерді талдау жүйесін әзірлеу және сүйемелдеу мүмкіндіктерін беретін IT-технологиялар мен бағдарламалық құралдар негіздері пәндері кіреді. Тренинг нәтижелері бойынша студенттер мәліметтерді талдау дағдыларын, сонымен қатар бірнеше бағдарламалау тілдерін, соның ішінде Python бағдарламалау тілін еркін игереді және банктер, сақтандыру компаниялары, мемлекеттік және ұлттық ұйымдар және басқалары сияқты ірі компаниялар үшін мәліметтерді талдаудың модельдері мен әдістерін жасай алады. Бағдарлама сонымен қатар мәліметтер базасы мен веб-қосымшалар үшін дағдыларды дамытуға мүмкіндік береді. Образовательная программа «Big Data Analysis» (Анализ больших данных) включает в себя дисциплины по основам ИТ технологий и программных средств, которые позволяют студентам позиционировать себя как профессионалов в области анализа данных, включая сферу разработки и сопровождения систем анализа данных различных масштабов. По результатам обучения студенты свободно овладеют навыками анализа данных, а также несколькими языками программирования, включая язык

	программирования Python и смогут разрабатывать модели и методы анализа данных для крупных компании, такие как банки, страховые компании, государственные и национальные организации и другие. Программа также позволит развить навыки в разработке для баз данных и веб-приложении. The “Big Data Analysis” Educational Program includes disciplines on the basics of IT technology and software that enable students to position themselves as data analysts, including the development and maintenance of data analysis systems of various scale. As a result of the study, students will be fluent in data analysis skills as well as several programming languages, including Python programming language, and will be able to develop data analysis models and methods for large companies such as banks, insurance companies, government and national organizations and others. development for databases and a web application.
1.3 Түлектің біліктілік сипаттамасы/Квалификационная характеристика выпускника / Graduate Qualification Characteristics	
Берілетін дәреже **Присуждаемая степень** **Awarded degree**	«6B06103 - Үлкен деректерді талдау» білім беру бағдарламасы бойынша ақпараттық және коммуникациялық технологиялар саласындағы бакалавр Бакалавр в области информационно-коммуникационных технологий по образовательной программе «6B06103 - Big Data Analysis» Bachelor of Science in Information and Communication Technology in Educational Program "6B06103 - Big Data Analysis"
Маманның лауазымдарының тізімі (мансап мүмкіндіктері) **Перечень должностей специалиста (карьерные возможности)** **List of a specialist’s positions (career opportunities)**	Деректер талдаушысы, Data Scientist, үлкен деректер талдаушысы, үлкен деректер инженері, бағдарламалық жасақтаманы әзірлеуші, электронды құрылғыларды әзірлеуші, техник, ұйым басшысы, құрылымдық бөлімше басшысының орынбасары, құрылымдық бөлімше басшысы, республикалық орталықтың сарапшысы, ұлттық, ғылыми-практикалық орталықтың, ЖОО қызметкері. Аналитик данных, Data Scientist, аналитик больших данных, инженер больших данных, разработчик программного обеспечения, разработчик электронных устройств, техник, руководитель организации, зам. руководителя структурного подразделения, руководитель структурного подразделения, эксперт республиканского центра, сотрудник национального, научно-практического центра, ВУЗа. Data Analyst, Data Scientist, Big Data Analyst, Big Data Engineer, Software Developer, Electronic Device Developer, Technician, head of the organization, deputy head of the structural unit, head of the structural

	unit,expert of the republican center, employee of the national scientific and practical center, university.
«Жаңа мамандықтар мен құзыреттердің Атласы» мамандықтың болуы **Наличие профессии в «Атласе новых профессий»** **The presence of a profession in the Atlas of new professions**	Технолог ИИ Разработчик универсального ИИ Проектировщик искусственных нейронных сетей
Кәсіби қызмет саласы **Область профессиональной деятельности** **The area of professional activity**	Аналитикалық компаниялар, IT компаниялары және ғылыми-зерттеу институттары. Аналитические организации, ИТ компании и научно-исследовательские институты. Analytical organizations, IT companies and research institutes.
Бітірушінің құзыреттілік үлгісі (портреті) **Компетентностная модель (портрет) выпускника** **Competence model (portrait) of a graduate**	**Әлеуметтік** ● Шығармашылық, жауапкершілік, көпшіл, командалық ойыншы, эмоционалды интеллект, лайықты, бәсекеге қабілетті **Іргелі** ● Үлкен деректерді өңдеу және машиналық оқыту саласындағы процестер мен құбылыстарды сипаттау үшін математикалық әдістерді қолданады; ● Математикалық статистиканың әдістерін және олардың практикалық қолдану аясын біледі; ● Детерминирленген және машиналық оқыту алгоритмдерінің уақыт пен ресурс күрделілігін бағалайды. **Өнеркәсіптік** ● Кәсіпкерлік ой-өрісі бар, проблемаларды анықтап, шеше алады және жаңа мүмкіндіктер жасай алады; ● Инновациялық ойлауды көрсетеді, цифрлық технологияларды пайдалана отырып, технологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешеді; ● Бизнес-процестерді жүйелі енгізуге және қолдау көрсету үшін стандартты емес шешімдерді әзірлеуге қабілетті. **Аспаптық** ● Кәсіпкерлік дағдылары бар, проблемаларды анықтап, шеше алады және жаңа мүмкіндіктер жасай алады; ● Инновациялық ойлауды көрсетеді, цифрлық технологияларды пайдалана отырып, технологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешеді.

	Социальный ● Обладает предпринимательским мышлением, умеет идентифицировать и решать проблемы, способен создавать новые возможности; ● Креативный, ответственный, коммуникабельный, командный игрок, эмоциональный интеллект, порядочный, конкурентоспособный; ● Демонстрирует инновационное мышление, решает технологические и социальные проблемы с применением цифровых технологий; ● Способен системно осуществлять бизнес-процессы и разрабатывать нестандартные решения для поддержки. **Фундаментальный** ● Применяет математические методы описания процессов и явлений в сфере обработки больших данных и машинного обучения; ● Знает методы математической статистики и область их практического применения; ● Оценивает временную и ресурсную сложность как детерминированных алгоритмов, так и алгоритмов машинного обучения. **Индустриальный** ● Обладает предпринимательским мышлением, умеет идентифицировать и решать проблемы, способен создавать новые возможности; ● Демонстрирует инновационное мышление, решает технологические и социальные проблемы с применением цифровых технологий; ● Способен системно осуществлять бизнес-процессы и разрабатывать нестандартные решения для поддержки. **Инструментальный** ● Обладает предпринимательскими навыками, умеет идентифицировать и решать проблемы, способен создавать новые возможности; ● Демонстрирует инновационные мышления, решает технологические и социальные проблемы с применением цифровых технологий. **Social** ● Creative, responsible, sociable, team player, emotional intelligence, decent, competitive. **Fundamental**

	• Applies mathematical methods for describing processes and phenomena in the field of big data processing and machine learning; • Knows the methods of mathematical statistics and the scope of their practical application; • Estimates the time and resource complexity of both deterministic and machine learning algorithms. **Industrial** • Has an entrepreneurial mindset, is able to identify and solve problems, and is able to create new opportunities; • Demonstrates innovative thinking, solves technological and social problems using digital technologies; • Able to systematically implement business processes and develop non-standard solutions for support. **Instrumental** • Possesses entrepreneurial skills, is able to identify and solve problems, and is able to create new opportunities; • Demonstrates innovative thinking, solves technological and social problems using digital technologies.

Competitive model (portrait) bachelor student «Astana IT University» LLP / Компетентностная модель (портрет) выпускника бакалавриата ТОО «Astana IT University» / Бакалавриат түлегінің құзыреттілік моделі (портреті) «Astana IT University» ЖШС

Әлеуметтік

- Шығармашылық, жауапкершілік, көпшіл, командалық ойыншы, эмоционалды интеллект, лайықты, бәсекеге қабілетті

Іргелі

- Үлкен деректерді өңдеу және машиналық оқыту саласындағы процестер мен құбылыстарды сипаттау үшін математикалық әдістерді қолданады;
- Математикалық статистиканың әдістерін және олардың практикалық қолдану аясын біледі;
- Детерминирленген және машиналық оқыту алгоритмдерінің уақыт пен ресурс күрделілігін бағалайды.

Өнеркәсіптік

- Кәсіпкерлік ой-өрісі бар, проблемаларды анықтап, шеше алады және жаңа мүмкіндіктер жасай алады;
- Инновациялық ойлауды көрсетеді, цифрлық технологияларды пайдалана отырып, технологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешеді;
- Бизнес-процестерді жүйелі енгізуге және қолдау көрсету үшін стандартты емес шешімдерді әзірлеуге қабілетті.

Аспаптық

- Кәсіпкерлік дағдылары бар, проблемаларды анықтап, шеше алады және жаңа мүмкіндіктер жасай алады;
- Инновациялық ойлауды көрсетеді, цифрлық технологияларды пайдалана отырып, технологиялық және әлеуметтік мәселелерді шешеді.

Социальный

- Обладает предпринимательским мышлением, умеет идентифицировать и решать проблемы, способен создавать новые возможности;
- Креативный, ответственный, коммуникабельный, командный игрок, эмоциональный интеллект, порядочный, конкурентоспособный;
- Демонстрирует инновационное мышление, решает технологические и социальные проблемы с применением цифровых технологий;
- Способен системно осуществлять бизнес-процессы и разрабатывать нестандартные решения для поддержки.

Фундаментальный

- Применяет математические методы описания процессов и явлений в сфере обработки больших данных и машинного обучения;
- Знает методы математической статистики и область их практического применения;
- Оценивает временную и ресурсную сложность как детерминированных алгоритмов, так и алгоритмов машинного обучения.

Индустриальный

- Обладает предпринимательским мышлением, умеет идентифицировать и решать проблемы, способен создавать новые возможности;
- Демонстрирует инновационное мышление, решает технологические и социальные проблемы с применением цифровых технологий;
- Способен системно осуществлять бизнес-процессы и разрабатывать нестандартные решения для поддержки.

Инструментальный

- Обладает предпринимательскими навыками, умеет идентифицировать и решать проблемы, способен создавать новые возможности;
- Демонстрирует инновационные мышления, решает технологические и социальные проблемы с применением цифровых технологий.

Social

- Creative, responsible, sociable, team player, emotional intelligence, decent, competitive.

Fundamental

- Applies mathematical methods for describing processes and phenomena in the field of big data processing and machine learning;
- Knows the methods of mathematical statistics and the scope of their practical application;
- Estimates the time and resource complexity of both deterministic and machine learning algorithms.

Industrial

- Has an entrepreneurial mindset, is able to identify and solve problems, and is able to create new opportunities;
- Demonstrates innovative thinking, solves technological and social problems using digital technologies;
- Able to systematically implement business processes and develop non-standard solutions for support.

Instrumental

- Possesses entrepreneurial skills, is able to identify and solve problems, and is able to create new opportunities;
- Demonstrates innovative thinking, solves technological and social problems using digital technologies.

2 Білім беру бағдарламасы туралы ақпараты / Сведения об образовательной программе / Information about the Educational program

2.1 ББ оқыту нәтижелері / Результаты обучения ОП /Learning outcomes of EP

№	ББ оқыту нәтижелері / Результаты обучения ОП /Learning outcomes of EP
1	**ON 1** Ашық көздерден деректерді жинау алгоритмдерін, жиналған деректерді алдын ала өңдеу әдістерін, болжау және осы деректер негізінде шешім қабылдаудың негізгі және кеңейтілген модельдерін қолдану.

	Применять алгоритмы сбора данных из открытых источников, методы предобработки собранных данных, базовые и продвинутые модели прогнозирования и принятия решений основанных на этих данных. Apply algorithms for collecting data from open sources, methods for preprocessing the collected data, basic and advanced models for predicting and making decisions based on this data
2	**ON 2** Есептеу және логикалық есептерді шешу алгоритмдерін құрастыру, әзірлеу және талдау, алгоритмдердің және есептелетін функциялардың формальды модельдерін пайдалану негізінде алгоритмдердің тиімділігі мен күрделілігін бағалау. Проектировать, разрабатывать и анализировать алгоритмы решения вычислительных и логических задач, оценивать эффективность и сложность алгоритмов на основе применения формальных моделей алгоритмов и вычисляемых функций. Design, develop and analyze algorithms for solving computational and logical problems, evaluate the efficiency and complexity of algorithms based on formal models of algorithms and calculated functions.
3	**ON 3** Компьютерлік жүйелер архитектурасы туралы білімдерін көрсету, операциялық жүйелерді басқару. Демонстрировать знания об архитектуре компьютерных систем, управлять операционными системами. Demonstrate knowledge of the architecture of computer systems, manage operating systems.
4	**ON 4** Нормативтік-құқықтық базаны, оның ішінде құжаттарды, стандарттау және ақпараттық-коммуникациялық технологияларды дамытуда сертификаттау рәсімдерін түсіндіріңіз және түсіну. Объяснять и понимать нормативную базу, включая документы, процедуры стандартизации и сертификации в области разработки информационно-коммуникационных технологий. Explain and understand the regulatory framework, including documents, standardization and certification procedures in the development of information and communication technologies.
5	**ON 5** Қазіргі заманғы дереккөздерді өз бетінше талдаңыз, қорытынды жасаңыз, пікір таластырыңыз және ақпаратқа негізделген шешім қабылдау. Самостоятельно анализировать современные источники, делать выводы, аргументировать их и на основании информации принимать решения.

	Independently analyze modern sources, draw conclusions, argue them and make decisions based on information.
6	**ON 6** Статистикалық деректерді өңдеу мәселелерін шешу және болжамдық модельдерді құру үшін кездейсоқ құбылыстардың заңдылықтары, олардың қасиеттері мен оларға қолданылатын амалдар, кездейсоқ процестердің модельдері және заманауи бағдарламалық орталар туралы білімді пайдалану. Использовать знание закономерностей случайных явлений, их свойств и операций над ними, моделей случайных процессов и современных программных сред для решения задач статистической обработки данных и построения прогнозных моделей. Use knowledge of the regularities of random phenomena, their properties and operations on them, models of random processes and modern software environments to solve problems of statistical data processing and building predictive models.
7	**ON 7** Бағдарламалық жасақтама жүйесін құру процесінің үздіксіздігін қамтамасыз ету үшін аппараттық және бағдарламалық қамтамасыздандыру қызметтерін қолдану. Применять технические средства и программные сервисы для обеспечения непрерывности процесса разработки программных систем. Apply hardware and software services to ensure the continuity of the process of developing software systems.
8	**ON 8** Ұйымдарда бағдарламалық жасақтаманы жасаудың отандық және шетелдік стандарттарын қолдану. Применять отечественные и зарубежные стандарты по разработке программного обеспечения в организациях. Apply domestic and foreign standards for software development in organizations.
9	**ON 9** Жасанды интеллект, деректерді өндіру, машиналық оқыту, нейрондық желі және анық емес деректерді өңдеу әдістері мен алгоритмдерін жіктеу, болжау, кластерлік талдау және әртүрлі объектілерді тану мәселелерін шешу үшін қолдану. Применять методы и алгоритмы искусственного интеллекта, интеллектуального анализа данных, машинного обучения, нейросетевой и нечеткой обработки данных для решения задач классификации, прогнозирования, кластерного анализа и распознавания различных объектов.

	Apply methods and algorithms of artificial intelligence, data mining, machine learning, neural network and fuzzy data processing to solve problems of classification, forecasting, cluster analysis and recognition of various objects.
10	**ON 10** Статистикалық және ықтималды модельдерге негізделген бағдарламалық жүйелер мен мәліметтерді талдау үшін математикалық құралдарды қолдану. Применять математические инструменты анализа программных систем и данных на основе статистических и вероятностных моделей. Статистикалық және ықтималды модельдерге негізделген бағдарламалық жүйелер мен мәліметтерді талдау үшін математикалық құралдарды қолданыңыз.

2.2 «6B06103 Үлкен деректерді талдау» білім беру бағдарламасы бойынша қалыптасатын оқу нәтижелеріне оқу пәндерінің көмегімен қол жеткізу матрицасы

Матрица достижимости формируемых результатов обучения по образовательной программе «6B06103 Анализ больших данных» с помощью учебных дисциплин

Achievability matrix of the generated learning outcomes for the educational program «6B06103 Big Data Analysis» using of academic disciplines

№	Наименование дисциплины	Краткое описание Дисциплины (30-50 слов)			Кол-во кредитов	Формируемые результаты обучения (коды)									
						ON1	ON2	ON3	ON4	ON5	ON6	ON7	ON8	ON9	ON10
Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі - Міндетті компонент /Таңдау компоненті Цикл общеобразовательных дисциплин - Обязательный компонент / Компонент по выбору Cycle of general education disciplines - Compulsory component / Elective component															
1	Мәдениеттану / Культурология / Cultural Studies	Курс әлеуметтану және гуманитарлық ғылымдардың тұтас кешенін зерттеуге, сондай-ақ тарих пен философияның жалпы курстарына қосымша негіз болып табылады. Курс морфология, семиотика, мәдени анатомия сияқты тақырыптарды қамтиды; Қазақстан көшпенділерінің мәдениеті, прото-түркілердің мәдени мұрасы, Орталық Азияның ортағасырлық мәдениеті, қазақ мәдениетін қалыптастыру, жаһандану жағдайындағы қазақ мәдениеті, Қазақстанның мәдени саясаты және т.б.	Курс поможет стать основой для изучения всего комплекса общественных и гуманитарных наук, а также дополнением к общим курсам по истории и философии. Курс включает в себя такие тема, как морфология, семиотика, анатомия культуры; культура номадов Казахстана, культурное наследие прототюрков, средневековая культура Центральной Азии, формирование казахской культуры, казахская культура в контексте глобализации, культурная политика Казахстана и др.	The course is also designed for the formation of bachelors" ideas about the factors that complicate teaching at the present stage of development of society, about the difficulties specific to this activity. The course will help to become the basis for the study of the whole complex of social and human sciences, as well as an addition to general courses in history and philosophy. The course includes topics such as morphology, semiotics, anatomy of culture; the culture of nomads of Kazakhstan, the cultural heritage of the proto-Türks, the medieval culture of Central Asia, the formation of the Kazakh culture, the Kazakh culture in the context of globalization, the cultural policy of Kazakhstan, etc.	2				V	V					

2	Кәсіпкерлік / Предпринимательство / Entrepreneurship	Оқу пәні аясында білім алушы Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына негізделген кәсіпкерлік қызметтің мәнін зерттейді. Курста шағын кәсіпорындардың мемлекеттің және қоғамның экономикасында алатын орны мен рөлі көрсетіледі. Ерекше назар инклюзивті кәсіпкерлік қағидаттарына аударылады, олар барлық адамдар үшін физикалық мүмкіндіктеріне, жынысына, жасына немесе әлеуметтік мәртебесіне қарамастан тең мүмкіндіктер жасауды көздейді. Курста әртүрлі халық топтарын бизнес-ортаға қолдау мен интеграциялау механизмдері қарастырылып, кәсіпкерліктегі қолжетімділік, әділеттілік және әртүрлілік маңыздылығы атап өтіледі. Пән кәсіпкерлік субъектілерінің бизнес-жоспарының негізгі қағидаларын және мазмұнын түсінуге, сондай-ақ қазіргі заманғы сыбайлас	В рамках учебной дисциплины обучающийся изучает сущность предпринимательской деятельности на основе действующего законодательства РК. На курсе будет продемонстрирована роль и место малых предприятий в современных условиях функционирования экономики государства и общества. Особое внимание уделяется принципам инклюзивного предпринимательства, способствующего созданию равных возможностей для всех, независимо от физических возможностей, пола, возраста или социального положения. Курс рассматривает механизмы поддержки и интеграции различных групп населения в бизнес-среду, подчеркивая важность доступности, справедливости и многообразия в предпринимательской деятельности. Дисциплина позволит понять основные принципы и содержание бизнес-плана субъектов	As part of the academic discipline, students study the essence of entrepreneurial activity based on the current legislation of the Republic of Kazakhstan. The course demonstrates the role and place of small enterprises in the modern functioning of the state and society's economy. Special attention is given to the principles of inclusive entrepreneurship, which contribute to creating equal opportunities for all, regardless of physical abilities, gender, age, or social status. The course explores mechanisms for supporting and integrating various population groups into the business environment, emphasizing the importance of accessibility, fairness, and diversity in entrepreneurship. The discipline enables students to understand the basic principles and content of business planning for entrepreneurial entities, as well as to develop thinking based on modern anti-corruption culture. The course examines organizational forms of entrepreneurial activity, including aspects of sustainable development,	5				V	V					

		жемқорлыққа қарсы мәдениет негізінде ойлауды қалыптастыруға мүмкіндік береді. Курста кәсіпкерлік қызметтің ұйымдастырушылық нысандары, оның ішінде тұрақты даму, экология, еңбек қауіпсіздігі және бизнестің әлеуметтік жауапкершілігі аспектілері қарастырылады.	предпринимательской деятельности, а также формирование мышления, основанного на современной антикоррупционной культуре. Рассматриваются организационные формы предпринимательской деятельности, в том числе с учетом принципов устойчивого развития, экологии, безопасности жизнедеятельности персонала и социальной ответственности бизнеса.	ecology, occupational safety, and corporate social responsibility.											
3	Шет тілі 1 / Иностранный язык 1 / Foreign Language 1	Курс студенттердің ағылшын тіліндегі академиялық дағдыларын, соның ішінде грамматика, лексика, оқуды түсіну, сыни тұрғыдан ойлау және талдау, тыңдау және сөйлеу дағдыларын дамытуды қамтиды. Курста студенттер күрделі идеяларды жеткізу үшін академиялық ағылшын тілін тиімді пайдалануды және көпшілік алдында сөйлеу дағдысының әр түрлі аспектілеріне назар аударатын академиялық презентациялар дайындауды үйренеді. Курс студенттерге академиялық ағылшын тіліндегі	Курс включает в себя программу изучения академического английского языка, ориентированную на грамматику, лексику, понимание прочитанного, критическое мышление и анализ, а также навыки аудирования и говорения. В данном курсе студенты научатся эффективно использовать академический английский язык для выражения сложных идей и проведения академических презентаций, уделяя особое внимание различным аспектам публичных выступлений. Курс помогает	The course develops student academic English skills, including grammar, vocabulary, reading comprehension, critical thinking and analysis, and listening and speaking skills. Students will learn how to use academic English effectively to express complex ideas, and deliver academic presentations focusing on various aspects of public speaking. The course helps students better understand academic English conventions and use them competently in their disciplines and specific areas of expertise.	5				V	V					

		конвенцияларды жақсырақ түсінуге және оларды өз пәндері мен арнайы тәжірибе салаларында сауатты пайдалануға көмектеседі.	студентам лучше понять условности академического английского языка и грамотно использовать их в своих дисциплинах и конкретных областях знаний.												
4	Шет тілі 2 / Иностранный язык 2 / Foreign Language 2	Курс белсенді және бірлескен оқуға баса назар аудару арқылы студенттің академиялық ағылшын тілін одан әрі жетілдіруді көздейді. Бұған қол жеткізу үшін студенттердің ағылшын тілінің озық конвенцияларын, грамматикасы мен сөздік қорын пайдалана отырып, жақсы құрылымдалған, деректермен қамтамасыз етілген нанымды мәтіндер жазу қабілетін дамытуға арналған жазбаша тапсырмалар сериясы қолданылады. Курс студенттерді әртүрлі пәндер аясында сауатты жазуға қажетті құралдармен қамтамасыз етіп, олардың академиялық ізденістерінде табысқа жетуіне үлес қосады.	Курс способствует дальнейшему развитию академических навыков владения английским языком, делая акцент на активном и вовлеченном обучении. Это достигается с помощью серии письменных заданий, направленных на развитие способности студентов создавать хорошо структурированные, обоснованные и убедительные тексты с использованием продвинутых английских конвенций, грамматики и лексики. Курс дает студентам необходимые инструменты для грамотного письма в рамках различных дисциплин, обеспечивая их успех в учебе.	The course further enhances student academic English skills by emphasising active and participatory learning. This is achieved through a series of writing assignments that are designed to develop student ability to produce well-structured, well-supported, and persuasive texts using advanced English conventions, grammar and vocabulary. The course provides students with the necessary tools to write competently across various disciplines, ensuring their success in their academic pursuits.	5				V	V					
5	Қазақстанның тарихы (Мемлекеттік емтихан) /	Курс Қазақстанның қазіргі заманғы тарихын қарастырады. адамзат тарихының, Еуразия және Орта Азия тарихының бір	В курсе рассматривается современная история Казахстана, как часть истории человечества, истории Евразии	The course examines the modern history of Kazakhstan, as part of the history of mankind, the history of Eurasia and Central Asia. The	5				V	V					

	История Казахстана (Государственный экзамен) / History of Kazakhstan (State Exam)	бөлігі. Қазақстанның қазіргі тарихы - бұл тарихи оқиғаларды, құбылыстарды, фактілерді, процестерді жан-жақты зерттеу, Ұлы дала аумағында XX ғасырда және бүгінгі күнге дейін болған тарихи заңдылықтарды анықтау кезеңі.	и Центральной Азии. Современная история Казахстана - период, в который проводится целостное изучение исторических событий, явлений, фактов, процессов, выявление исторических закономерностей, имевших место на территории Великой степи в XX веке и до наших дней.	modern history of Kazakhstan is a period in which a holistic study of historical events, phenomena, facts, processes, the identification of historical patterns that took place on the territory of the Great Steppe in the twentieth century and to this day is carried out.												
6	Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар / Информационно-коммуникационные технологии / Information and Communication Technologies	Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар оқытудың, жинаудың, сақтаудың, өңдеудің және таратудың ақпараттық технологияларын қолдана отырып, қарапайым және кәсіптік қызметтегі адамдарды заманауи әдістермен және байланыс құралдарымен қарастырады.	В курсе информационно-коммуникационные технологии рассматриваются как современные методы и средства общения людей в обычной и профессиональной деятельности с помощью информационных технологий для поиска, сбора, хранения, обработки и распространения информации.	In the course, information and communication technologies are considered as modern methods and means of communication of people in ordinary and professional activities using information technologies for the search, collection, storage, processing and dissemination of information.	5				V	V					
7	Қазақ (орыс) тілі 1 / Казахский	Курс инженерлік білімі бар бакалаврды даярлау жүйесінде ерекше орын алады.	Курс занимает особое место в системе подготовки бакалавров с инженерным образованием.	The course occupies a special place in the system of bachelor training with engineering education. For	5				V	V					

	(русский) язык 1 / Kazakh (Russian) Language 1	Техникалық жоғары оқу орын студенті үшін кәсіби қазақ/орыс тілін меңгеру мектепте алған дағдыларын жетілдіру ғана емес, жазбаша әрі дәлелді ауызша сөйлеуге бағытталған болашақ мамандықты меңгеру құралы, тиімді қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді.	Для студентов технического вуза изучение профессионального казахского/русского языков – это не только совершенствование навыков и умений, полученных в школе, но и средство овладения будущей специальностью с фокусом на письмо и аргументированную устную речь, позволяющую осуществлять эффективную коммуникацию	engineering students, the study of professional Kazakh/Russian is not only an enhancement of the skills and abilities acquired at school, but also a means of mastering the future profession with a focus on writing and reasoned oral speech allowing for effective communication.												
8	Қазақ (орыс) тілі 2 / Казахский (русский) язык 2 / Kazakh (Russian) Language 2	Курс инженерлік білімі бар бакалаврды даярлау жүйесінде ерекше орын алады. Техникалық жоғары оқу орын студенті үшін кәсіби қазақ/орыс тілін меңгеру мектепте алған дағдыларын жетілдіру ғана емес, жазбаша әрі дәлелді ауызша сөйлеуге бағытталған болашақ мамандықты меңгеру құралы, тиімді қарым-қатынас жасауға мүмкіндік береді.	Курс занимает особое место в системе подготовки бакалавров с инженерным образованием. Для студентов технического вуза изучение профессионального казахского/русского языков – это не только совершенствование навыков и умений, полученных в школе, но и средство овладения будущей специальностью с фокусом на письмо и аргументированную устную речь, позволяющую осуществлять эффективную коммуникацию	The course occupies a special place in the system of bachelor training with engineering education. For engineering students, the study of professional Kazakh/Russian is not only an enhancement of the skills and abilities acquired at school, but also a means of mastering the future profession with a focus on writing and reasoned oral speech allowing for effective communication.	5				V	V					

9	Философия / Философия / Philosophy	Пәннің мақсаты - оның мәдени-тарихи дамуы мен заманауи дыбысталуында ерекше рухани зерттеулер философиясы. Әлемдік және ұлттық философияның негізгі бағыттары мен проблемалары зерттеледі. Философия - адамзат өмірінің жалпы принциптері мен негіздерін білу жүйесін, адамның табиғатқа, қоғамға және рухани өмірге деген негізгі сипаттамалары туралы, оның барлық негізгі бағыты туралы әлемнің ерекше білім формасы.	Объектом изучения дисциплины является философия как особая форма духовных занятий в ее культурно-историческом развитии и современном звучании. Изучаются основные направления и проблемы мировой и отечественной философии. Философия - особая форма познания мира, создающая систему познания общих принципов и основ жизни человека, о сущностных характеристиках отношения человека к природе, обществу и духовной жизни, во всем ее главном направлении.	The object of study of the discipline is philosophy as a special form of spiritual studies in its cultural and historical development and modern sound. The main directions and problems of world and national philosophy are studied. Philosophy is a special form of cognition of the world, creating a system of cognition of the general principles and foundations of human life, about the essential characteristics of a person's relationship to nature, society and spiritual life, in all its main direction.	5				V	V					
10	Дене шынықтыру / Физическая культура / Physical Education	Курс жеке адамның дене мәдениетін қалыптастыруға және денсаулығын сақтау мен нығайтуға арналған әртүрлі дене шынықтыру құралдарын пайдалануға мүмкіндік береді.	Курс посвящен формированию физической культуры личности и способности направленного использования разнообразных средств физической культуры для сохранения и укрепления здоровья.	The course is devoted to the formation of the physical culture of the individual and the ability of the directed use of various means of physical culture to maintain and strengthen health.	8				V	V					

11	Саясаттану / Политология / Political Science	Курс АКТ саласында мамандықтарға арналған жалпы саяси білімге арналған. Ол саяси ерекшеліктерді қамтиды, олардың саяси көзқарастарын жақсартады және коммуникативтік құзыреттіліктерді жақсартады. Саяси білімді оқыту коммуникативтік, интерактивті, студенттік бағытталған, нәтижеге бағдарланған және көбінесе студенттердің өзіндік жұмысына тәуелді.	Курс посвящен общеполитическим знаниям для специальностей в области ИКТ. Включает в себя политическое самосознание, совершенствование своего политического взгляда и коммуникативных компетенций. Обучение политическим знаниям является коммуникативным, интерактивным, ориентированным на студентов, ориентированным на результат и в значительной степени зависит от самостоятельной работы студентов.	The course is dedicated to general political knowledge for specialties in the field of ICT. It includes political self-awareness, improvement of one's political outlook and communicative competencies. Teaching political knowledge is communicative, interactive, student-oriented, result-oriented, and largely depends on the independent work of students.	2				V	V					
12	Психология / Психология / Psychology	Бұл курс кең білім беру және әлеуметтік контекстте психология мәселелерін ұсынады. Курстың мазмұнын меңгеру нәтижесінде алынған және қалыптастырылған білім, дағдылар мен қабілеттер студенттерге әртүрлі өмір салаларында: жеке, отбасылық, кәсіптік, іскерлік, қоғамдық, әр түрлі әлеуметтік топтар мен жас	В данном курсе представлены вопросы психологии в широком образовательном и социальном контексте. Знания, умения и навыки, полученные и сформированные в результате усвоения содержания курса, дают студентам возможность применять их на практике, в различных сферах жизнедеятельности: личной,	This course presents questions of psychology in a wide educational and social context. The knowledge and skills acquired and formed as a result of mastering the course content give students the opportunity to put them into practice in various spheres of life: personal, family, professional, business, social, in working with people from different social groups and age groups .	2				V	V					

		санаттарының өкілдері. Курс, сондай-ақ, қоғам дамуының қазіргі кезеңінде педагогикалық қызметті қиындатып, осы қызметке тән қиындықтар туралы күрделі факторлар туралы бакалаврдың идеяларын қалыптастыруға арналған.	семейной, профессиональной, деловой, общественной, в работе с людьми - представителями разных социальных групп и возрастных категорий. Курс также рассчитан на формирование у бакалавров представлений о факторах, осложняющих преподавательскую деятельность на современном этапе развития общества, о специфических для данной деятельности трудностях.													
13	Әлеуметтану / Социология / Sociology	Курс әлеуметтанулық пәндер туралы білімді, зерттеу әдістері мен бағыттарын білуді қамтиды. Курс біздің заманауи қоғамымыздың әр түрлі	Курс включает в себя знания социологических предметных областей, методов исследования и направлений. В ходе курса будут подробно обсуждаться	The course includes knowledge of sociological subject areas, research methods and directions. The course will discuss in detail the basic sociological theories and the most	2				V	V					

		аспектілерін тереңірек білудің негізгі әлеуметтік әдістерін және ең тиімді әдістерін егжей-тегжейлі талқылайды. Студенттер үшін осы курстың маңыздылығы әлеуметтануды дамыту, әлеуметтанудың негізгі ұғымдарын ғылым ретінде түсіну болып табылады.	основные социологические теории и наиболее эффективные способы получения глубоких знаний о различных аспектах нашего современного общества. Особое значение данного курса для студентов является развивать социологическое воображение, понять основные концепции социологии как науки.	effective ways of gaining deep knowledge about various aspects of our modern society. The special significance of this course for students is to develop a sociological imagination, to understand the basic concepts of sociology as a science.											
14	Технологиялық кәсіпкерлік / Технологическое предпринимательство / Technological Entrepreneurship	Пән студенттерді кәсіпкерліктің заманауи тұжырымдамаларымен және құралдарымен таныстырады және өмір қауіпсіздігі негіздерін ескере отырып, өз стартаптарын іске қосу үшін қажетті теориялық білім мен тәжірибелік дағдыларды алады. Құқықтық және сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениет негізінде Қазақстан Республикасының зияткерлік меншік саласындағы заңнамасын ескере отырып, патент алу үдерісі, технологиялық дамуға меншік құқығының заңдылығы зерттелуде. Студенттер	Дисциплина знакомит обучающихся с современными концепциями и инструментами предпринимательства и получения теоретических знаний и практических навыков, необходимых для запуска собственного стартапа с учетом основ безопасности жизнедеятельности. На основе права и антикоррупционной культуры изучается процесс получения патента, законности правообладания технологической разработкой с учетом законодательства РК в сфере интеллектуальной собственности. Обучающиеся применяют стратегический	The discipline introduces students to modern concepts and tools of entrepreneurship and obtaining the theoretical knowledge and practical skills necessary to launch their own startup, taking into account the basics of life safety. On the basis of law and anti-corruption culture, the process of obtaining a patent, the legality of ownership of technological development is being studied, taking into account the legislation of the Republic of Kazakhstan in the field of intellectual property. Students apply strategic analysis in the field of economics, management, communication and technological entrepreneurship.	5				V	V					

		стратегиялық талдауды экономика, менеджмент, коммуникация және технологиялық кәсіпкерлік салаларында қолданады.	анализ в области экономики, управления, коммуникации и технологического предпринимательства.												
15	Қаржылық сауаттылық /Финансовая грамотность/ Financial Literacy	Бұл пән студенттерді жеке және цифрлық қаржы саласындағы негізгі ұғымдармен таныстыруға бағытталған. Сабақ барысында күнделікті өмір мен кәсіби қызметте қаржы ресурстарын тиімді басқаруға қажетті қаржылық түсініктер, құралдар мен стратегиялар қарастырылады. Негізгі тақырыптар қаржылық жоспарлау, бюджетті басқару, заманауи банк қызметтері, сондай-ақ цифрлық қаржы технологияларымен байланысты мүмкіндіктер мен тәуекелдерді қамтиды. Пән қаржылық жауапкершілікті, сыни ойлауды және үнемі өзгеріп отыратын экономикалық жағдайда дұрыс шешім қабылдау қабілетін дамытуға бағытталған.	Курс направлен на формирование базовых знаний и представлений в области личных и цифровых финансов. Студенты знакомятся с ключевыми финансовыми понятиями, инструментами и стратегиями, необходимыми для эффективного управления финансовыми ресурсами в повседневной жизни и профессиональной деятельности. В рамках дисциплины рассматриваются основы финансового планирования, принципы бюджетирования, особенности современного банковского обслуживания, а также риски и возможности, связанные с цифровыми финансовыми технологиями. Освоение курса способствует развитию финансовой ответственности, критического мышления и способности принимать обоснованные	This course introduces students to the fundamental principles of personal and digital finance. It covers key financial concepts, tools, and strategies necessary for effective financial resource management in everyday life and professional settings. Topics include basic financial planning, budgeting, modern banking services, and the risks and opportunities associated with digital financial technologies. The course aims to foster financial responsibility, critical thinking, and informed decision-making in a rapidly changing economic environment.	5				V	V					

			решения в быстро меняющейся экономической среде.												
Базалық пәндер циклі - Жоғары оқу орны компоненті Цикл базовых дисциплин - Вузовский компонент Cycle of fundamental disciplines - University's component															
16	Академиялық жазу / Академическое письмо / Academic Writing	Академиялық жазу пәні жазылым стильдерін ажырата білу қабілетін, конструктивті сыни тұрғыдан оқу және жазу және жазылған мәтінді саралау; академиялық лексиканың, грамматиканың және стильдің ерекшеліктерді кеңнен қолдану, мәтіннің құрылымдық байланысын сақтап жазу, жазбаша мәтінде аргументті және дәлелді келтіре білу және акадмемиялақ эссе жазу дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді.	Данная учебная дисциплина нацелена на развитие умения дифференцировать стили письменной речи, навыков конструктивного критического чтения и письма с включением критического анализа написанного; освоение особенностей академической лексики, грамматики и стиля; закрепление на практике умения писать структурно правильные абзацы; позволяет получить практические навыки подкрепления утверждений аргументами и доказательствами в письменной форме, умения писать академическое эссе.	Academic Writing is aimed to develop the ability in differentiating writing styles in English; skills in critical reading and writing strategies to foster critical thinking and prepare a critical analysis of a written piece; understanding of academic vocabulary, grammar and style; skills in writing well structured paragraphs; writing statements with arguments and proofs; and writing an academic essay.	5				V	V					
17	Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы / Алгоритмы и структура данных /	Курс бағдарламалауда қолданылатын негізгі, классикалық алгоритмдер мен мәліметтер құрылымын зерттейді. Алгоритмдерді құру мен сипаттау принциптері, алгоритмдердің күрделілігі мен орындалуы туралы түсініктер,	Курс рассматривает базовые, классические алгоритмы и структуры данных, используемые в программировании. Рассматриваются принципы построения и описания алгоритмов, понятия сложности	The course examines basic, classical algorithms and data structures used in programming. The principles of construction and description of algorithms, the concepts of complexity and performance of algorithms, their main classes are considered.	5		V	V							

	Algorithms and Data Structures	олардың негізгі сыныптары қарастырылады.	и производительности алгоритмов, их основные классы.												
18	Математикалық талдау 1 / Математический анализ 1 / Calculus 1	Оқу пәні әр түрлі түрде ұсынылатын функцияларды талдау туралы білімді және осы көріністер арасындағы байланысты түсінуді қамтиды; туынды сөздің мәнін өзгеру жылдамдығы мен локальды сызықтық жуықтау тұрғысынан түсіндіреді және әр түрлі есептерді шешу үшін туындыны қолдануды үйретеді. Пән студенттерде өз мамандығы бойынша қолданбалы есептерді шешуге арналған математикалық аппаратты қалыптастыруға бағытталған.	Академическая дисциплина включает в себя знание анализа функций, представленных различными способами, и понимание отношений между этими различными представлениями; понимание значения производной с точки зрения скорости изменения и локальной линейной аппроксимации, а также использование производных для решения различных задач. Дисциплина нацелена на формирования у студентов математического аппарата для решения прикладных задач по своей специальности	The academic discipline includes knowledge of analyzing functions represented in a variety of ways, and understanding the relationships between these various representations; understanding the meaning of the derivative in terms of a rate of change and local linear approximation, and using derivatives to solve a variety of problems. The course is aimed at forming students' mathematical foundation for solving applied problems in their specialty.	5										V

19	Математикалық талдау 2 / Математический анализ 2 / Calculus 2	Оқу пәні студенттерді есептеудің маңызды салаларымен және оның қолданбалы ғылымдарда қолданылуымен таныстырады. Пән өз мамандығы бойынша күрделі қолданбалы есептерді шешу үшін математикалық әдістер мен құралдарды (дифференциалдық теңдеулер, қатарлар, қос және үштік интегралдар) қолдану қабілетін қалыптастырады.	Учебная дисциплина знакомит студентов с важными отраслями исчисления и его применениями в прикладных науках. Дисциплина формирует умение применять математические методы и инструменты (дифференциальные уравнения, ряды, двойные и тройные интегралы) для решения сложных прикладных задач по своей специальности.	The academic discipline acquaints students with important branches of calculus and its applications in computer science. During the educational process, students should become familiar with and be able to apply mathematical methods and tools (ordinary differential equations, series, double and triple integrals) to solve various applied problems. The discipline forms the ability to apply mathematical methods and tools (differential equations, series, double and triple integrals) to solve complex applied problems in their specialty.	5										V
20	Есептік математикасы / Вычислительная математика / Computational Mathematics	Бұл пән математикалық физиканың детерминистикалық және ықтималдық теңдеулерінің сандық шешімдеріне, техникалық өндіріс пен қаржы секторында қолданылатын қолданбалы модельдерге негізделген есептеу ғылымдарының мамандандырылған пәндерін меңгеруге қажетті математикалық курстарға кіріспе болып табылады, яғни қарапайым дифференциалдық теңдеулер теориясын, олардың типтелуі мен аналитикалық шешудің негізгі әдістерін,	Данная дисциплина охватывает введение в математические курсы необходимые для освоения специализированных дисциплин вычислительных наук, основанных на численных решениях детерминированных и вероятностных уравнений математической физики и прикладных моделях, используемых на техническом производстве и финансовом секторе, а именно, теорию обыкновенных дифференциальных уравнений, их типизацию и базовые методы аналитического решения и	This discipline covers an introduction to mathematical courses necessary for mastering specialized disciplines of computational science based on numerical solutions of deterministic and probabilistic equations of mathematical physics and applied models used in technical production and the financial sector. Namely, it covers the theory of ordinary differential equations, their typification and basic methods of analytical solution and an introduction to partial differential equations.	5		V								V

		дербес туындылы дифференциалдық теңдеулерге кіріспені қамтиды.	введение в дифференциальные уравнения в частных производных.												
21	Мәліметтер базасын басқару жүйелері / Системы управления базами данных / Database Management Systems	Курс жобаны тұжырымдамалық кезеңнен бастап физикалық іске асырумен аяқталатын дерекқорды жобалауда білім мен дағдыларды қамтамасыз етеді	Курс дает знания и умения в проектировании баз данных, начиная с концептуального этапа и заканчивая физической реализацией	The course provides knowledge and skills in database design, starting from the conceptual stage and ending with physical implementation	5							V	V		
22	Дискретті математика / Дискретная математика / Discrete mathematics	Курс математика, комбинаторика және графика теориясының негіздері туралы түсінікті дамытуға бағытталған. Пәннің зерттеу өрісі - дәлелдеу, дискретті объектілерді түсіну сияқты негізгі математикалық принциптер; санаудың әр түрлі әдістерін қолдана отырып есептерді шығару.	Курс нацелен на формирование понимания основ математики, комбинаторики и теории графов. Предметом изучения дисциплины является основные математические принципы, такие как доказательство, понимание дискретных объектов; решение задач подсчета с использованием различных методов перебора.	The course aims to develop an understanding of the foundations of mathematics, combinatorics and graph theory. The subject of the discipline is basic mathematical principles such as proof, understanding of discrete objects; solving counting problems using various enumeration methods.	5		V								V
23	Оқу практикасы / Учебная практика / Educational Practice	Білім беру практикасы - студенттерді оқыту бағдарламасының ажырамас бөлігі. Тәжірибенің негізгі мазмұны студенттердің болашақ кәсіби іс-әрекетінің сипатына сәйкес келетін практикалық оқу, оқу және	Учебная практика является составной частью программы подготовки студентов. Основным содержанием практики является выполнение практических учебных, учебно-исследовательских, творческих заданий, соответствующих	Educational practice is an integral part of the student training program. The main content of the practice is the implementation of practical educational, educational and research, creative tasks that correspond to the nature of the future professional activity of students. The	2	V						V			V

		зерттеу, шығармашылық тапсырмаларды орындау болып табылады. Білім беру практикасының мақсаты: оқу процесінде алынған пәндер бойынша теориялық және практикалық білімдерді оқып үйрену және бекіту, оқушылардың шығармашылық белсенділігі мен бастамашылығын, олардың көркемдік және шығармашылық қажеттіліктері мен эстетикалық дүниетанымын дамыту.	характеру будущей профессиональной деятельности обучающихся. Цель учебной практики: изучение и закрепление теоретических и практических знаний по дисциплинам, полученным в процессе обучения, развитие творческой активности и инициативы студентов, их художественно-творческих потребностей и эстетического мировосприятия.	purpose of educational practice: the study and consolidation of theoretical and practical knowledge in the disciplines obtained in the learning process, the development of creative activity and initiative of students, their artistic and creative needs and aesthetic worldview.											
24	Бағдарламалауға кіріспе / Введение в программирование / Introduction to Programming	Курс студенттерге қолданбалы есептерді шешу үшін мәліметтер құрылымын, функцияларды, модульдерді, сыныптарды және Python бағдарламалау тілінің басқа мүмкіндіктерін қолдануға үйретеді.	Курс учит студентов применять структуры данных, функции, модули, классы и другие возможности языка программирования Python для решения прикладных задач.	The course teaches students to use data structures, functions, modules, classes, and other features of the Python programming language to solve applied problems.	5		V	V							

25	Сызықтық алгебра / Линейная алгебра / Linear Algebra	Курстың мақсаты сызықтық алгебра мен матрицалық теория негіздері туралы түсінікті дамытуға бағытталған. Пәннің зерттеу өрісі - матрицаның негізгі қасиеттері, оның ішінде детерминанттар, кері матрицалар, матрицалық факторизация, меншікті мәндер, сызықтық түрлендіру және т.б зерттеу.	Курс нацелен на формирование понимания основ линейной алгебры и теории матриц. Предметом изучения дисциплины является основные свойства матриц, включая детерминанты, обратные матрицы, матричные факторизации, собственные значения, линейные преобразования и др.	The course aims to develop an understanding of the fundamentals of linear algebra and matrix theory. The subject of the discipline is the basic properties of matrices, including determinants, inverse matrices, matrix factorizations, eigenvalues, linear transformations, etc.	5										V
26	Объектілі программалау / Объектно-ориентированное программирование / Object-Oriented Programming	Пән студенттерді объектілерге және олардың өзара әрекеттесуіне негізделген бағдарламалық жасақтаманы әзірлеу тұжырымдамасымен таныстырады. Бұл пәнді оқу барысында студенттер сыныптар мен объектілерді жасайды, олардың қасиеттері мен әдістерін анықтайды және икемді және модульдік бағдарламалық жүйелерді құру үшін мұрагерлік пен полиморфизмді қолданады. Объектіге бағытталған бағдарламалау кеңінен қолданылатын бағдарламалау парадигмасы болып табылады және оның принциптері мен тәжірибелерін түсіну болашақ бағдарламалық жасақтама жасаушылар үшін маңызды.	Дисциплина знакомит студентов с концепцией разработки программного обеспечения, основанной на объектах и их взаимодействии. В ходе изучения этой дисциплины студенты будут создавать классы и объекты, определять их свойства и методы, а также использовать наследование и полиморфизм для создания гибких и модульных программных систем. Объектно-ориентированное программирование является широко применяемой парадигмой программирования, и понимание ее принципов и практик является важным для будущих разработчиков программного обеспечения.	The course introduces students to the concept of software development based on objects and their interaction. In this discipline, students will create classes and objects, define their properties and methods, and use inheritance and polymorphism to create flexible and modular software systems. Object-oriented programming is a widely used programming paradigm, and understanding its principles and practices is important for future software developers.	5		V	V							

27	Операциялық жүйелер және компьютерлік желілер / Операционные системы и компьютерные сети / Operating Systems and Computer Networks	Бұл бағдарлама бағдарламалық жасақтама жасаушыларға мәліметтерді пайдалану, сақтау және берудің негізгі қағидаларын түсіну үшін қажет болатын операциялық жүйелер мен компьютерлік желілердің негіздерін білуге бағытталған.	Курс направлен на изучение основ операционных систем и компьютерных сетей, требуемых для разработчиков программного обеспечения для их понимания основных принципов использования, хранения и передачи данных.	The course aims to learn the basics of operating systems and computer networks required for software developers to understand the basic principles of using, storing and transmitting data.	5							V		
28	Ықтималдықтар теориясы / Теория вероятностей / Probability Theory	Бұл курс ықтималдық кеңістіктерін, кездейсоқ шамаларды, үлестірімдерді, математикалық күтуді, дисперсияны және Үлкен сандар Заңын қамтитын негізгі ұғымдарды қамтиды. Ол Статистика, деректерді талдау және шешім қабылдау процестеріндегі қосымшаларға бағытталған дискретті және үздіксіз модельдерді ұсынады.	Этот курс охватывает фундаментальные понятия, включая вероятностные пространства, случайные величины, распределения, математическое ожидание, дисперсию и закон больших чисел. В нем представлены как дискретные, так и непрерывные модели, основное внимание уделяется приложениям в статистике, анализе данных и процессах принятия решений.	This course covers fundamental concepts including probability spaces, random variables, distributions, expectation, variance, and the law of large numbers. It introduces both discrete and continuous models, focusing on applications in statistics, data analysis, and decision-making processes.	5						V				V
29	Жобаларды басқару / Управление проектами / Project Management	Оқу пәні жобаның өмірлік циклінің әр түрлі кезеңдерінде жобаларды басқару құралдарын қолдану дағдыларын дамытуға бағытталған. Пәннің зерттеу өрісі - жобалық тәуекелдерді сапалы және сандық бағалау және оның тиімділігін анықтау.	Учебная дисциплина направлена на формирование навыков пользования инструментальных средств управления проектами на различных этапах жизненного цикла проекта. Предметом изучения дисциплины является	The academic discipline is aimed at developing the skills of using project management tools at various stages of the project life cycle. The subject of the discipline is the qualitative and quantitative assessment of project risks and the determination of its effectiveness.	4				V	V					

			качественная и количественная оценка рисков проектов и определение его эффективности.												
30	Python бағдарламалау / Программирование на Python/ Python Programming	Бұл курс Python көмегімен бағдарламалаудың негізгі тұжырымдамаларын ұсынады. Тақырыптарға деректер құрылымы, басқару ағыны, функциялар, объектіге бағытталған бағдарламалау және деректерді өңдеуге, веб-әзірлеуге және автоматтандыруға арналған кітапханалар кіреді. Студенттер нақты әлемдегі қосымшаларда бағдарламалау мен мәселелерді шешудің практикалық тәжірибесін қайтадан алады.	Этот курс знакомит с фундаментальными концепциями программирования с использованием Python. Темы включают структуры данных, поток управления, функции, объектно-ориентированное программирование и библиотеки для обработки данных, веб-разработки и автоматизации. Студенты снова получают практический опыт программирования и решения проблем в реальных приложениях.	This course introduces fundamental programming concepts using Python. Topics include data structures, control flow, functions, object-oriented programming, and libraries for data manipulation, web development, and automation. Students gain hands-on experience with coding and problem-solving in real-world applications.	5			V				V			
31	Статистикалық талдау/ Статистический анализ / Statistical Analysis	Бұл курс деректерді интерпретациялаудың және гипотезаларды тексерудің маңызды әдістерін енгізеді. Студенттер ықтималдықтар теориясын, регрессиялық талдауды, ANOVA және статистикалық модельдеуді үйренеді, осы әдістерді деректерді талдау, болжау жасау және әртүрлі пәндер бойынша мағыналы	Этот курс знакомит с основными методами интерпретации данных и проверки гипотез. Студенты изучат теорию вероятностей, регрессионный анализ, ANOVA и статистическое моделирование, применяя эти методы для анализа данных, составления прогнозов и выводов по различным дисциплинам.	This course introduces essential techniques for data interpretation and hypothesis testing. Students will learn probability theory, regression analysis, ANOVA, and statistical modeling, applying these methods to analyze data, make predictions, and draw meaningful conclusions across various disciplines.	5						V				V

		қорытындылар жасау үшін қолданады.													
32	Оңтайландыруға кіріспе/ Введение в оптимизацию / Introduction to Optimization	Бұл курс оңтайландыру мәселелерін шешудің іргелі әдістерін қамтиды. Студенттер сызықтық бағдарламалауды, дөңес оңтайландыруды және дискретті оңтайландыруды зерттейді, тиімді шешім қабылдау үшін осы әдістерді бизнестегі, инженериядағы және деректер ғылымындағы нақты мәселелерге қолдануды үйренеді.	Этот курс охватывает фундаментальные методы решения задач оптимизации. Студенты изучат линейное программирование, выпуклую оптимизацию и дискретную оптимизацию, научатся применять эти методы к реальным задачам в бизнесе, инженерии и науке о данных для эффективного принятия решений.	This course covers fundamental techniques for solving optimization problems. Students will explore linear programming, convex optimization, and discrete optimization, learning to apply these methods to real-world problems in business, engineering, and data science for efficient decision-making.	5										V
Базалық пәндер циклі - Таңдау компоненті Цикл базовых дисциплин - Компонент по выбору Cycle of fundamental disciplines - Elective component															
33	Қосымша мәліметтер базасы (NoSQL) / Расширенные базы данных (NoSQL) / Advanced Databases (NoSQL)	NoSQL жүйелеріне арналған мәліметтер қорын жобалау әдістемесі. Бұл тәсіл әр түрлі NoSQL жүйелерінің жалпы мүмкіндіктерін пайдаланатын және жүйеге тәуелсіз қосымшаны анықтау үшін қолданылатын NoSQL мәліметтер базасына арналған дерексіз деректердің жаңа моделі NoAM (NoSQL Abstract Model) негізінде жасалған. Тұтастай алғанда, әдістеме келесі буын веб-қосымшаларына қажетті	Методология проектирования баз данных для систем NoSQL. Подход основан на NoAM (абстрактная модель NoSQL), новой абстрактной модели данных для баз данных NoSQL, которая использует общие черты различных систем NoSQL и используется для определения независимого от системы представления данных приложения. В целом методология направлена на поддержку масштабируемости, производительности и	Database design methodology for NoSQL systems. The approach is based on NoAM (NoSQL Abstract Model), a new abstract data model for NoSQL databases that takes advantage of the common features of various NoSQL systems and is used to define a system-independent application. Overall, the methodology aims to support the scalability, performance, and consistency required for next generation web applications.	5							V	V		

		масштабтылықты, өнімділік пен жүйелілікті қолдауға бағытталған.	согласованности, необходимых для веб-приложений следующего поколения.												
33	Бизнес-аналитика/ Бизнес-аналитика/ Business Intelligence	Икемді және дәстүрлі бизнес ортасында кез келген көлемдегі жобаларға қолданылатын бизнесті талдаудың негізгі принциптері. Бизнес-талдаушыларға жобаның мақсаттарына жетуге және Бизнестің құндылығын қамтамасыз етуге көмектесетін ең жақсы тәжірибелер, құралдар мен әдістер. Фасилитация әдістері мен модельдеу тәсілдері, бизнесті талдауды жоспарлау және бақылау, сондай-ақ талаптарды анықтау құжаттамасы. Agile және Lean тапсырмаларды қою тәсілдері, стратегиялық және тактикалық талдау, жобалық ойлау принциптері және шешімдерді бағалау әдістері. Халықаралық бизнес-талдау институты (IIBA®) жариялаған бизнес-талдау body of Knowledge® (BABOK® Guide) салалық стандартына сәйкес келеді.	Фундаментальные принципы бизнес-анализа, применимые к проектам любого масштаба в гибкой и традиционной бизнес-среде. Лучшие практики, инструменты и методы, доступные для помощи бизнес-аналитикам в достижении целей проекта и обеспечении ценности бизнеса. Техники фасилитации и подходы к моделированию, планирование и мониторинг бизнес-анализа, а также документация по выяснению требований. Agile и Lean подходы к постановке задач, стратегическому и тактическому анализу, принципы проектного мышления и методы оценки решений. Соответствует отраслевому стандарту A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), опубликованному Международным институтом бизнес-анализа® (IIBA®).	Fundamental principles of business analysis that apply to projects of all sizes in agile and conventional business environments. Best practices, tools and techniques available to help business analysts achieve project goals and deliver business value. Facilitation techniques and modeling approaches, business analysis planning and monitoring, and requirements elicitation documentation. Agile and Lean approaches to problem definition, strategic and tactical analysis, design thinking principles and solution evaluation techniques. Aligned with the industry standard A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge® (BABOK® Guide), published by the International Institute of Business Analysis® (IIBA®).	5	V				V			V		
34	Информатикадағы	Курс нақты мысалдарға негізделген. Мысалдармен	Курс основан на конкретных примерах. Разрабатывают	The course based on concrete examples. Develop mathematical	5		V								V

	аналитикалық әдістер / Аналитические методы в информатике / Analytic methods in Computer Science	математикалық әдістерді жасау және нақты есептерді шешу үшін алгоритмдер жасау. Курс келесі тақырыптарды қамтиды: рекурсиялар, қосындылар, бүтін функциялар, қарапайым сандар теориясы, биномдық коэффициенттер, функцияларды шығаратын арнайы сандар, дискретті ықтималдық, асимптотика.	математические методы на примерах и строят алгоритмы для решения конкретных задач. Курс включает в себя следующие темы: рекурсии, суммы, целочисленные функции, элементарная теория чисел, биномиальные коэффициенты, специальные числа, производящие функции, дискретная вероятность, асимптотика.	methods through examples and construct algorithms to solve concrete problems. The course includes the following topics: recursions, sums, integer functions, elementary number theory, binomial coefficients, special numbers, generating functions, discrete probability, asymptotics.											
35	Графтар теориясы және желілер/ Теория графов и сетей/ Graph Theory and Networks	Бұл курс графикалық теорияның негіздерін, желілік талдауды және олардың қолданылуын зерттейді. Тақырыптарға графикалық алгоритмдер, қосылым, желі ағыны, оңтайландыру және информатика, инженерия және әлеуметтік медиа сияқты салалардағы нақты мәселелерді шешу кіреді.	В этом курсе рассматриваются основы теории графов, сетевого анализа и их приложений. Темы включают графовые алгоритмы, связность, сетевые потоки, оптимизацию и решение реальных задач в таких областях, как информатика, инженерия и социальные сети.	This course explores the fundamentals of graph theory, network analysis, and their applications. Topics include graph algorithms, connectivity, network flow, optimization, and real-world problem-solving in fields like computer science, engineering, and social networks.	5										V
36	Есептеу Сызықтық Алгебрасы Және Итеративті әдістер/ Вычислительная линейная алгебра и	Курс сызықтық жүйелерді шешудің сандық әдістеріне, матрицалық ыдырауға, меншікті мәндер мен оңтайландыру есептеріне арналған. Ол итеративті алгоритмдерге, конвергенцияны талдауға және оларды техникада, физикада	Курс посвящен численным методам решения линейных систем, матричному разложению, задачам собственных значений и оптимизации. В нем особое внимание уделяется итеративным алгоритмам, анализу сходимости и их	The course is devoted to numerical methods for solving linear systems, matrix decomposition, eigenvalue problems, and optimization. It focuses on iterative algorithms, convergence analysis, and their applications in engineering, physics, and data science.	5		V								V

	итерационные методы/ Computational Linear Algebra and Iterative methods	және деректер ғылымында қолдануға баса назар аударады	применению в технике, физике и науке о данных												
37	Стохастикалық процестер/ Стохастические процессы/ Stochastic Processes	Көптеген жүйелер уақыттан бері кездейсоқ қосалқы бөлігімен дамиды. Бұл курстың мақсаты - түсіретін ықтималдық модельдерін жасау және талдау Қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді перспективаны болжау үшін зерттелген жүйенің маңызды ерекшеліктері; Бұл апаттың әсері қарастырылып жатқан жүйелерде болады. Стохастикалық процестерге арналған ықтималдық модельдерін оқыту математикалық және есептеу құралдарының кең спектрін қамтиды	Многие системы развиваются со временем с неотъемлемой частью случайности. Цель этого курса состоит в том, чтобы разработать и проанализировать модели вероятности, которые захватывают существенные особенности изучаемой системы для прогнозирования краткосрочной и долгосрочной перспективы; эффекты, которые эта случайность окажет на рассматриваемые системы. Обучение моделей вероятности для стохастических процессов включает в себя широкий спектр математических и вычислительных инструментов.	Many systems develop over time with an integral part of chance. The purpose of this course is to develop and analyze the probability models that capture Significant features of the studied system for predicting the short -term and long -term perspective; The effects that this accident will have on the systems under consideration. Education of probability models for stochastic processes includes a wide range of mathematical and computing tools.	5						V				V
Бейіндеуші пәндер циклі - Жоғары оқу орны компоненті Цикл профилирующих дисциплин - Вузовский компонент Cycle of major disciplines - University’s component															
38	Қолданбалы машиналық оқыту / Прикладное машинное	Нақты әлемдегі мәселелерді шешу және деректер негізінде болжамдар немесе шешімдер қабылдау үшін машиналық оқыту әдістерін практикалық	Дисциплина, которая фокусируется на практическом применении методов машинного обучения для решения реальных проблем и	"Applied Machine Learning" is a discipline that focuses on the practical application of machine learning techniques to solve real-world problems and make	5	V								V	

	обучение / Applied Machine Learning	қолдануға бағытталған пән. Ол деректерді алдын ала өңдеу, мүмкіндіктерді таңдау және жобалау, үлгі таңдау және бағалау, бақыланатын және бақыланбайтын оқыту алгоритмдері, ансамбльдік әдістер, терең оқыту және машиналық оқытудағы этикалық ойлар сияқты тақырыптардың кең ауқымын қамтиды. Бұл пәнді оқу арқылы оқушылар машиналық оқытудағы негізгі ұғымдар мен алгоритмдер туралы толық түсінікке ие болады және оларды әртүрлі салалар мен деректер жиындарына тиімді қолдану дағдыларын дамытады. Олар деректерді алдын ала өңдеу және түрлендіру, сәйкес мүмкіндіктерді таңдау, үлгілерді үйрету және бағалау, гиперпараметрлерді оңтайландыру, үлгі нәтижелерін түсіндіру және машиналық оқыту шешімдерін қолдануды үйренеді. Оқыту нәтижелеріне нақты мәселелер үшін қолайлы машиналық оқыту әдістерін анықтау, дәл және сенімді болжамды модельдерді құру және күрделі	создания прогнозов или решений на основе данных. Она охватывает широкий круг тем, таких как предварительная обработка данных, выбор и проектирование функций, выбор и оценка моделей, алгоритмы обучения с учителем и без учителя, ансамблевые методы, глубокое обучение и этические аспекты машинного обучения. Изучая эту дисциплину, учащиеся получат четкое представление о ключевых концепциях и алгоритмах машинного обучения и разовьют навыки их эффективного применения в различных областях и наборах данных. Они узнают, как предварительно обрабатывать и преобразовывать данные, выбирать подходящие функции, обучать и оценивать модели, оптимизировать гиперпараметры, интерпретировать результаты моделей и развертывать решения для машинного обучения. Результаты обучения включают способность определять подходящие методы машинного обучения для	predictions or decisions based on data. It covers a wide range of topics such as data preprocessing, feature selection and engineering, model selection and evaluation, supervised and unsupervised learning algorithms, ensemble methods, deep learning, and ethical considerations in machine learning. By studying this discipline, learners will gain a solid understanding of the key concepts and algorithms in machine learning and develop the skills to apply them effectively to various domains and datasets. They will learn how to preprocess and transform data, select appropriate features, train and evaluate models, optimize hyperparameters, interpret model results, and deploy machine learning solutions. The learning outcomes include the ability to identify suitable machine learning techniques for specific problems, build accurate and robust predictive models, and leverage machine learning to derive insights and make informed decisions from complex datasets.											

		деректер жиынынан түсініктер алу және негізделген шешімдер қабылдау үшін машиналық оқытуды пайдалану мүмкіндігі кіреді.	конкретных задач, создавать точные и надежные прогностические модели и использовать машинное обучение для получения информации и принятия обоснованных решений на основе сложных наборов данных.												
39	Үлкен деректер және таратылған алгоритмдер / Большие данные и распределенные алгоритмы / Big Data and Distributed Algorithms	Курс үлкен деректермен жұмыс істеу негіздерін және жоғары өнімді есептеу принциптерін үйренуге арналған. Үлкен деректер құрылымдық және құрылымсыз ақпараттың үлкен массивтерінің болуын және оларды тиімді өңдеу және пайдалы ақпаратты алу үшін құралдарды таңдауды білдіреді.	Курс предназначен для изучения основ работы с большими данными и принципов высокопроизводительных вычислении. Под большими данными предполагается наличие огромных массивов структурированной и неструктурированной информации, и выбор инструментов для их эффективной обработки и извлечения полезной информации.	The course is designed to study the basics of working with big data and the principles of high-performance computing. Big data implies the existence of huge arrays of structured and unstructured information, and the choice of tools for their efficient processing and extraction of useful information.	5	V							V		V
40	Компьютерлік құрылым және архитектура / Компьютерная структура и архитектура / Computer	Курс компьютердің архитектурасын зерттеуді немесе оны қандай да бір жалпы деңгейде сипаттауды, оның ішінде пайдаланушының бағдарламалау мүмкіндіктерін, командалық жүйені, адрестер жүйесін, жадыны	Курс направлен на изучение принципов работы современной микропроцессорной техники, лежащей в основе универсальных и специализированных ЭВМ, и встраиваемых систем, методов организации взаимодействия	The course is aimed at studying the principles of operation of modern microprocessor technology, which is the basis of universal and specialized computers, and embedded systems, methods of organizing the interaction of a microprocessor with memory and external devices. In the	5								V		

	Organisation and Architecture	ұйымдастыруды және т.б. сипаттайды, сонымен қатар компьютердің құрылымын зерттейді. компьютердің функционалды элементтерінің жиынтығы және олардың арасындағы қатынастар.	микропроцессора с памятью и внешними устройствами. В процессе изучения курса студенты должны получить понятие об особенностях внутреннего устройства современного микропроцессора.	course of studying the course, students should get an idea of the peculiarities of the internal structure of a modern microprocessor.											
41	Өндірістік практика / Производственная практика / Industrial Practice	Курс ақпарат қорғау бағдарламаларын зерттеуге арналған.	Курс посвящен изучению технологий защиты информации.	The course is devoted to the study of information security technologies.	12						V				
42	Мәліметтерді іздеу және деректер өндіру / Поиск информации и добыча данных / Information Retrieval and Data Mining	Үлкен деректер жиынынан пайдалы ақпаратты тиімді шығару және талдау үшін принциптерді, әдістерді және алгоритмдерді зерттейтін пән. Ол құжаттар немесе веб сияқты құрылымдалмаған деректер көздерінен сәйкес ақпаратты іздеуге және алуға бағытталған ақпаратты іздеу және құрылымдық және құрылымдалмаған деректерден үлгілерді, қатынастарды және түсініктерді табуды қамтитын деректерді іздеу сияқты әртүрлі аспектілерді қамтиды. Бұл пән деректерді алдын ала өңдеу, іздеу үлгілері, индекстеу, сұрау	Дисциплина, изучающая принципы, методы и алгоритмы эффективного извлечения и анализа полезной информации из больших наборов данных. Она охватывает различные аспекты, такие как поиск информации, фокусирующийся на извлечении релевантной информации из неструктурированных источников данных, таких как документы или Интернет, и интеллектуальный анализ данных, который включает обнаружение закономерностей, взаимосвязей и выводов из структурированных и	Information Retrieval & Data Mining" is a discipline that explores the principles, techniques, and algorithms for efficiently extracting and analyzing useful information from large datasets. It encompasses various aspects such as information retrieval, which focuses on searching and retrieving relevant information from unstructured data sources like documents or the web, and data mining, which involves discovering patterns, relationships, and insights from structured and unstructured data. This discipline covers topics such as data preprocessing, retrieval models, indexing, query languages, data clustering, classification,	5	V									

		тілдері, деректерді кластерлеу, жіктеу, байланыстыруды талдау және бағалау өлшемдері сияқты тақырыптарды қамтиды. Бұл пәнді оқу арқылы студенттер ақпаратты іздеу мен деректерді өңдеуде қолданылатын теориялық негіздер мен практикалық әдістер туралы берік түсінік қалыптастырады. Олар тиімді іздеу және өндіру жүйелерін жобалау және енгізу, олардың өнімділігін бағалау және оларды нақты әлемдегі мәселелерге қолдану дағдыларын меңгереді, бұл оларға деректерге негізделген шешімдер қабылдауға және ақпараттың үлкен көлемінен құнды түсініктер алуға мүмкіндік береді.	неструктурированных данных. Эта дисциплина охватывает такие темы, как предварительная обработка данных, модели поиска, индексирование, языки запросов, кластеризация данных, классификация, анализ ассоциаций и метрики оценки. Изучая эту дисциплину, учащиеся получат четкое представление о теоретических основах и практических методах, используемых в поиске информации и анализе данных. Они приобретут навыки проектирования и внедрения эффективных систем поиска и извлечения информации, оценки их производительности и применения их к реальным задачам, что позволит им принимать решения на основе данных и извлекать ценные сведения из огромных объемов информации.	association analysis, and evaluation metrics. By studying this discipline, learners will develop a solid understanding of the theoretical foundations and practical techniques used in information retrieval and data mining. They will acquire the skills to design and implement effective retrieval and mining systems, evaluate their performance, and apply them to real-world problems, enabling them to make data-driven decisions and derive valuable insights from vast amounts of information.											
43	Табиғи тілді өңдеу / Обработка естественного языка / Natural	Медициналық мәтіндерді талдаудың табиғи тілін өңдеу әдістерін, оның ішінде жіктеу, ақпаратты алу, мәтінді автоматты өңдеу және машиналық оқыту әдістерін	Изучение методов обработки естественного языка для анализа медицинских текстов, включая методы классификации, извлечения информации, автоматической	Study of natural language processing methods for the analysis of medical texts, including methods of classification, information extraction, automatic text processing and machine learning. During the	4									V	

	Language Processing	зерттеу. Оқыту барысында студенттер медицинадағы табиғи тілді өңдеу әдістерінің жұмыс істеу принциптерімен және қолданылуымен, сонымен қатар медициналық мәтіндерді өңдеуге арналған бағдарламалық құралдармен танысады. Пәнді өткеннен кейін студенттер медициналық мәтіндерді талдау, ақпаратты алу және медициналық жазбалардың сапасын бағалау үшін табиғи тілді өңдеу әдістерін қолдана алады.	обработки текстов и машинного обучения. В ходе обучения студенты знакомятся с принципами работы и применениями методов обработки естественного языка в медицине, а также с программными инструментами для обработки медицинских текстов. После прохождения дисциплины студенты будут способны применять методы обработки естественного языка для анализа медицинских текстов, извлечения информации и оценки качества медицинской документации.	training, students get acquainted with the principles of work and applications of natural language processing methods in medicine, as well as software tools for processing medical texts. After passing the discipline, students will be able to apply natural language processing methods to analyze medical texts, extract information and evaluate the quality of medical records.											
44	Зерттеу әдістері мен құралдары / Методы и инструменты исследования / Research Methods and Tools	Курс ғылыми зерттеулерді енгізу үшін қажетті негізгі әдістер мен құралдарды зерттеуге арналған. Курс сонымен қатар студенттерді Web of Science, Scopus, ScienceDirect және басқа ғылыми мақалалардың іздеу базаларымен таныстырады. Курс барысында студенттер дәйексөз алу және қажетті ғылыми ақпаратты іздеу құралдарымен танысады.	Курс предназначен для изучения основных методов и инструментов требуемых для введения научных исследований. Курс также знакомит студентов с наиболее популярными поисковыми и наукометрическими базами данных научных статей, такими как Web of Science, Scopus, ScienceDirect и другие. Во время курса обучающиеся ознакомятся с инструментами цитирования и поиска требуемой научной информации.	The course is designed to study the basic methods and tools required for the introduction of scientific research. The course also introduces students to the most popular search and scientometric databases of scientific articles, such as Web of Science, Scopus, ScienceDirect and others. During the course, students will become familiar with the tools for citing and searching for the required scientific information.	5				V	V					

45	Статистика және деректер туралы ғылым 1 (Python) / Статистика и наука о данных 1 (Python) / Statistics and Data Science 1 (Python)	«Статистика және деректер туралы ғылым» пәнінің бірінші бөлімінде студенттер статистиканың іргелі ұғымдары мен әдістемелерімен танысады. Бұл бөлім үлкен деректермен жұмыс істеу үшін маңызды күшті статистикалық негізді қамтамасыз етуге бағытталған. Олар сипаттамалық статистика, ықтималдықтар теориясы, гипотезаны тексеру және регрессия талдауы сияқты тақырыптарды зерттейді және орталық тенденция, дисперсия және графикалық көріністер өлшемдерін пайдалана отырып, үлкен деректер жиынын қорытындылау және түсіндіруді үйренеді.	В первой части дисциплины «Статистика и наука о данных» обучающиеся углубятся в фундаментальные понятия и методы статистики. В этом разделе основное внимание уделяется обеспечению надежной статистической основы, необходимой для работы с большими данными. Они изучат такие темы, как описательная статистика, теория вероятностей, проверка гипотез и регрессионный анализ, а также узнают, как обобщать и интерпретировать большие наборы данных, используя показатели центральной тенденции, дисперсии и графического представления.	In the first part of the discipline "Statistics & Data Science" studentswill delve into the fundamental concepts and techniques of statistics. This section focuses on providing a strong statistical foundation that is essential for working with big data. They will explore topics such as descriptive statistics, probability theory, hypothesis testing, and regression analysis and learn how to summarize and interpret large datasets using measures of central tendency, dispersion, and graphical representations.	5	V					V				V
46	Статистика және деректер туралы ғылым 2 (Python) / Статистика и наука о данных 2 (Python) / Statistics and Data Science 2 (Python)	«Статистика және деректер туралы ғылым» пәнінің екінші бөлімі студенттер ауқымды деректер жиынынан құнды түсініктерді алу үшін деректер ғылымының әдістерін практикалық қолдануға бағытталған. Бұл бөлім деректерді алдын ала өңдеуді, деректерді визуализациялауды, машиналық оқытуды және деректерді өндіруді қоса	Вторая часть дисциплины «Статистика и наука о данных» посвящена практическому применению методов науки о данных для извлечения ценной информации из крупномасштабных наборов данных. В этом разделе рассматриваются различные аспекты науки о данных, включая предварительную обработку данных,	The second part of the discipline "Statistics & Data Science" students focus on the practical application of data science techniques to extract valuable insights from large-scale datasets. This section covers various aspects of data science, including data preprocessing, data visualization, machine learning, and data mining. They will learn how clean, transform, and preprocess big data to address common issues, such	5	V					V				V

		алғанда, деректер ғылымының әртүрлі аспектілерін қамтиды. Олар әрі қарай талдау үшін деректер сапасын қамтамасыз ету, жетіспейтін мәндер, шектен шығулар және сәйкессіздіктер сияқты жалпы мәселелерді шешу үшін үлкен деректерді қалай тазартуды, түрлендіруді және алдын ала өңдеуді үйренеді; үлгілерді, трендтерді және аномалияларды анықтауға мүмкіндік беретін үлкен деректерден алынған түсініктерді тиімді ұсыну және жеткізу үшін әртүрлі визуализация әдістерін зерттейді; автоматтандырылған үлгіні тану және болжау мүмкіндігін беретін жіктеу, регрессия, кластерлеу және өлшемді азайту сияқты үлкен деректерді талдау үшін қолайлы машиналық оқыту алгоритмдері мен әдістерімен танысады; шешім қабылдауды жеңілдету және жасырын түсініктерді ашу үшін үлкен деректер жинақтарындағы мағыналы үлгілер мен қарым-қатынастарды табу үшін деректерді іздеудің	визуализацию данных, машинное обучение и интеллектуальный анализ данных. Они узнают, как очищать, преобразовывать и предварительно обрабатывать большие данные для решения распространенных проблем, таких как пропущенные значения, выбросы и несоответствия, обеспечивая качество данных для дальнейшего анализа; изучат различные методы визуализации для эффективного представления и обмена информацией, полученной из больших данных, что позволит вам выявлять закономерности, тенденции и аномалии; ознакомятся с алгоритмами и методами машинного обучения, подходящими для анализа больших данных, такими как классификация, регрессия, кластеризация и уменьшение размерности, обеспечивающие автоматическое распознавание образов и прогнозирование; поймут принципы и методы интеллектуального анализа данных, чтобы обнаруживать значимые закономерности и	as missing values, outliers, and inconsistencies, ensuring data quality for further analysis; explore different visualization techniques to effectively present and communicate insights derived from big data, enabling you to identify patterns, trends, and anomalies; get familiar with machine learning algorithms and techniques suitable for big data analytics, such as classification, regression, clustering, and dimensionality reduction, enabling automated pattern recognition and prediction; understand the principles and methods of data mining to discover meaningful patterns and relationships in large datasets, facilitating decision-making and uncovering hidden insights.											

		принциптері мен әдістерін түсінеді.	взаимосвязи в больших наборах данных, облегчая принятие решений и раскрывая скрытые идеи.												
47	Диплом алдындағы практика / Преддипломная практика / Undergraduate Practice	Курс бітіру жобасын жазу үшін материалдар жинау және талдау болып табылады.	Курс представляет сбор и анализ материалов для написания дипломного проекта	The course presents the collection and analysis of materials for writing a graduation project	4						V				
48	Терең оқыту / Глубокое обучение / Deep Learning	Бұл курс CNN, RNN және GAN-ды қоса алғанда, кеңейтілген нейрондық желінің архитектурасын қамтиды. Студенттер үлгілерді тану, табиғи тілді өңдеу және автономды жүйелер сияқты мәселелерге оқыту, оңтайландыру және қолданудың негізгі әдістерін үйренеді, бұл оларға AI мәселелерін шешу дағдыларын жақсартуға мүмкіндік береді.	В этом курсе рассматриваются передовые архитектуры нейронных сетей, включая CNN, RNN и GAN. Студенты изучат ключевые методы обучения, оптимизации и применения моделей в таких задачах, как распознавание образов, обработка естественного языка и автономные системы, что позволит усовершенствовать навыки решения задач, основанных на искусственном интеллекте.	This course covers advanced neural network architectures, including CNNs, RNNs, and GANs. Students will explore key techniques in model training, optimization, and application to tasks like image recognition, natural language processing, and autonomous systems, enhancing AI-driven problem-solving skills.	5		V							V	
49	Үлкен Деректерге	Бұл курс ауқымды деректер жиынына арматуралық оқыту	Этот курс посвящен применению методов обучения	This course covers the application of reinforcement learning techniques to	5		V							V	

	арналған арматуралық оқыту / Обучение с подкреплением для работы с большими данными / Reinforcement Learning for Big Data	әдістерін қолдануды қамтиды. Курс алгоритмдерді әзірлеуге, деректерді өңдеуге және нақты уақыт режимінде оңтайландыруға, студенттерді жасанды интеллект және аналитика сияқты деректерді көп қажет ететін салаларда күрделі мәселелерді шешуге дайындауға бағытталған.	с подкреплением к крупномасштабным наборам данных. Курс посвящен разработке алгоритмов, обработке данных и оптимизации в среде реального времени, что подготавливает студентов к решению сложных задач в таких отраслях, где требуется большое количество данных, как искусственный интеллект и аналитика.	large-scale datasets. The course focuses on algorithm development, data processing, and optimization in real-time environments, preparing students for complex problem-solving in data-intensive industries like AI and analytics.											
Бейіндеуші пәндер циклі – Таңдау компоненті Цикл профилирующих дисциплин - Компонент по выбору Cycle of major disciplines - Elective component															
50	Жетілдірілген биоинформатика / Продвинутая биоинформатика / Advanced Bioinformatics	Тақырыптар биоинформатикалық мәліметтер базасын, реттелмеген , реттелген және құрылымды туралау және дифференциалды гендік өрнекті талдауды қамтиды (бірақ онымен шектелмейді). Сонымен қатар, студенттер нәтижелерді әр түрлі үлгілер арасындағы қалай салыстыруды үйренеді.	Темы включают (но не ограничиваются) биоинформатические базы данных, последовательность и структуру выравнивания и анализ экспрессии дифференциального гена. Кроме того, студенты также узнают, как сравнивать результаты разных образцов.	Topics include (but not limited to) bioinformatics databases, sequence and structure alignment and differential gene expression analysis. In addition, students will also learn how to compare results between different samples.	5								V		
51	Құқық қорғау органдарындағы үлкен деректер 1 / Большие	Курс аясында әртүрлі веб-ресурстарға заңды шабуыл жасау мүмкіндіктері қарастырылады. Осы курс аясында студенттер	В рамках курса будут рассмотрены возможности легальной атаки на различные веб-ресурсы. В рамках данного курса студенты научатся	In this course the possibilities of a legal attack on various web resources will be considered. As part of this course, students will learn how to find vulnerabilities and	5								V		

	данные в правоохранительных органах 1 / Big Data in Law Enforcement 1	осалдықтарды табуға және оларды пайдалануға үйренеді. Қорғауды айналып өту әдістері, TCP/IP желілік протоколы, Windows ОЖ ішкі құрылғысы, және Python бағдарламалау тілі.	находить уязвимости и эксплуатировать их. Также будут рассмотрены методы обхода защиты, сетевой протокол TCP/IP, внутреннее устройство ОС Windows, и язык программирования Python.	exploit them. Security bypass methods, the TCP/IP network protocol, Windows internals, and the Python programming language will also be covered.											
52	Құқық қорғау органдарындағы үлкен деректер 2 / Большие данные в правоохранительных органах 2 / Big Data in Law Enforcement 2	Курс үлестірілген есептеулерді практикалық қолдануға арналған MapReduce моделі. Алгоритмдерді жүзеге асыру үшін Hadoop утилиталарының еркін таратылатын жиынтығы таңдалды, ол деректерді жаппай параллель өңдеу кезінде көптеген жоғары жүктелген веб-сайттардың іздеу және контексттік механизмдерін жүзеге асыру үшін қолданылады. Қазіргі уақытта Hadoop үлкен деректермен жұмыс істеудің негізгі технологияларының бірі болып саналады және экономиканың көптеген салаларында, өнеркәсіпте, сондай-ақ мемлекеттік құқық қорғау органдарында қолданылады.	Курс посвящен практическому применению распределенных вычислений MapReduce модель. Для реализации алгоритмов был выбран свободно распространяемый набор утилит Hadoop, который используется для реализации поисковых и контекстных механизмов многих высоконагруженных веб-сайтов при массовой параллельной обработке данных. В настоящее время Hadoop считается одной из фундаментальных технологий при работе с большими данными и используется во многих отраслях экономики, промышленности, а также в государственном управлении правоохранительных органов.	The course focuses on the practical application of the MapReduce distributed computing model. For the implementation of the algorithms, a freely distributed set of Hadoop utilities has been selected, which is used to implement search and contextual mechanisms of many highly loaded websites during mass-parallel data processing. Currently, Hadoop is considered one of the fundamental technologies when working with Big Data and is used in many industries: healthcare, telecommunications, trade, logistics, financial companies, as well as in public administration.	5								V		
53	Генеративті модельдер /	Пән жасанды интеллект пен машиналық оқытудағы	Дисциплина знакомит обучающихся с	Discipline introduces students to the fundamental concepts, techniques,	5					V				V	

	Генеративные модели / Generative Models	генеративті модельдердің іргелі тұжырымдамаларымен, әдістерімен және қолданбаларымен таныстырады. Курс генеративті әдістердің ауқымын қамтиды, оның ішінде Вариациялық автокодерлер (VAEs), Генеративті қарсыластық желілері (GANs) және үйренген таратулардан жаңа деректер үлгілерін жасау үшін авторегрессивті модельдер. Студенттер кескін синтезі, табиғи тілді өңдеу және шығармашылық ЖИ сияқты әртүрлі облыстарда генеративті модельдердің практикалық қолданбаларын зерттейді, сонымен бірге танымал машиналық оқыту негіздерін қолдана отырып, осы модельдерді жобалау, оқыту және бағалауда практикалық тәжірибе жинақтайды.	фундаментальными понятиями, методами и приложениями генеративных моделей в искусственном интеллекте и машинном обучении. Курс охватывает ряд генеративных методов, включая вариационные автоэнкодеры (VAE), генеративно-состязательные сети (GAN) и авторегрессионные модели, для создания новых выборок данных из изученных распределений. Студенты изучат практическое применение генеративных моделей в различных областях, таких как синтез изображений, обработка естественного языка и творческий ИИ, а также приобретут практический опыт проектирования, обучения и оценки этих моделей с использованием популярных сред машинного обучения.	and applications of generative models in artificial intelligence and machine learning. The course covers a range of generative techniques, including Variational Autoencoders (VAEs), Generative Adversarial Networks (GANs), and autoregressive models, to generate new data samples from learned distributions. Students will explore the practical applications of generative models in various domains such as image synthesis, natural language processing, and creative AI, while gaining hands-on experience in designing, training, and evaluating these models using popular machine learning frameworks.											
54	Жоғары өнімділікті есептеу / Высокопроизводительные вычисления / High	Пәннің мақсаты - жоғары өнімді есептеу (ЖӨЕ) қосымшаларын, жиі қолданылатын ЖӨЕ платформаларын, ЖӨЕ өлшеу, бағалау және талдау әдістерін, әкімшіліктің, жұмыс жүктемесінің, жұмыс жүктемесінің және ресурстарды	Цель дисциплины состоит в том, чтобы изучить фундаментальные методы разработки приложений высокопроизводительных вычислений (ВВ), часто используемых платформ ВВ, методов измерения, оценки и	The aim of the discipline is to study the fundamental techniques for developing HPC applications, the commonly used HPC platforms, the methods for measuring, assessing and analysing the performance of HPC applications, and the role of administration, workload and	5		V						V		

	Performance Computing	басқарудың рөлін зерттеу. Студенттер ірі ғылыми мәселелерді шешуде ЖӨЕ әдістерін қолдануға қатысты мәселелермен танысады.	анализа эффективности приложений ВВ и роли администрирования, рабочей нагрузки и управления ресурсами в управлении ВВ программного обеспечения. Студенты будут ознакомлены с задачами, связанными с использованием методов ВВ в решении больших научных проблем.	resource management in an HPC management software. The students will be introduced to the issues related to the use of HPC techniques in solving large scientific problems.											
55	Ақпараттық қауіпсіздік негіздері / Основы информационной безопасности / Information Security Fundamentals	Курс студенттерде ақпараттық қауіпсіздік, оның құрамдас бөліктері, негізгі қауіптер, хаттамалар мен қорғаныс құралдары туралы түсінік қалыптастырады. Оқу барысында білім алушылар ақпараттық қауіпсіздікті қамтамасыз етудің базалық дағдыларын алады және кәсіби құралдармен және бағдарламалармен танысады.	Курс формирует у обучающихся понимание области информационной безопасности, её составных компонентов, основных угроз, протоколов и инструментов защиты. В ходе изучения обучающиеся получат базовые навыки обеспечения информационной безопасности и ознакомятся с профессиональными инструментами и программами.	The course forms students' understanding of the field of information security, its constituent components, main threats, protocols and protection tools. During the study, students will acquire basic information security skills and become familiar with professional tools and programs.	5						V	V			V
56	Биоинформатикаға кіріспе / Введение в биоинформатику / Introduction to bioinformatics	Биоинформатика - бұл биологиялық мәліметтерді талдау және үйренуге арналған жаңа әдіснамалары мен құралдарын әзірлейтін және жүзеге асыратын пәнаралық ғылым. Бұл курс биологиялық және	Биоинформатика - это междисциплинарная тема, которая разрабатывает и реализует новые методологии и инструменты для анализа и обучения биологических данных. Этот курс охватывает	Bioinformatics is an inter-disciplinary subject that develops and implements novel methodologies and tools for analyzing and learning from biological data. This course covers the fundamental domain knowledge needed from	5								V		

		есептеу пәндерінің қажетті домендік білімін қамтиды, бұл осы тақырыпта әрі қарайғы зерттеу мен зерттеуді одан әрі зерттеу мен зерттеуді күшейтуге мүмкіндік береді. Биоинформатика туралы алдыңғы білім қажет емес.	основополагающие знания домена, необходимые как из биологических, так и вычислительных дисциплин для дальнейшего изучения и исследований в этой теме с сильным практическим и теоретическим акцентом на повышение понимания. Никаких предыдущих знаний о биоинформатике не требуется.	both biological and computational disciplines to enable further study and research in this subject with a strong practical and theoretical emphasis to increase understanding. No previous knowledge of Bioinformatics is required.											
57	IT тәуекелдерін басқару / Управление IT-рисками / IT Risk Management	Курс жоба контекстіндегі тәуекелді басқару саласын қамтиды; жобалық ортада қолданылатын тәуекелді басқару негізгі теория мен тұжырымдама, соның ішінде жобалық тәуекел жоспарлау, дайындау әрі жауап беруді қамтиды; тәуекелді анықтау, бағалау, мониторинг әрі бақылау саласын қарастырады. Курс аясында тәуекелді сапалық әрі сандық талдау әдісімен танысады.	Курс охватывает область управления рисками в контексте проекта; содержит основные теории и концепции управления рисками, применимые к проектным средам, включая планирование, подготовку и реагирование на риски проекта; рассматривает области выявления рисков, оценки, мониторинга и контроля. В рамках данного курса студентам будут представлены методы качественного и количественного анализа риска.	The course covers the area of risk management in a project context; provides basic theories and concepts of risk management applicable to project environments, including planning, preparation and response to project risks; and examines the areas of risk identification, assessment, monitoring and control. The course will introduce students to qualitative and quantitative risk analysis techniques.	5	V				V	V				
58	Нақты уақыттағы деректерді талдау және шешім қабылдау/	Бұл курс тікелей деректер ағындарын талдау және негізделген шешімдерді жылдам қабылдау әдістерін зерттейді. Студенттер деректерді өңдеу, болжамды	В этом курсе рассматриваются методы анализа потоков данных в реальном времени и быстрого принятия обоснованных решений. Слушатели узнают об обработке данных,	This course explores techniques for analyzing live data streams and making informed decisions quickly. Students will learn about data processing, predictive modeling, and decision-making strategies, applying	5						V				V

	Анализ данных в режиме реального времени и принятие решений/ Real-time data analysis and decision making	модельдеу және шешім қабылдау стратегиялары туралы біледі, бұл дағдыларды динамикалық, уақытты қажет ететін ортаға қолданады.	прогнозирующем моделировании и стратегиях принятия решений, применяя эти навыки в динамичных, зависящих от времени средах.	these skills to dynamic, time-sensitive environments.											
59	Уақыт қатарларын талдау/ Анализ временных рядов/ Time series analysis	Бұл курс дәйекті деректерді талдау және болжау әдістерін үйретеді. Студенттер авторегрессивті модельдер, жылжымалы орташа мәндер және маусымдықты талдау сияқты әдістерді зерттеп, оларды қаржы, экономика және уақытша деректер үлгілері бар басқа салалардағы нақты мәселелерге қолданады.	Этот курс знакомит с методами анализа и прогнозирования последовательных данных. Студенты изучат такие методы, как авторегрессионные модели, скользящие средние и анализ сезонности, применяя их к реальным задачам в области финансов, экономики и других областях, где используются временные модели данных.	This course teaches methods for analyzing and forecasting sequential data. Students will explore techniques like autoregressive models, moving averages, and seasonality analysis, applying them to real-world problems in finance, economics, and other fields with temporal data patterns.	5						V				V
Additional type of training Дополнительный вид обучения Additional type of training															
60	Foreign (German) Language 1	Курс IT студенттерін кәсіби даярлау жүйесінде ерекше орын алады және академиялық және кәсіби дүниетанымының кеңеюіне ықпал етеді, мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларын қалыптастырады және ойлау	/ Курс занимает особое место в системе профессиональной подготовки студентов IT-направлений и способствует расширению академического и профессионального кругозора, формирует навыки межкультурной коммуникации	The course takes a special place in the system of professional training of IT students and contributes to the expansion of academic and professional outlook, builds skills of intercultural communication and develops flexibility of thinking. Level A1.1 German provides a basis	5				V	V					

		икемділігін дамытады. Неміс тілі А1.1 деңгейі қарапайым мәлімдемелерді түсінуге және құруға, сондай-ақ бастауыш деңгейдегі мәтіндерді оқу, негізгі диалог жүргізу және көптілді ресурстармен жұмыс істеу қабілетін дамытуға негіз береді. Сөйлеу дағдылары мен келесі құзыреттер дамиды: шет тіліндегі ақпаратты қабылдау және талдау, есте сақтау және логикалық ойлауды дамыту, өзін-өзі ұйымдастыру дағдыларын және цифрлық сауаттылықты арттыру. Топтық жұмыс қабілеттері дамып, оқуға деген ынталары артады, жоғары оқу орындарына бейімделу сабақтарда интерактивті және ойын технологиялары арқылы жеңілдетіледі, мұның барлығы неміс тілді елдердің мәдени ерекшеліктерін зерделеу арқылы мәдениетаралық коммуникация дағдыларымен IT саласындағы кәсіби өсуге ықпал етеді.	и развивает гибкость мышления. Уровень А1.1 немецкого языка дает базу для понимания и построения простых высказываний, а также позволяет развивать умения читать тексты начального уровня, вести базовый диалог и работать с мультиязычными ресурсами. Развиваются речевые навыки и следующие компетенции: восприятие и анализ иноязычной информации, развитие памяти и логического мышления, повышение навыков самоорганизации и цифровой грамотности. Развиваются способности к командной работе, повышается мотивация к обучению, адаптация в вузе смягчается за счет интерактивных и игровых технологий на занятиях, все это способствует профессиональному росту в сфере IT с навыками межкультурной коммуникации на примере изучения культурных особенностей немецкоговорящих стран.	for understanding and constructing simple statements, as well as developing the ability to read elementary-level texts, conduct basic dialogue and work with multilingual resources. Speech skills and the following competences are developed: perception and analysis of foreign-language information, development of memory and logical thinking, improvement of self-organisation skills and digital literacy. Teamwork abilities are developed, motivation for learning is increased, adaptation to higher education is mitigated by interactive and game technologies in classes, all this contributes to professional growth in the IT field with intercultural communication skills by studying the cultural peculiarities of German-speaking countries.												

61	Foreign (German) Language 2	Неміс тілі курсы (A1.2) IT студенттерінде базалық шет тілі құзыреттілігін қалыптастыруды жалғастырады және білім беру, кәсіби және мәдениетаралық ортада өзара әрекеттесу үшін қажетті лексикалық және грамматикалық білім мен коммуникациялық дағдыларды кеңейтуге бағытталған. Студенттер күнделікті және оқу жағдайларын сипаттай алады, өзі туралы, қызығушылықтары мен жоспарлары туралы айта алады. өзіңіз туралы, сіздің қызығушылықтарыңыз бен жоспарларыңыз туралы сөйлесіңіз. Сонымен қатар, сыни және жүйелі ойлау қабілеттері, ақпаратты құрылымдау, пәнаралық икемділік таныту, өздігінен жұмыс істеу дағдылары дамиды. Осылайша, A1.2 деңгейіндегі курс студенттерді неміс тілі бойынша білімдерін одан әрі тереңдетуге дайындайды және неміс тілінде сөйлейтін елдерде тағылымдамадан өту немесе академиялық ұтқырлық кезінде халықаралық контексте	Курс (A1.2) немецкого языка продолжает формирование базовой иноязычной компетенции у студентов IT-направлений и ориентирован на расширение лексико-грамматических знаний и коммуникативных навыков, необходимых для взаимодействия в учебной, профессиональной и межкультурной среде. Студенты могут описывать повседневные и учебные ситуации, рассказывать о себе, своих интересах и планах. рассказывать о себе, своих интересах и планах. Помимо этого развиваются навыки критического и системного мышления, умение структурировать информацию, проявлять междисциплинарную гибкость, навыки самообучения. Таким образом, курс на уровне A1.2 готовит студентов к дальнейшему углублению знаний немецкого языка и способствует их профессиональной адаптивности в международном контексте при прохождении стажировки или в рамках	The course (A1.2) in German continues the formation of basic foreign language competence for IT students and is oriented towards the expansion of lexico-grammatical knowledge and communicative skills necessary for interaction in educational, professional and intercultural environments. Students can describe everyday and academic situations, talk about themselves, their interests and plans. talk about themselves, their interests and plans. In addition, critical and systematic thinking skills, the ability to structure information, interdisciplinary flexibility, and self-learning skills are developed. The course at level A1.2 thus prepares students to further deepen their knowledge of German and contributes to their professional adaptability in an international context when undertaking internships or academic mobility in German-speaking countries.	5				V	V					

		олардың кәсіби бейімделуіне ықпал етеді.	академической мобильности в немецкоязычных странах.												
62	Foreign (Chinese) Language 1	Бакалавриат бағдарламасы аясындағы қытай тілінің негізгі курсы қытай тілінде кәсіби деңгейде қарым-қатынас жасау үшін берік негіз қалайды. Бұл курс студенттердің иероглиф жазу, ауызша сөйлеу, оқу және тыңдау дағдыларын жетілдіруге бағытталған; және де олардың қытай тілін одан әрі меңгеруіне, сондай-ақ лексикалық және грамматикалық қорын тереңдетіп, кеңейтуіне мүмкіндік береді.	Базовый курс китайского языка в системе подготовки бакалавров закладывает базу для эффективной коммуникации на китайском языке. Он предназначен для овладения базовыми навыками китайского языка с фокусом на иероглифические письменные навыки, устную речь, чтение, аудирование, которые позволят студенту продолжать изучение китайского языка, углублять и расширять лексико-грамматический запас.	The basic Chinese language course within the bachelor's degree program establishes a foundation for effective communication in Chinese. It is designed to develop basic skills in the language, focusing on character writing skills, oral communication, reading, and listening, which will enable students to continue studying Chinese and deepen and expand their lexical and grammatical proficiency.	5				V	V					
63	Foreign (Chinese) Language 2	Қытай тілі курсы студенттердің базалық құзыреттілігін дамытуға бағытталған, әсіресе лексикалық және грамматикалық білімді кеңейтуге және білім беру, кәсіби және мәдениетаралық ортада өзара әрекеттесу үшін қажетті коммуникациялық дағдыларды жетілдіруге ерекше назар аударады. Студенттер күнделікті және академиялық жағдайларды сипаттау, сондай-ақ өздері, қызығушылықтары және жоспарлары туралы	Курс китайского языка продолжает формирование базовой компетенции у студентов и ориентирован на расширение лексико-грамматических знаний и коммуникативных навыков, необходимых для взаимодействия в учебной, профессиональной и межкультурной среде. Студенты учатся описывать повседневные и учебные ситуации, сообщать информацию о себе, своих	The Chinese language course is aimed at developing basic competence in students, with a particular focus on expanding lexical and grammatical knowledge and enhancing communication skills necessary for interaction in educational, professional, and intercultural environments. Students master the ability to describe everyday and academic situations, as well as present information about themselves, their interests, and plans. Additionally, they learn to structure information and develop	5				V	V					

		ақпарат беру қабілетін меңгереді. Сонымен қатар, олар ақпаратты құрылымдауды және өзін-өзі оқыту дағдыларын дамытады. Осылайша, курс қытай тілі бойынша білімді тереңдетуге ықпал етеді және студенттердің қытай университеттеріндегі кәсіби бейімделуін арттырады.	интересах и планах. Кроме этого, студенты учатся структурировать информацию, овладевают навыками самообучения. Таким образом, курс готовит студентов к дальнейшему углублению знаний китайского языка и способствует их профессиональной адаптивности в китайских университетах.	self-learning skills. Thus, the course contributes to deepening knowledge of the Chinese language and enhances students' professional adaptability in the context of Chinese universities.											
64	Foreign (Korean) Language 1	Корей тілі бойынша оқу бағдарламасының (A1.1) негізгі мақсаты - корей тілін жаңадан үйреніп жатқан студенттердің тілдік дағдыларын жүйелі түрде жақсарту және нақты коммуникативтік жағдайларда корей тілін тиімді пайдалануды үйрету. Корей тілін оқытумен қатар, корей мәдениетімен танысу бойынша сабақтар өткізіледі, бұл тіл білімін тереңдетуге мүмкіндік береді. Сабақ барысында студенттер сөйлеу, тыңдау, оқу және жазудың негізгі дағдыларын меңгереді. A1.1 курсын аяқтағаннан кейін студенттер корей тілінің әліпбиін меңгереді, корей иероглифтерін («Хангыль») жаза алады және	Основная цель учебной программы по корейскому языку (A1.1) заключается в систематическом улучшении языковых навыков у студентов, только начинающих изучать корейский язык, и в эффективном использовании корейского языка в реальных коммуникативных ситуациях. С изучением корейского языка одновременно проводятся занятия по знакомству с корейской культурой, что позволяет углубить знания языка. В ходе занятий студенты осваивают базовые навыки говорения, аудирования, чтения и письма. По окончанию курса A1.1 студенты осваивают алфавит корейского языка,	The main goal of the Korean language curriculum (A1.1) is to systematically improve language skills of students who are beginning to learn Korean and assist them on the effective use of the Korean language in real communicative situations. Alongside the study of the Korean language, students are introduced to Korean culture, which enhances a deeper understanding of the language. Through this course, students acquire basic skills in speaking, listening, reading and writing. At the end of this A1.1 course, students master the Korean alphabet, are able to read and write the Korean characters "Hangul," make basic dialogues on everyday topics, and improve their vocabulary and grammar skills.	5				V	V					

		оқи алады, күнделікті тақырыптар бойынша диалогтар құрастыра алады және лексикалық-грамматикалық қорын кеңейтеді.	могут читать и писать корейские иероглифы «Хангыль», строить диалоги на базовые повседневные темы и улучшают лексико-грамматический запас.												
65	Foreign (Korean) Language 2	Корей тілі курсы (A1.2) студенттердің бастапқы деңгейде алған дағдыларын жетілдіре отырып, негізгі тілдік құзыреттілікті қалыптастыруды жалғастырады және тілдің лексика-грамматикалық қорын кеңейтуге бағытталған тереңірек оқуға назар аударады. Студенттер сөйлесу кезінде бір-бірін түсінуге, тіл иесімен жазылған аудио жазбаларын тыңдаған кезінде көрей тілін түсінуге, сабақтарда өткен тақырыптар бойынша диалог құрастыруды, негізгі тілдік дағдыларды қарапайым қарым-қатынаста қолдануды, өтілген лексикалық және грамматикалық құрылымдар мен ережелерді пайдалана отырып, жазбаша мәтіндер құрастыруды үйренеді. Курстың соңында студенттер тілдік құзыреттіліктерін әрі қарай дербес жетілдіруге және	Курс корейского языка (A1.2) продолжает формирование базовой компетенции у студентов, улучшая навыки, приобретенные на начальном уровне, и ориентирован на более углубленное изучение языка с фокусом на расширение лексико-грамматического запаса. Студенты учатся понимать друг друга при разговоре, понимать корейскую речь при воспроизведении аудио с носителем языка, вести диалог по пройденным темам, применять базовые языковые навыки в элементарном общении, составлять письменные тексты, используя пройденные лексические и грамматические структуры и правила. По окончанию курса, студенты получают основу для дальнейшего самостоятельного совершенствования языковых компетенций и расширения знаний.	The Korean Language course (A1.2) continues to develop students' basic language competencies by improving the skills acquired at the beginner level and is focused on in-depth language learning, with an emphasis on expanding lexical and grammatical knowledge. Students learn to understand each other during conversations, comprehend spoken Korean when listening to audios recorded by native speakers, engage in dialogues on topics covered during the classes, apply basic language skills in elementary communication, and compose written texts using the vocabulary and grammatical structures and rules that have been covered during the lessons. Upon the completion of the course, students gain a foundation for further independent improvement of their language skills and expansion of their knowledge.	5				V	V					

		білімдерін кеңейтуге негіз алады.													
66	Digital Media, Culture and Society 1	2022-2025 жылдардағы ERASMUS JM модулі аясында әзірленген бұл курс цифрлық медиа, мәдени процестер мен қоғамдық құрылымдар арасындағы қатынастарды кешенді зерттеуге бағытталған. Цифрлық технологиялардың мәдени тәжірибелер мен әлеуметтік институттарға қалай әсер ететінін талдауға ерекше назар аударылады. Курс студенттерге цифрлық медианың жұмысын, мәдениетті цифрландыру ерекшеліктерін және оның қоғамдық өзгерістерге, коммуникациялық модельдерге және өзін-өзі анықтау процестеріне әсерін сыни тұрғыдан бағалауға мүмкіндік беретін іргелі теориялық тәсілдерді қолданбалы талдау әдістерімен біріктіреді.	Данный курс, разработанный в рамках модуля ERASMUS JM 2022–2025 гг., направлен на комплексное изучение взаимосвязей между цифровыми медиа, культурными процессами и общественными структурами. Особое внимание уделяется анализу того, каким образом цифровые технологии оказывают влияние на культурные практики и социальные институты. Курс сочетает фундаментальные теоретические подходы с прикладными методами анализа, предоставляя студентам возможность критически оценивать функционирование цифровых медиа, особенности цифровизации культуры и её влияние на общественные трансформации, коммуникационные модели и процессы самоидентификации.	This course, developed as part of the ERASMUS JM Module 2022-2025, examines the relationship between digital media, culture, and society. It explores how digital technologies shape and are shaped by cultural practices and societal structures. The course blends theoretical perspectives with practical applications to help students critically analyze digital media platforms, the digitalization of culture, and their broader implications on social dynamics, communication, and identity. Through this lens, students will engage with key concepts like media convergence, online communities, digital ethics, and the role of media in shaping social justice, democracy, and global interconnectedness.	5				V	V					
67	Digital Media, Culture and Society 2	Бұл жоғары деңгейдегі пән "Сандық медиа, мәдениет және қоғам 1" курсын логикалық	Данная дисциплина продвинутого уровня логически продолжает курс «Цифровые	This advanced-level course builds upon the foundational concepts introduced in Digital Media, Culture	5				V	V					

		түрде жалғастырып, сандық технологиялардың әлеуметтік-мәдени процестермен өзара іс-қимылы туралы түсініктерін тереңдетіп, кеңейтеді. Курс сандық дәуірдің негізгі сын-қатерлері мен тенденцияларына қатысты сыни ойлауды дамытуға бағытталған. Қазіргі сандық тәжірибелер мен медиа ортаны талдауға теориялық тәсілдерді қолдануға ерекше назар аударылады. Курс сандық медианың жұмыс істеуінің соңғы технологиялық жетістіктері мен проблемалық аспектілерін талдайды, соның ішінде: медиа контентті өндіру мен тұтынуда жасанды интеллектті пайдалану, сандық азаматтық пен желілік белсенділік құбылыстары, жалған ақпарат пен медиаманипуляцияның таралуы және жаһандық сандық теңсіздіктің көріністері. Студенттер коммуникациялар мен медиатехнологиялардың әсерінен сәйкестікті, еңбек қызметін және күнделікті өмірді өзгертуді зерттеуді жалғастырады.	медиа, культура и общество 1», углубляя и расширяя представления о взаимодействии цифровых технологий с социокультурными процессами. Курс направлен на развитие критического мышления в отношении ключевых вызовов и тенденций цифровой эпохи. Особое внимание уделяется применению теоретических подходов к анализу актуальных цифровых практик и медиасред. В рамках курса анализируются новейшие технологические достижения и проблемные аспекты функционирования цифровых медиа, включая: использование искусственного интеллекта в производстве и потреблении медиаконтента, феномены цифрового гражданства и сетевого активизма, распространение дезинформации и медиаманипуляции, а также проявления глобального цифрового неравенства. Студенты продолжат изучение трансформации идентичности, трудовой деятельности и повседневной жизни под	and Society 1. It focuses on critical engagement with contemporary issues. Students will apply theoretical knowledge to real-world digital environments. The course investigates emerging trends, technologies, and controversies within digital media, with a particular emphasis on: AI in media production and consumption, digital citizenship and activism, misinformation amd media manipulation, and global digital inequalities. Students will continue to examine how digital media reshapes identities, labor, and everyday life.											

			воздействием цифровых коммуникаций и медиатехнологий.												

2.3 Модульдер / пәндер туралы мәліметтер (бар болса, жазу керек (мысалы, магистратурасының модульдері, қабылдау 2025 ж.))/ Сведения о модулях/дисциплинах (при наличии, необходимо написать (например, модули магистратуры приема 2025 г.)) / Information about modules/disciplines (if available, it is necessary to write (for example, 2025 admission master's modules)

Компонент (БД/КВ)	Цикл компонент	Наименование дисциплины	Кредиты ECTS
Модуль DCDS – B - 01 Mathematics			
БД	ВК	Calculus 1	5
БД	ВК	Calculus 2	5
БД	ВК	Linear Algebra	5
БД	ВК	Discrete Mathematics	5
БД	ВК	Probability Theory	5
БД	ВК	Statistical Analysis	5
БД	ВК	Computational Mathematics	5
БД	КВ	Computational Linear Algebra and Iterative methods	5
БД	ВК	Introduction to Optimization	5
БД	КВ	Graph Theory and Networks	5
БД	КВ	Analytic methods in Computer Science	5
БД	КВ	Stochastic Processes	5
Модуль DCDS – B - 02 Data science			
ПД	ВК	Big Data and Distributed Algorithms	5
ПД	КВ	Big Data in Law Enforcement 1	5
ПД	КВ	Big Data in Law Enforcement 2	5

ПД	ВК	Applied Machine Learning	5
ПД	ВК	Statistics and Data Science 1 (Python)	5
ПД	ВК	Statistics and Data Science 2 (Python)	5
ПД	ВК	Information Retrieval and Data Mining	5
ПД	ВК	Deep Learning	5
ПД	ВК	Natural Language Processing	4
ПД	ВК	Reinforcement Learning for Big Data	5
ПД	КВ	High Performance Computing	5
ПД	КВ	Introduction to bioinformatics	5
ПД	КВ	Real-time data analysis and decision making	5
ПД	КВ	Generative Models	5
ПД	КВ	Advanced Bioinformatics	5
ПД	КВ	Time series analysis	5
Модуль DCDS – B - 03 Computer science and ICT			
БД	ВК	Introduction to Programming	5
БД	ВК	Object-Oriented Programming	5
БД	ВК	Python programming	5
БД	ВК	Database Management Systems	5
БД	ВК	Algorithms and Data Structures	5
БД	КВ	Advanced Databases (NoSQL)	5
БД	КВ	Business Intelligence	5
ПД	ВК	Computer Organisation and Architecture	5
ПД	КВ	IT Risk Management	5
ПД	КВ	Information Security Fundamentals	5

БД	ВК	Operating Systems and Computer Networks	5
Модуль DCDS – B - 04 Humanities & Social Science			
БД	ВК	Academic Writing	5
БД	ВК	Project Management	4
ПД	ВК	Research Methods and Tools	5
Модуль DCDS – B - 05 Internship			
БД	ВК	Educational Practice	2
ПД	ВК	Industrial Practice	4
ПД	ВК	Industrial Practice	8
ПД	ВК	Undergraduate Practice	4
ООД	КВ	Entrepreneurship	5
ООД	КВ	Technological Entrepreneurship	5
ООД	КВ	Financial Literacy	5
Модуль DCDS – B - 06 Additional type of training			
ДВО	КВ	Foreign (German) Language 1	5
ДВО	КВ	Foreign (German) Language 2	5
ДВО	КВ	Foreign (Chinese) Language 1	5
ДВО	КВ	Foreign (Chinese) Language 2	5
ДВО	КВ	Foreign (Korean) Language 1	5
ДВО	КВ	Foreign (Korean) Language 2	5
ДВО	КВ	Digital Media, Culture and Society 1	5
ДВО	КВ	Digital Media, Culture and Society 2	5
		Financial Literacy	5
Модуль DCDS – B - 07 General education subjects			

ООД	ОК	Cultural Studies	2
ООД	ОК	Information and Communication Technologies	5
ООД	ОК	Foreign Language 1	5
ООД	ОК	History of Kazakhstan (State Exam)	5
ООД	ОК	Sociology	2
ООД	ОК	Physical Education	2
ООД	ОК	Foreign Language 2	5
ООД	ОК	Psychology	2
ООД	ОК	Political Science	2
ООД	ОК	Kazakh (Russian) Language 1	5
ООД	ОК	Kazakh (Russian) Language 2	5
ООД	ОК	Philosophy	5
Модуль DCDS – B - 08 Final certification			
Qualification Examination		Writing Diploma Work (Project) and Defence / Comprehensive Examination	8

3 Лист согласования с разработчиками образовательной программы

ӘЗІРЛЕГЕН / РАЗРАБОТАНА / DESIGNED
Академиялық комитет/ Академическим комитет/ Academic Committee

Председатель - Сергазиев М. Ж. _____ (подпись/қолы/signature) _____ (дата/күні/date)

Тех. секретарь - Казбек Ж.М. _____ (подпись/қолы/signature) _____ (дата/күні/date)

Жұмыс беруші/ Работодатель/ Employer:
Джангельдин А.А. АО «Национальные информационные технологии»
Директор департамента Искусственного интеллекта и аналитики данных
_____ (подпись/қолы/signature) _____ (дата/күні/date)

Білім алушы/ Обучающийся/ Student:
IT – 2204 Стельвага О.В.
_____ (подпись/қолы/signature) _____ (дата/күні/date)

Білім алушы/ Обучающийся/ Student:
ADA – 2301 Балабаев Ж.Е.
_____ (подпись/қолы/signature) _____ (дата/күні/date)

ҚАРАСТЫРЫЛДЫ / РАССМОТРЕНО / CONSIDERED
Академиялық комитеттің отырысында / На заседании Академического комитета / At the meeting of the Academic Committee
Күні / дата / date хаттама / протокол / Record №
Академиялық комитет төрағасы / Председатель академического комитета / Chairman of the Academic Committee

Председатель - Сергазиев М. Ж. _____ (подпись/қолы/signature) _____ (дата/күні/date)

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНА / AGREED

Декан/ Dean Сыздыкова З.А. _____ (подпись/қолы/signature) _____ (дата/күні/date)

ҰСЫНЫЛДЫ / РЕКОМЕНДОВАНО / RECOMMENDED
Оқу-әдістемелік кеңесінің отырысында / На заседании Учебно-методического совета / At the meeting of the Educational and Methodological Council
Күні / дата / date 04.02.2025 хаттама / протокол / Record № 5
Оқу-әдістемелік кеңесінің Төрағасы–/ Председатель Учебно-методического совета / Chairman of the Educational and Methodical Council

Акыбаева Г.С. _____ (подпись/қолы/signature) _____ (дата/күні/date)

3.1 Лист согласования

КЕЛІСІЛДІ / СОГЛАСОВАНО / AGREED

Академиялық жұмысы жөніндегі проректор / Проректор по академической работе / Vice-rector for academic affairs	Акыбаева Г.С./ Gulvira Akybayeva (Аты-жөні/ФИО/Name).	(подпись/қолы/signature)	(дата/күні/date)
Академиялық қызмет департаментінің директоры / Директор департамента академической деятельности / Director of the Department of Academic Activities	Бекмагамбетова Г.К. / Gulmira Bekmagambetova (Аты-жөні/ФИО/Name).	(подпись/қолы/signature)	(дата/күні/date)

Приложение 1 - Учебный план

Шифр модуля	Цикл дисциплины	Компонент дисциплины	Код дисциплины	Наименование дисциплины			Академические кредиты	Триместр изучения	форма контроля	Количество часов						Распределение кредитов по курсам и триместрам								
										Всего	Аудиторная работа			СРО		1 курс			2 курс			3 курс		
											Лекции	Лабораторные	Практические	СРОП	СРО	1 трим	2 трим	3 трим	4 трим	5 трим	6 трим	7 трим	8 трим	9 трим
																недель в триместре								
				на английском	на русском	на казахском										10	10	10	10	10	10	10	10	10
1	ООД	ОК	Fiz 1112	Physical Education	Физическая культура	Дене шынықтыру	2	1	экз	60			20	10	30	2								
2	ООД	ОК	HSS 1162 Cult 1111	Cultural Studies	Культурология	Мәдениеттану	2	1	экз	60	10		10	10	30	2								
3	ООД	ОК	IT1115 IKT 1105	Information and Communication Technologies	Информационно-коммуникационные технологии	Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар	5	1	экз	150	30		20	10	90	5								

4	ООД	ОК	HSS 1115 IYa 1103	Foreign Language 1	Иностранный язык 1	Шет тілі 1	5	1	экз	150			50	10	90	5								
5	ООД	ОК	HSS1145 (SIK2022)	History of Kazakhstan (State Exam)	История Казахстана (Государственный экзамен)	Қазақстан тарихы (Мемлекеттік емтихан)	5	1	экз	150	20		30	10	90	5								
6	ООД	ОК	HSS 1122 HSS 1132 (Soz 2109)	Sociology	Социология	Әлеуметтану	2	2	экз	60	10		10	10	30		2							
7	ООД	ОК	Fiz 1113	Physical Education	Физическая культура	Дене шынықтыру	2	2	экз	60			20	10	30		2							
8	ООД	ОК	HSS 1215 FL2023	Foreign Language 2	Иностранный язык 2	Шет тілі 2	5	2	экз	150			50	10	90		5							
9	ООД	ОК	HSS 1182 (MSP 2313)	Psychology	Психология	Психология	2	3	экз	60	10		10	10	30			2						
10	ООД	ОК	Fiz 1114	Physical Education	Физическая культура	Дене шынықтыру	2	3	экз	60			20	10	30			2						
11	ООД	ОК	HSS 1132 MSP 2315	Political Science	Политология	Саясаттану	2	3	экз	60	10		10	10	30			2						
12	ООД	ОК	Fiz 2116	Physical Education	Физическая культура	Дене шынықтыру	2	4	экз	60			20	10	30				2					
13	ООД	ОК	K(R) Ya2105	Kazakh (Russian) Language 1	Казахский (русский) язык 1	Қазақ (орыс) тілі 1	5	4	экз	150			50	10	90				5					

14	ООД	ОК	K(R) Ya2106	Kazakh (Russian) Language 2	Казахский (русский) язык 2	Қазақ (орыс) тілі 2	5	5	экз	150			50	10	90					5				
15	ООД	ОК	Fil 2102	Philosophy	Философия	Философия	5	5	экз	150	30		20	10	90					5				
16	ООД	КВ	FL25 / Pred 2116 / TP 3113	Financial Literacy / Entrepreneurship / Technological Entrepreneurship	Финансовая грамотность / Предпринимательство / Технологическое предпринимательство	Қаржылық сауаттылық / Кәсіпкерлік / Технологиялық кәсіпкерлік	5	7	экз	0												5		
17	БД	ВК	NONE	Introduction to Programming	Введение в программирование	Бағдарламалауға кіріспе	5	1	экз	150	20		30	10	90	5								
18	БД	ВК	MATH 1115 MA1 1202	Calculus 1	Математический анализ 1	Математикалық талдау 1	5	1	экз	150	30		20	10	90	5								
19	БД	ВК	CS 2155 OOP	Object-Oriented Programming	Объектно-ориентированное программирование	Объектілі программалау	5	2	экз	150	20		30	10	90		5							
20	БД	ВК	SUBD 2217	Database Management Systems	Системы управления базами данных	Мәліметтер базасын басқару жүйелері	5	2	экз	150	20		30	10	90		5							
21	БД	ВК	MATH 1215 MA2 1203	Calculus 2	Математический анализ 2	Математикалық талдау 2	5	2	экз	150	30		20	10	90		5							

22	БД	ВК	MATH 2125 LA 1201	Linear Algebra	Линейная алгебра	Сызықтық алгебра	5	2	экз	150	30		20	10	90		5							
23	БД	ВК	UP SIS 1211	Educational Practice	Учебная практика	Оқу практикасы	2	3	отчет	60			60					2						
24	БД	ВК	MATH 2145 DM 2207	Discrete Mathematics	Дискретная математика	Дискретті математика	5	3	экз	150	30		20	10	90			5						
25	БД	ВК	CS 2055 ASiD 1205	Algorithms and Data Structures	Алгоритмы и структура данных	Алгоритмдер және мәліметтер құрылымы	5	3	экз	150	20		30	10	90			5						
26	БД	ВК	PPP BDA	Python Programming	Программирование на Python	Python бағдарламалау	5	3	экз	150	20		30	10	90			5						
27	БД	ВК	OSiKS 2302	Operating Systems and Computer Networks	Операционные системы и компьютерные сети	Операциялық жүйелер және компьютерлік желілер	5	4	экз	150	20		30	10	90				5					
28	БД	ВК	PT 2025 BDA	Probability Theory	Теория вероятностей	Ықтималдықтар теориясы	5	4	экз	150	30		20	10	90				5					
29	БД	ВК	SA BDA2025	Statistical Analysis	Статистический анализ	Статистикалық талдау	5	5	экз	150	20		30	10	90					5				
30	БД	ВК	ItO2025	Introduction to Optimization	Введение в оптимизацию	Оңтайландыруға кіріспе	5	6	экз	150	20		30	10	90						5			
31	БД	ВК	VM 2205	Computational Mathematics	Вычислительная математика	Есептік математикасы	5	6	экз	150	20		30	10	90						5			
32	БД	ВК	AK 3221	Academic Writing	Академическое письмо	Академиялық жазу	5	6	экз	150	20		30	10	90						5			
33	БД	ВК	UP 2301	Project Management	Управление проектами	Жобаларды басқару	4	7	экз	120	20		20	10	70							4		

34	БД	КВ	AMvKN 2210 / GTN BDA2025	Analytic methods in Computer Science / Graph Theory and Networks	Аналитические методы в информатике / Теория графов и сетей	Информатика дағы аналитикалық әдістер / Графтар теориясы және желілер	5	4	экз	150	20		30	10	90				5					
35	БД	КВ	BA 2205 / RBDNoSQL 2217	Business Intelligence / Advanced Databases (NoSQL)	Бизнес-аналитика / Расширенные базы данных (NoSQL)	Бизнес-аналитика / Қосымша мәліметтер базасы (NoSQL)	5	5	экз	150	20		30	10	90					5				
36	БД	КВ	CLAIM / SP2025	Computational Linear Algebra and Iterative methods / Stochastic Processes	Вычислительная линейная алгебра и итерационные методы / Стохастические процессы	Есептеу Сызықтық Алгебрасы Және Итеративті әдістер / Стохастикалық процестер	5	6	экз	150	20		30	10	90						5			
37	ПД	ВК	COA	Computer Organisation and Architecture	Компьютерная структура и архитектура	Компьютерлік құрылым және архитектура	5	4	экз	150	20		30	10	90				5					
38	ПД	ВК	SiNODP 1 2304	Statistics and Data Science 1 (Python)	Статистика и наука о данных 1 (Python)	Статистика және деректер туралы ғылым 1 (Python)	5	5	экз	150	20		30	10	90					5				
39	ПД	ВК	PIDD 2200	Information Retrieval and Data Mining	Поиск информации и добыча данных	Мәліметтерді іздеу және деректер өндіру	5	5	экз	150	20		30	10	90					5				

40	ПД	ВК	SiNODP 2 2305	Statistics and Data Science 2 (Python)	Статистика и наука о данных 2 (Python)	Статистика және деректер туралы ғылым 2 (Python)	5	6	экз	150	20		30	10	90						5			
41	ПД	ВК	PP 2305	Industrial Practice	Производственная практика	Өндірістік практика	4	6	отчет	120			120								4			
42	ПД	ВК	DL DVND2 025	Deep Learning	Глубокое обучение	Терең оқыту	5	7	экз	150	20		30	10	90							5		
43	ПД	ВК	PMO 3300	Applied Machine Learning	Прикладное машинное обучение	Қолданбалы машиналық оқыту	5	7	экз	150	20		30	10	90							5		
44	ПД	ВК	MiII 3222	Research Methods and Tools	Методы и инструменты исследования	Зерттеу әдістері мен құралдары	5	7	экз	150	20		30	10	90							5		
45	ПД	ВК	RLBD BDA202 5	Reinforcement Learning for Big Data	Обучение с подкреплением для работы с большими данными	Үлкен Деректерге арналған арматуралық оқыту	5	8	экз	150	20		30	10	90								5	
46	ПД	ВК	BDiRA 3215	Big Data and Distributed Algorithms	Большие данные и распределенные алгоритмы	Үлкен деректер және таратылған алгоритмдер	5	8	экз	150	20		30	10	90								5	
47	ПД	ВК	NLP	Natural Language Processing	Обработка естественного языка	Табиғи тілді өңдеу	4	8	экз	120	20		20	10	70								4	
48	ПД	ВК	PP 3306	Industrial Practice	Производственная практика	Өндірістік практика	8	9	отчет	240			240											8
49	ПД	ВК	PP 3307	Undergraduate Practice	Преддипломная практика	Диплом алдындағы практика	4	9	отчет	120			120											4

50	ПД	КВ	VV 3110 / IB 3308 / BDvPO1 3310 / RDADM	High Performance Computing / Introduction to bioinformatics / Big Data in Law Enforcement 1 / Real-time data analysis and decision making	Высокопроизводительные вычисления / Введение в биоинформатику / Большие данные в правоохранительных органах 1 / Анализ данных в режиме реального времени и принятие решений	Жоғары өнімділікті есептеу / Биоинформатикаға кіріспе / Құқық қорғау органдарындағы үлкен деректер 1 / Нақты уақыттағы деректерді талдау және шешім қабылдау	5	7	экз	150	20		30	10	90							5		
51	ПД	КВ	AB 3311 / TSA BDA2025 / GM / BDvPO2 3315	Advanced Bioinformatics / Time series analysis / Generative Models / Big Data in Law Enforcement 2	Продвинутая биоинформатика / Анализ временных рядов / Генеративные модели / Большие данные в правоохранительных органах 2	Жетілдірілген биоинформатика / Уақыт қатарларын талдау / Генеративті модельдер / Құқық қорғау органдарындағы үлкен деректер 2	5	8	экз	150	20		30	10	90								5	
52	ПД	КВ	UIR 3330 / OIB 3222	IT Risk Management / Information Security Fundamentals	Управление IT-рисками / Основы информационной безопасности	IT тәуекелдерін басқару / Ақпараттық қауіпсіздік негіздері	5	8	экз	150	20		30	10	90								5	

53	Итоговая аттестация/ Қорытынды аттестация/ Qualification Examination		Writing Diploma Work (Project) and Defence / Comprehensive Examination	Написание и защита дипломной работы (проекта) / сдача комплексного экзамена	Дипломдық жұмысты (жобаны) жазу / қорғау және кешенді емтихан тапсыру	8			240															8
Итого по учебному плану						240			7050	810	0	1820	470	3710	29	29	23	27	30	29	29	24	20	
Общеобразовательные дисциплины(ООД)						56																		
Обязательный компонент(ООД/ОК)						51																		
Вузовский компонент(ООД/ВК)						0																		
Компонент по выбору(ООД/КВ)						5																		
Базовые дисциплины(БД)						96																		
Вузовский компонент(БД/ВК)						81																		
Компонент по выбору(БД/КВ)						15																		
Профилирующие дисциплины(ПД)						80																		
Вузовский компонент(ПД/ВК)						65																		
Компонент по выбору(ПД/КВ)						15																		

Приложение 2

Форма карты методической обеспеченности для образовательной программы

КАРТА
методической обеспеченности
«6B06103 Big Data Analysis»

Всего дисциплин образовательной программы - 65
Из них сколько дисциплин ведется в департаменте - 34
Из них сколько на других департаментах - 31

Сведения о наличии фонда учебной и научной литературы
(по состоянию на 2025 год)

№ п/п	Учебный предмет, учебная дисциплина	Количество обучающихся, изучающих предмет, дисциплину (предполагаемый набор)	Учебная литература (название, год издания, авторы)	Учебно-методическая, научная литература (название, год издания, авторы)	Электронный вариант не менее 1 экземпляра	Бумажный вариант не менее 1 экземпляра
1	2	3	4	5	6	7
1	Physical Education		1.Физическое воспитание в вузе [Текст] : учебное пособие / Т.А. Ботагариев [и др.].	1.Матвеев Л. П.	+	+

			- Алматы : ЭСПИ, 2021. - 256с. - ISBN 978-601-327-195-8 : 5920.00. Авторы: Ботагариев Т.А., Тулегенов Е.К., Мамбетов Н.М., Аралбаев А.С. Шифры: 75.1 - Ф48	Теория и методика физической культуры [Текст] : учебник для высших учебных заведений / Л.П. Матвеев. - 4-е изд. - М. : Спорт, 2021. - 520 с. - ISBN 978-5-907225-59-6 : 17410.00. Авторы: Матвеев Л.П. Шифры: 796.01 - М 3		
			2.Собянин Ф.И. Физическая культура [Текст] : учебник для студентов средних профессиональных учебных заведений / Ф.И. Собянин. - Ростов н/Д : Феникс, 2020. - 221 с. - ISBN 978-5-222-32352-6 : 6100.00. Авторы: Собянин Ф.И. Шифры: 75 - С55	2. Авсиевич В.Н. Управление тренировочным процессом в пауэрлифтинге [Текст] : монография / В.Н. Авсиевич. - Казань : Бук, 2019. - 232с. - ISBN 978-5-00118-257-3 : 2500.00. Авторы: Авсиевич В.Н. Шифры: 796 - А22	+	+
2	Cultural Studies		1.Introduction to Cultural Studies : textbook / A.A. Uyzbaeva, A.M. Kospakov. - Nur-Sultan : Astana IT University, 2022. - 56 p. (анг.) 3.Brian Longhurst. Introducing Cultural Studies - 3 ed. - Oxon : Routledge, 2017. - 459 p. (анг.)" 4.Chris Barker. Cultural Studies: Theory and Practice / B. Chris, A. J. Emma. - 5 ed. - Great Britain : SAGE Publications, 2016. - 722 p. (анг)." 5. Media & Culture [Текст] : Mass Communication in a Digital Age / C. Richard	1. Жолдубаева А.К. Мәдениеттану бойынша практикум / А.К. Жолдубаева, С.С. Аубакирова. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 142б. (каз.). 2.Gabitov T. Culture challenges [Текст] : manual / T. Gabitov. - Almaty : Kazakh University, 2015. - 223p. (анг.)." 3."Мәңгілік Ел" идеясы: кеше, бүгін, ертең [Мәтін] : ұжымдық монография / ғыл.ред.басқар. Ә.М.Рахымжанов [и др.]. - Нұр-Сұлтан : Қазақстан Республикасының	+	+

			[и др.]. - 13 ed. - USA : Macmillan learning, 2022. - 494 p. (анг.) 5.Arnold Groh. Theories of Culture [Текст] / G. Arnold. - New York : Rouledge, 2020. - 335 p. (анг.)." 7.Воронкова Л.П. Культурология [Текст] : учебник / Л.П. Воронкова. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 202с. (русс.)" 8. Культурология [Текст] : учебное пособие для СПО / под ред.И.Ф.Кефели. - 2-е изд. - Москва : Юрайт, 2021. - 165с. (русс.). 9.Лоттман Ю.М. Семиосфера [Мәтін] / Ю.М. Лоттман. - ауд.: Ұ. Еркімбай, Т. Жорабай ; Орыс тілінен ауд. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 640б. (каз)." 10.Оксфорд әлеуметтік ғылымдар сөздігі [Мәтін] : сөздік / бас ред.Калхун К. - Нұр-Сұлтан : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 480б. (каз.).	Тұңғыш Президенті - Ел Кітапханасы, 2019. - 432с. (каз.) 4.Peter Pericles Trifonas. Handbook of Cultural Studies and Education - 1 ed. - Great Britain : Routledge and Taylor & Francis Group, 2019. - 531 p. (анг.)"		
4	Information and Communication Technologies		1 Information and Communication Technologies = Информационно-коммуникационные технологии : texbook: In 2 parts.-Part2.= учебник в 2-х частях.-Ч2. - 1-st ed.= 1-е изд. - Almaty : IITU, 2017. - 622 p. - ISBN 978-601-7911-04-1 : 4032.00. 004.3 - И74	Video lectures: learn.astanait.edu.kz Aitmukhambetova E. 2. Nurpeisova T.B. Information and communication technologies [Текст] : textbook / T.B. Nurpeisova, I.N. Kaidash. - Almaty : Bastau,	+	+

			2 Information and Communication Technologies = Информационно-коммуникационные технологии : texbook: In 2 parts.-Part1.= учебник в 2-х частях.-Ч1. - 1-st ed.= 1-е изд. - Almaty : IITU, 2017. - 587 p. - ISBN 978-601-7911-03-4 : 4032.00. 004.3 - И74	2017. - 480p. - ISBN 978-601-281-241-1 : 4500.00. 3. Maximo Torero. Information and Communication Technologies for Development and Poverty Reduction : The Potential of Telecommunication / T. Maximo, v. B. Joachim. - USA : The John Hopkins University Press, 2006. - 362 p. - ISBN 987-654-321.		
5	Foreign Language 1 (English for academic purposes)		1. Edward de Chazal.Oxford EAP. Intermediate / B1+ [Текст] : A course in English for Academic Purposes / d.C. 1.Edward, R. Louis. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - 224 p. - ISBN 978-019-4001939 : 8480.00. Авторы: Edward de Chazal, Louis Rogers Шифры: 811 - Ch12" 2. Edward de Chazal. Oxford EAP. UPPER-INTERMEDIATE / B2. [Текст] : A course in English for Academic Purposes / d.C. Edward, M. Sam. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - 239 p. - ISBN 978-019-4001762 : 8480.00. Авторы: Edward de Chazal, Sam McCarter" 3. Edward de Chazal. Oxford EAP. Advanced/ C1. [Текст] : A course in English for Academic Purposes / d.C. Edward, M. Julie. - Oxford : Oxford University Press, 2016. - 240p. - ISBN 978-019-4001779 : 8480.00. Авторы: Edward de Chazal, Julie Moore" 4. Ken Paterson. Oxford Grammar for EAP [Текст] : English grammar and practice for Academic Purposes with answers / P. Ken, W. Roberta. - Oxford : Oxford University Press, 2013. - 223p. - ISBN 978-019-4329-996 : 7200.00. Авторы: Ken Paterson, Roberta Wedge" 5.English for Academic Purposes. B2 [Текст] / M.D. Abzhaparova [и др.]. - Astana : Astana IT University, 2024. - 198 p. - ISBN 978-601-82105-0-1 : 4000.00.	1.Edward de Chazal. Oxford EAP. UPPER-INTERMEDIATE / B2. Teacher's Handbook [Текст] : A course in English for Academic Purposes / d.C. Edward, M. Sam. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - 152p. - ISBN 978-019-4001809 : 11680.00. Авторы: Edward de Chazal, Sam McCarter" 2.Edward de Chazal. Oxford EAP. Intermediate /B1+ Teacher's Handbook [Текст] : A course in English for Academic Purposes / d.C. Edward, R. Louis. - Oxford : Oxford University Press, 2018. - 126p. - ISBN 978-019-4001946 : 11680.00. Авторы: Edward de Chazal, Louis Rogers Шифры: 811 - Ch1" 3.Edward de Chazal. Oxford EAP. Advanced/ C1. Teacher's Handbook [Текст] : A course in English for Academic Purposes / d.C. Edward, M. Julie. - Oxford : Oxford University Press, 2017. - 135p. - ISBN 978-019-4001816 : 11680.00. Авторы: Edward de Chazal, Julie Moore Шифры: 811 - Ch12"	+	+

			Авторы: Abzhaparova M.D., Zhalmagambetova S.K., Ormanova A.B., Verba Ye.A., Karimova T.M. Шифры: 378 - E 56			
	Foreign Language 1 (German)		1.Schritte international [Текст] : Niveau A 2.1 / H. Silke [и др.]. - Germany : Hueber Verlag, 2022. - ISBN 978-3-19-361084-3 : 7200.00. Авторы: Silke Hilpert, Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Angela Pude, Franz Specht, Monika Reimann, Andreas Tomaszewski" 2.Sicher! [Текст] : Niveau B 2.2 / P. Michaela, S. Susanne, M. Magdalena. - Germany : Hueber Verlag, 2019. - ISBN 978-3-19-621207-5 : 7900.00. Авторы: Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek" 3.Schritte international [Текст] : Niveau B 1.2 / H. Silke [и др.]. - Germany : Hueber Verlag, 2018. - ISBN 978-3-19-601086-2 : 7200.00. Авторы: Silke Hilpert, Marion Kerner, Angela Pude, Anja Schümann, Franz Specht, Dörte Weers" " 4.Schritte international [Текст] : Niveau B 1.1 / H. Silke [и др.]. - Germany : Hueber Verlag, 2018. - ISBN 978-3-19-301086-5 : 7200.00. Авторы: Silke Hilpert, Marion Kerner, Jutta Orth-Chambah, Angela Pude, Anja Schümann, Franz Specht, Dörte Weers" "		+	+

			5.Schritte international [Текст] : Niveau A 2.2 / H. Silke [и др.]. - Germany : Hueber Verlag, 2017. - ISBN 978-3-19-601084-8 : 7200.00. Авторы: Silke Hilpert, Daniela Niebisch, Angela Pude, Franz Specht, Monika Reimann, Andreas Tomaszewski" " 6.Sicher! [Текст] : Niveau C1.2 / P. Michaela, S. Susanne, M. Magdalena. - Germany : Hueber Verlag, 2016. - ISBN 978-3-19-701208-7 : 7900.00. Авторы: Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek" 7.Schritte international [Текст] : Niveau A1.2 / N. Daniela [и др.]. - Germany : Hueber Verlag, 2016. - ISBN 978-3-19-601082-4 : 7200.00. Авторы: Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Angela Pude, Monika Reimann" " 8.Schritte international [Текст] : Niveau A1.1 / N. Daniela [и др.]. - Germany : Hueber Verlag, 2016. - ISBN 978-3-19-301082-7 : 7200.00. Авторы: Daniela Niebisch, Sylvette Penning-Hiemstra, Franz Specht, Monika Bovermann, Angela Pude, Monika Reimann" "			

			9.Sicher! [Текст] : Niveau C1.1 / P. Michaela, S. Susanne, M. Magdalena. - Germany : Hueber Verlag, 2015. - ISBN 978-3-19-501208-9 : 7900.00. Авторы: Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek" " 10.Sicher! [Текст] : Niveau B 2.1 / P. Michaela, S. Susanne, M. Magdalena. - Germany : Hueber Verlag, 2013. - ISBN 978-3-19-501207-2 : 7900.00. Авторы: Michaela Perlmann-Balme, Susanne Schwalb, Magdalena Matussek"			
	Foreign Language 1 (Chinese)		1.Ивченко Т.В. Полный курс китайского языка для начинающих + CD [Текст] / Т.В. Ивченко, О.М. Мазо, Л. Тао. - Москва : Издательство АСТ, 2024. - 608 с. - ISBN 978-5-17-101438-4 : 10250.00." 2.Ли Сяоци. Курс китайского языка ""Boya Chinese"" Базовый уровень. Ступень 2 [Текст] : учебник / С. Ли. - изд. на рус.яз. под общ.ред.А.Г. Сторожука ; пер. и комм Е.И. Митькиной, Е.Н. Колпачковой., Н.Н.Власовой. - Пекин : Издательство Пекинского университета, 2018. - 416 с. - ISBN 978-5-9925-1340-0 : 10270.00." 3. Ли Сяоци. Курс китайского языка ""Boya Chinese"" Базовый уровень. Ступень 1 [Текст] : учебник / С. Ли. - изд. на рус.яз. под общ.ред.А.Г. Сторожука ; пер. и комм Е.И. Митькиной, Е.Н. Колпачковой., Н.Н.Власовой. - Пекин : Издательство Пекинского университета, 2018. - 336 с. - ISBN 978-5-9925-1339-4 : 8880.00."		+	+
	Foreign Language 1 (Korean)		1. Ли Чжон Хи. Корейский язык-4В [Текст] : сборник заданий / Ч.Х. Ли. - extension activity book.(korean edition). - Сеул :	1.Ли Чжон Хи. Корейский язык-4В [Текст] : словарь и грамматическая книга / Ч.Х. Ли. - Сеул. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 51 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-45-8 : 4000.00.	+	+

			KONG & PARK, 2022. - 91 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-57-1 : 4000.00. 811.531 - Л 55 2. Ли Чжон Хи. Корейский язык-4B [Текст] : учебное пособие для студентов / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 122 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-29-8 : 4000.00. 811.531 - Л 55 3. Ли Чжон Хи. Корейский язык-4B [Текст] : рабочая тетрадь / Ч.Х. Ли. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 95 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-37-3 : 4000.00. 811.531 - Л 55 4. Ли Чжон Хи. Корейский язык-4A [Текст] : учебное пособие для студентов / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 122 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-28-1 : 4000.00. 811.531 - Л 55 5. Ли Чжон Хи. Корейский язык-4A [Текст] : рабочая тетрадь / Ч.Х. Ли. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 95 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-36-6 : 4000.00. 811.531 - Л 55 6. Ли Чжон Хи. Корейский язык-4A [Текст] : сборник заданий / Ч.Х. Ли. - extension activity book.(korean edition). - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 91 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-56-4 : 4000.00. 7. Ли Чжон Хи. Корейский язык-3B [Текст] : сборник заданий / Ч.Х. Ли. - extension activity book.(korean edition). - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 97 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-55-7 : 4000.00. 811.531 - Л 55 8. Ли Чжон Хи. Корейский язык-3B [Текст] : учебное пособие для студентов / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 119 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-27-4 : 4000.00. 811.531 - Л 55 9. Ли Чжон Хи.	811.531 - Л 55 2.Ли Чжон Хи. Корейский язык-4A= Korean language 4A [Текст] : словарь и грамматическая книга=vocabulary and grammar book / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 51 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-44-1 : 4000.00. 811.531 - Л 55 3.Ли Чжон Хи. Корейский язык-4 [Текст] : руководство для учителя / Ч.Х. Ли. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 76 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-49-6 : 4000.00. 811.531 - Л 55 4.Ли Чжон Хи. Корейский язык-3B= Korean language 3B [Текст] : словарь и грамматическая книга=vocabulary and grammar book / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 61 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-43-4 : 4000.00. 811.531 - Л 55 5.Ли Чжон Хи. Корейский язык-3A= Korean language 3A [Текст] : словарь и грамматическая книга=vocabulary and grammar book / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 59 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-42-7 : 4000.00. 811.531 - Л 55 6.Ли Чжон Хи. Корейский язык-3 [Текст] : руководство для учителя / Ч.Х. Ли. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 72 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-48-9 : 4000.00. 811.531 - Л 55 7.Ли Чжон Хи. Корейский язык-2B [Текст] : словарь и грамматическая книга / Ч.Х. Ли. - Сеул. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 57 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-41-0 : 4000.00. 811.531 - Л 55 8.Ли Чжон Хи. Корейский язык-2A= Korean language 2A [Текст] : словарь и грамматическая книга=vocabulary and grammar book / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 55 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-40-3 : 4000.00. 811.531 - Л 55 9.Ли Чжон Хи. Корейский язык-2 [Текст] : руководство для учителя / Ч.Х. Ли. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 88 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-47-2 : 4000.00.		

			Корейский язык-3А [Текст] : рабочая тетрадь / Ч.Х. Ли. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 95 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-35-9 : 4000.00. 811.531 - Л 55 10. Ли Чжон Хи. Корейский язык-3А [Текст] : учебное пособие для студентов / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 119 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-26-7 : 4000.00. 811.531 - Л 55 11. Ли Чжон Хи. Корейский язык-3А [Текст] : рабочая тетрадь / Ч.Х. Ли. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 95 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-34-2 : 4000.00. 811.531 - Л 55 12. Ли Чжон Хи. Корейский язык-2В [Текст] : рабочая тетрадь / Ч.Х. Ли. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 97 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-33-5 : 4000.00. 811.531 - Л 55 13. Ли Чжон Хи. Корейский язык-2В=Korean language-2B [Текст] : учебное пособие для студентов=student book / Ч.Х. Ли. - english edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 130 с. - (Седжон). - ISBN 978-1-63519-046-5 : 4000.00. 811.531 - Л 55 14. Ли Чжон Хи. Корейский язык-2В = Korean language-2B [Текст] : сборник заданий=extension activity book / Ч.Х. Ли. - english edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 80 с. - (Седжон). - ISBN 978-1-63519-050-2 : 4000.00. 811.536 - Л 55 15. Ли Чжон Хи. Корейский язык-2В [Текст] : учебное пособие для студентов / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 127 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-25-0 : 4000.00. 811.531 - Л 55 16. Ли Чжон Хи. Корейский язык-2В [Текст] : сборник заданий / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 78 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-53-3 : 4000.00. 811.531 - Л 55	811.531 - Л 55 10.Ли Чжон Хи. Корейский язык-1В [Текст] : словарь и грамматическая книга / Ч.Х. Ли. - Сеул. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 98 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-39-7 : 4000.00. 811.531 - Л 55 11.Ли Чжон Хи. Корейский язык-1А [Текст] : словарь и грамматическая книга / Ч.Х. Ли. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 61 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-38-0 : 4000.00. 811.531 - Л 55 12.Ли Чжон Хи. Корейский язык-1 [Текст] : руководство для учителя / Ч.Х. Ли. - 1-е изд. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 75 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-46-5 : 4000.00. 811.531 - Л 55		

			17. Ли Чжон Хи. Корейский язык-2A=Korean language-2A [Текст] : учебное пособие для студентов=student book / Ч.Х. Ли. - english edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 129 с. - (Седжон). - ISBN 978-1-63519-045-8 : 4000.00. 811.531 - Л 55 18. Ли Чжон Хи. Корейский язык-2A=Korean language 2A [Текст] : сборник заданий=extension activity book / Ч.Х. Ли. - english edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 82 с. - (Седжон). - ISBN 978-1-63519-049-6 : 4000.00. 811.531 - Л 55 19. Ли Чжон Хи. Корейский язык-2A [Текст] : учебное пособие для студентов / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 127 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-24-3 : 4000.00. 811.531 - Л 55 20. Ли Чжон Хи. Корейский язык-2A [Текст] : сборник заданий / Ч.Х. Ли. - extension activity book.(korean edition). - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 82 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-52-6 : 4000.00. 811.531 - Л 55 21. Ли Чжон Хи. Корейский язык-2A [Текст] : рабочая тетрадь / Ч.Х. Ли. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 99 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-32-8 : 4000.00. 811.531 - Л 55 22. Ли Чжон Хи. Корейский язык-1B=Korean language-1B [Текст] : сборник заданий=extension activity book / Ч.Х. Ли. - english edition . - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 70 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97130-48-9 : 4000.00. 811.531 - Л 55 23. Ли Чжон Хи. Корейский язык-1B=Korean language 1B [Текст] : учебное пособие для студентов=student book / Ч.Х. Ли. - english edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 129 с. - (Седжон). - ISBN 978-1-63519-044-1 : 4000.00. 811.531 - Л 55 24. Ли Чжон Хи.		

			Корейский язык-1В [Текст] : сборник заданий / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 70 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-51-9 : 4000.00. 811.531 - Л 55 25. Ли Чжон Хи. Корейский язык-1В [Текст] : учебное пособие для студентов / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 127 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-23-6 : 4000.00. 811.531, 811.536 - Л 55 26. Ли Чжон Хи. Корейский язык-1В [Текст] : рабочая тетрадь / Ч.Х. Ли. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 98 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-31-1 : 4000.00. 811.531 - Л 55 27. Ли Чжон Хи. Корейский язык-1А=Korean language-1A [Текст] : сборник заданий=extension activity book / Ч.Х. Ли. - english edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 60 с. - (Седжон). - ISBN 978-1-63519-047-2 : 4000.00. 811.531 - Л 55 28. Ли Чжон Хи. Корейский язык-1А= Korean language-1A [Текст] : учебное пособие для студентов=student book / Ч.Х. Ли. - english edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 135 с. - (Седжон). - ISBN 978-1-63519-043-4 : 4000.00. 811.531 - Л 55 29. Ли Чжон Хи. Корейский язык-1А [Текст] : сборник заданий / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 58 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134502 : 4000.00. 811.531 - Л 55 30. Ли Чжон Хи. Корейский язык-1А [Текст] : рабочая тетрадь / Ч.Х. Ли. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 106 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-304 : 4000.00. 811.531 - Л 55 31. Ли Чжон Хи. Корейский язык-1А [Текст] : учебное пособие для студентов / Ч.Х. Ли. - korean edition. - Сеул : KONG & PARK, 2022. - 131 с. - (Седжон). - ISBN 978-89-97134-22-9 : 4000.00. 811.531 - Л 55		

			32. Ли Ми Хе. Корейский язык и культура [Текст] : базовый / М.Х. Ли. - Сеул : Hawoo Publishing Inc., 2020. - 55 с. - ISBN 979-11-90154-81-9 : 4000.00. 811.531 - Л 55 33. Ли Ми Хе. Корейский язык и культура [Текст] : корейский для среднего уровня 2 / М.Х. Ли. - Сеул : Hawoo Publishing Inc., 2020. - 246 с. - ISBN 979-11-90154-85-7 : 4000.00. 811.531 - Л 55 34. Ли Ми Хе. Корейский язык и культура [Текст] : корейский для начинающих-2 / М.Х. Ли. - Сеул : Hawoo Publishing Inc., 2020. - 224 с. - ISBN 979-11-90154-83-3 : 4000.00. 811.531 - Л 55 35. Ли Ми Хе. Корейский язык и культура [Текст] : корейский для среднего уровня -1 / М.Х. Ли. - Сеул : Hawoo Publishing Inc., 2020. - 240 с. - ISBN 979-11-90154-84-0 : 4000.00. 811.531 - Л 55 36. Ли Ми Хе. Корейский язык и культура [Текст] : корейский для начинающих / М.Х. Ли. - Сеул : Hawoo Publishing Inc., 2020. - 225 с. - ISBN 979-11-90154-82-6 : 4000.00. 811.531 - Л 55 37. Ли Сон Ун. Счастливый корейский [Текст] : корейский для среднего уровня 2 / С.У. Ли. - Сеул : Hawoo Publishing Inc., 2019. - 214 с. - ISBN 979-11-88568-55-0 : 4000.00. 811.531 - Л 55 38. Ли Сон Ун. Счастливый корейский [Текст] : корейский для начинающих-2 / С.У. Ли. - Сеул : Hawoo Publishing Inc., 2019. - 202 с. - ISBN 979-11-88568-53-6 : 4000.00. 811.531 - Л 55 39. Ли Сон Ун. Счастливый корейский [Текст] : корейский для среднего уровня 1 / С.У. Ли. - Сеул : Hawoo			

			Publishing Inc., 2019. - 210 с. - ISBN 979-11-88568-54-3 : 4000.00. 811.531 - Л 55 40. Ли Сон Ун. Счастливый корейский [Текст] : корейский для начинающих-1 / С.У. Ли. - Сеул : Hawoo Publishing Inc., 2019. - 222 с. - ISBN 979-11-88568-52-9 : 4000.00. 811.531 - Л 55 41. Ли Сон Ун. Правильный корейский [Текст] : корейский для начинающих-2 / С.У. Ли. - Сеул : Hawoo Publishing Inc., 2019. - 149 с. - ISBN 979-11-88568-58-1 : 4000.00. 811.531 - Л 55 42. Ли Сон Ун. Правильный корейский [Текст] : корейский для среднего уровня-1 / С.У. Ли. - Сеул : Hawoo Publishing Inc., 2019. - 169 с. - ISBN 979-11-88568-59-8 : 4000.00. 811.531 - Л 55 43. Ли Сон Ун. Правильный корейский [Текст] : корейский для начинающих-1 / С.У. Ли. - Сеул : Hawoo Publishing Inc., 2019. - 169 с. - ISBN 979-11-88568-57-4 : 4000.00. 811.531 - Л 55			
6	History of Kazakhstan (State Exam)		History of Kazakhstan [Текст] : Textbook for Higher Educational Instutions / E.A.Abil. - Nur-Sultan : Alma, 2022. - 325 p. - ISBN 978-601-7342-47-5 : 4000.00. 1.История Казахстана [Текст] : учебник для высших учебных заведений / под ред.Е.А.Әбіл. - Алматы : ИП Алма, 2022. - 352 с. - ISBN 978-601-7342-91-3 : 4000.00. 94(574) - И 90 2.Абиль Еркин.	Sarah Cameron. The Hungry Steppe [Текст] : Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan / C. Sarah. - UK : Cornell University Press , 2020. - 277 p. - ISBN 978-1-501-73043-6 : 38300.00. 1.Тшанов А. Исповедь об утратах и обретениях [Текст] / А. Тшанов. - Алматы : Издательство "Қазығұрт", 2023. - 423 с. - ISBN 978-9965-22-657-1 : 3000.00. 94(574) - Т 92	+	+

			История государства и права Казахстана [Текст] / Е. Абиль. - 4-е изд. ; перераб.и доп. - Алматы : ТОО Лантар books, 2022. - 240 с. - ISBN 978-601-7607-67-8 : 14900.00. 340.15(574) - А 15 3.Мукашева М. История казахской журналистики [Текст] : учебное пособие. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 468с. - ISBN 978-601-04-3539-1 : 4100.00. 070 - М90 4.Байжумин Ж. Великая степь и Олимпийские игры Древней Греции. Происхождение спорта [Текст] : учебное пособие / Ж. Байжумин, К. Закирьянов. Алматы : Казахская академия туризма, 2018. - 244с. - ISBN 978-601-80684-4-7 : 3000.00.796 - Б18 5.Meldibekova Z.A. History of ethnicities in Kazakhstan (1991-2016) [Текст] : texbook / Z.A. Meldibekova, A.S. Altayev. - Almaty : Ak-Shagyl Press, 2019. - 160p. - ISBN 978-601-7911-20-1 : 2300.00. 94 - M52	2.Историческая наука Казахстана за годы независимости: проблемы и историографии [Текст] : коллективная монография / под общ.ред. Е.А.Әбіл. - Алматы, 2022. - 476 с. - ISBN 978-601-7342-68-5 : 4000.00. 94(574) - И 90 3.Жумабай Шаяхметов. Документы и материалы [Текст] : сборник. - Алматы : Lem, 2022. - 460 с. - ISBN 978-601-239-642-3 : 3000.00. 94(574) - Ж88 4.History of Kazakhstan [Текст] : Textbook for Higher Educational Instutions / E.A.Abil. - Nur-Sultan : Alma, 2022. - 325 p. - ISBN 978-601-7342-47-5 : 4000.00. 94(574) - H 69 5.Сейітқали Меңдешев: құжаттары мен материалдар жинағы = Сейткали Мендешев: сборник документов и материалов [Мәтін] / құраст.:С.Қ.Шілдебай; А.Б.Ордаханова. - Алматы : Полиграфия-сервис и К, 2021. - 590б. - ISBN 978-601-7342-61-6 : 3000.00. 94(574) - С32 6.Сыдықназаров М. Қазақстанның үзіліссіз мемлекеттілігі тарих толқынында. XVI-XIX ғасырлардағы Еуропалық және Американдық карталарындағы Қазақ Мемлекеті =Непрерывная государственность Казахстана в потоке истории. Казахское Государство на европейских и американских картах XVI-XIX веков = Uninterrupted History of Nationhood in		

				Kazakhstan. The Kazakh State on European and American Mars of the XVI-XIX Centurie [Мәтін] / М. Сыдықназаров. - Брюссель, 2021. - 531 б. - ISBN 978-2-9602941-0-1 : 10000.00. 94(574)(084.3) - С 95 7."Кеңес кезеңіндегі Қазақстанның аграрлық тарихының өзекті мәселелері: билік және қоғам" атты Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференциясы материалдар жинағы, 25 мамыр 2021 ж. = Сборник материалов Международной научно-практической конференции "Актуальные проблемы аграрной истории Казахстана в совестский период: власть и общество" 25 мяа 2021 г. = Collection of materials of the International scientific-practical conference "Actual problems of agrarian history of Kazakhstan in the soviet period: power and society" May 25, 2021 [Мәтін] . - Алматы : Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, 2021. - 192 б. - ISBN 978-601-7342-52-4 : 3000.00. 94(574) - К31 8."Қазақстандағы XX ғасырдың 30-шы жж.басындағы ашаршылық және қазақтардың көршілес аумақтарға мәжбүрлі көші-қоны: зерттеу мәселелері " атты республикалық-тәжірибелік конференцияның материалдары= Материалы республиканской научно-практической конференции "Голод начала 30-х гг. XX века в Казахстане и вынужденные		

				миграции казахов на сопредельные территории: проблемы исследования" [Мәтін] : респ. ғыл.-тәжірб. конф.мат-ры, Алматы, 8 қазан 2021 ж. = респ. науч.-практ. конф., Алматы, 8 октября 2021г. / құраст. А.И.Құдайбергенова, М.М.Қозыбаева, Р.Ж.Байдалы. - Алматы : Литера-М, 2021. - 296 б.-қаз., рус. - ISBN 978-601-80856-5-9 : 3000.00. 94(574) - Қ18 9."Қ.-Ж.К.Тоқаевтың "Тәуелсіздік бәрінен қымбат" мақаласын іс жүзінде жүзеге асыру аясында шетелдік аудитория үшін Қазақстанның қысқаша тарихын әзірлеудің өзектілігі" атты Республикалық ғылыми-практикалық конференция материалдарының жинағы, 28 қыркүйек 2021 ж. = Сборник материалов Республиканской научно-практической конференции "Актуальность разработки краткой истории Казахстана для иностранной аудитории в рамках практической реализации статьи К.-Ж.К.Токаева "Независимость превыше всего"", 28 сентября 2021 г. [Мәтін] . - Алматы : Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты, 2021. - 344б. - ISBN 978-601-80856-3-5 : 3000.00. 94(574) - К45 10.Цинская империя и казахские ханства. Вторая половина XVIII - первая треть XIX вв. [Текст] : сборник / М-во образования и науки		

				РК, Ком. науки, Ин-т истории этнологии им. Ч. Ч. Валиханова; [сост., отв. ред. К. Ш. Хафизова ; сост., ред. В. А. Моисеев]. - 2-е изд., испр. и доп. - Нур-Султан, 2020. - 344с. - ISBN 978-601-7342-36-4 : 3000.00. 94(574+510)(08) - Ц 65 11.Токаев К. Свет и тень [Текст] : очерки казахстанского политика / К. Токаев. - Алматы : ИД "Жибек жолы", 2020. - 432 с. : 72 с.ил. - ISBN 978-601-294-295-8 : 4000.00. 342 - Т 51 12.Токаев К. Он делает историю [Текст] : очерки казахстанского политика / К. Токаев. - Алматы : ИД "Жибек жолы", 2020. - 292 с : 44 с.ил. - ISBN 978-601-294-293-4 : 4000.00. 342 - Т 51 13.Национально-освободительное движение в Казахстане в конце XVIII-начале XX вв. [Текст] : сборник документов / сост.: Сатенова М.Р., Оразов Р.Е., Жетписбай Н.Ы., Жылысбаева М.Г. - Алматы : Литера-М, 2020. - 640 с. - ISBN 978-601-80794-1-2 : 3000.00. 94(574) - Н 30 14.Инкорпорированные и внежузовые группы в составе казахов (XVIII-начало XX вв.) [Текст] : коллективная монография / Е.А. Абиль [и др.]. - Алматы : ИП Базарбаева, 2020. - 416с. - ISBN 978-601-80823-3-7 : 3000.00. 94(574) - И 65		

				15.Из истории Казахстана (XVIII-начало XIX веков) [Текст] : коллективная монография / М.Ж. Абдиров [и др.]. - Алматы : ИП Базарбаева, 2020. - 592 с. - ISBN 978-601-80823-4-4 : 3000.00. 94(574) - И 35 16.Из истории Великой степи (последняя четверть XVIII в.) [Текст] : сборник документов / под ред.З.Е.Кабульдинова . - Алматы : Литера-М, 2020. - 544 с. - ISBN 978-601-80794-9-8 : 3000.00. 94(574) - И32 17.Sarah Cameron. The Hungry Steppe [Текст] : Famine, Violence, and the Making of Soviet Kazakhstan / C. Sarah. - UK : Cornell University Press , 2020. - 277 p. - ISBN 978-1-501-73043-6 : 38300.00. 94.5 - C 17 18.Аминов Т.М. Современная история Казахстана [Текст] : учебное пособие. - Алматы : Бастау, 2019. - 456с. - ISBN 978-601-7275-94-5 : 5500.00. 94 - А62 19. Исторический ежегодник (труды ученых ИИиЭ) [Текст] / гл.редактор Кабульдинов З.Е. - Алматы, 2019. - 452 с. - ISBN 978-601-7342-20-3 : 3000.00. 930 - И90 20.Из истории казахско-российских отношений.XVIII век. [Текст] : сборник документов / редкол.: Т. А. Абдырахманов и др. ; сост. В. А. Сирик. - Алматы : Литера-М, 2019. - 522 с. - ISBN 978-601-80794-0-5 : 3000.00. 94(574)		

				21.Евразийские инициативы Н. А. Назарбаева: история, состояние и перспективы [Текст] : научно-фондовый сборник / рук. работы М. Б. Касымбеков ; под науч. ред. А. М. Рахимжанова ; сост.: Н. К. Мусина, Г. А. Рамазанова. - 2-е изд., доп. - Нур-Султан : Б-ка Первого Президента РК – Елбасы, 2019. - 260с. - ISBN 978-601-7824-41-9 : 4484.00. 327 - Е22 22.Великие имена Великой степи [Текст] : сборник материалов / под ред.Абдулиной А.Т. - Алматы : Литера-М, 2019. - 640 с. - ISBN 978-601-80794-6-7 : 3000.00. 94(574) - В 27 23.Гафуров Б.Г. Аль-Фараби в истории культуры [Текст] / Б.Г. Гафуров, А.Х. Касымжанов. - Алматы : Қазақ университеті, 2019. - 200с. - ISBN 978-601-04-3876-7 : 3400.00. 94 - Г24 24.Кабульдинов З.Е. Султанмамет султан: государственный деятель, дипломат и батыр [Текст] : монография / З.Е. Кабульдинов. - 1 изд. - Алматы : Литера-М, 2018. - 304с. - ISBN 978-601-80725-3-6 : 3000.00. 94(574) - К12 25.Шүкір Шахай. Жан жүрегім- Астана = Астана -сердце мое = Astana -is my heart [Мәтін] : кітап-фотоальбом = книга-фотоальбом = photo-album / Ш. Шүкір. - Астана : Сарыарқа баспа үйі, 2018. -		

				320б. - ISBN 978-601-277-233-3 : 35000.00. 323 - Ш21 26.Астана=Astana [Мәтін] : фотоальбом / құраст. Барабанова Т. - Алматы : Тау-Кайнар, 2018. - 320б. - ISBN 978-601-7059-96-5 : 19000.00. 323 - А89 27.Kabuldinov Z.E. History of Astana [Текст] / Z.E. Kabuldinov. - Almaty : Atamura, 2018. - 342p. - ISBN 978-601-331-477-8 : 3000.00. 94 - K11 28.Народ Казахстана: история и современность [Текст] : сборник текстовых приложений к Интерактивной научной исторической карте "Народ Казахстана". - Алматы : Атамұра, 2017. - 304 с. - ISBN 978-601-331-114-2 : 3000.00. 94(574) 29.Астана – символ независимого Казахстана [Текст] : сб. док. и материалов (из фондов личного архива Первого Президента РК – Елбасы) / Б-ка Первого Президента РК - Елбасы / под общ. ред. Е. К. Магузумова ; сост.: Ж. Б. Бимолдин, Г. Т. Жаксымбетова. - Астана : Б-ка Первого Президента РК – Елбасы, 2017. - 326с. - ISBN 978-601-7844-56-1 : 2542.83. 908 - А91 30.Касымбеков М. Б. Модель Назарбаева : известная история в новом прочтении [Текст] / М. Б. Касымбеков, Б.Б. Темирболат, Т.Т. Шаймергенов. - Астана : Деловой мир, 2016. - 164с. - 5400.00. 342		

				31.Астана: өткеннен тағылым,келешекке - өнеге = Астана: в будущее с памятью о прошлом= Astana: into the future recollecting the past [Мәтін] : фотошолу=фото-обзор=photo-review / сост. Айтмаганбетов Д.Р. - 2016. - 30 фото. - 1950.00. 912 - А36 32.Дулат Мухаммед Хайдар. Тарих-и Рашиди [Текст] : монография / М.Х. Дулат. - [сост. М. Койгелди ; пер. с перс.: А. Урунбаев, Р. П. Джалилова]. - Алматы : ҚАЗақпарат, 2015. - 486с. : цв. ил. - ISBN 978-601-03-0376-8 : 3000.00. 94(5)(035.3) - Д77 33.Нинан Т. Индия: дух предпринимательства [Текст] : альбом / Т. Нинан, А. Малик. - Индия : Lustre Press, 2012. - 253 с. - ISBN 978-81-7436-882-9 : 3000.00. 94 - Н 67 34.Джонатан Айткен. Казахстан.Сюрпризы и стереотипы [Текст] : монография / А. Джонатан. - Москва : Худ.лит., 2011. - 205с. - ISBN 978-5-280-03565-2 : 500.00. 929 - С11 35.История корейского театра = Корей театрының тарихы [Текст] / Ред. Цой Ен Гын. - перевод на казахский язык Н. Шаяхметов ; перевод на корейский язык Тен Дян Гир . - Алматы : Раритет, 2007. - 287 с. - ISBN 9965-770-50-6 : 3000.00. 792.03 - И 90 36.Казахстан: история успеха глазами мирового сообщества [Текст] : сборник / под		

				ред. Дудка Е. - Алматы : Издательский дом Таймас, 2005. - 448с. - ISBN 9965-9235-4-X : 1200.00. 94 - К14		
7	Introduction to Programming		1 Introduction to algorithms / H.C. Thomas [и др.]. - 3 ed. - London : The MIT Press, 2009. - 1292 p. - ISBN 978-0-162-53305-8 : 62600.00. 004 - С662 Thinking in C++ : Volume Two: Practical Programming / E. Bruce, A. Chuck. - USA : Pearson Prentice Hall, 2004. - 806 p. - ISBN 0-13-035313-2 : 35200.00.004 - E383. Bjarne Stroustrup. C++ Programming language [Текст] / S. Bjarne. - 4 ed. - USA : Pearson Education, 2013. - 1347p. - ISBN 978-0-321-56384-2 : 45900.00. 4. Paul Deitel. C++ how to program:introducing the new C++14 Standard [Текст] / D. Paul, D. Harvey. - 10th ed., Global ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2017. - 1074p. - ISBN 978-1-292-15334-6 : 23900.00.		+	+
8	Calculus 1		. George B.Thomas. Thomas' **Calculus** / B.T. George. - Harlow : Pearson Education Limited, 2020. - 1052p. - ISBN 978-1-292-25322-0 : 25860.00. . Joel Hass. Thomas' **Calculus**: Early Transcendentals / H. Joel, H. Christopher, W. Maurice. - 14 ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2019. - 1063 p. - ISBN 978-1-292-25311-4 : 62500.00.	Chigambayeva D.K. **Calculus**-1: solutions manual: stady guide / D.K. Chigambayeva. - Almaty : TechSmith, 2024. - 104 p. - ISBN 78-601-13-0160-2 : 14300.00. **Демидович Б.П.** Сборник задач и упражнений по математическому анализу: учебное пособие / Б.П. Демидович. - 22-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 624с. - ISBN 978-5-8114-4874-6 : 8985.00. *51 - Д30*	+	+

				Берман Г.Н. Сборник по курсу математического анализа: учебное пособие / Г.Н. Берман. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 492с. - ISBN 978-5-8114-4862-3 : 7247.00. *51 - Б50*		
9	Sociology		1. Anthony Giddens. Sociology [Текст] / G. Anthony, W.S. Philip. - 9 ed. - United Kingdom : Polity, 2021. - 1080 p. - ISBN 9781509539222 : 21500.00. 2. Anthony G. Sociology / G. Anthony, W. S. Philip. - 8 ed. - Italy : Servis Filmsetting Ltd, 2017. - 1130 p. - ISBN 9780745696676 : 96900.00. 3.Zekrist R. Sociology and political science of society industry 4.0 [Текст] : educational and methodological manual for students / R. Zekrist. - Almaty : Bastau, 2019. - 344p. - ISBN 978-601-7991-09-8 : 5800.00. 4.George Ritzer. Classical Sociological Theory / R. George, S. Jeffrey. - 8 ed. - USA : SAGE Publications, 2020. - 580 p. - ISBN 9781544354828 : 40300.00." 5.Liahna E.Gordon. Real Research [Текст] : Research methods sociology students can use / E.G. Liahna. - 2 ed. - Los Angeles : Sage, 2020. - 321 p. - ISBN 978-1-5443-3968-9 : 51900.00."	1.Bryman's Social Research Methods [Текст] / F. Liam, S. Luke, B. Alan. - 6 ed. - Great Britain : Oxford University Press, 2021. - 670 p. - ISBN 9780198796053 : 30500.00. 2.Geoffrey L.Cohen. Belonging [Текст] : The science of creating connection and bridging divides / L.C. Geoffrey. - USA : W.W.Norton & Company, 2022. - 416 p. - ISBN 978-1-324-00618-3 : 23900.00." "Klarita Gërxhani. 3.Handbook of Sociological Science [Текст] : Contributions to Rigorous Sociology / G. Klarita, Nan D. de Graaf, R. Werner. - USA : Edward Elgar Publishing, 2022. - 540 p. - ISBN 978-1-0353-2381-4 : 36900.00." 4.Deana A. Rohlinger. The Oxford Handbook of Digital Media Sociology / A. R. Deana, S. Sarah. - USA : Oxford University Press, 2022. - 718p. - ISBN 9780197510636 : 75900.00." 5.Javiera Cienfuegos. Handbook of Transnational Families Around the World [Текст] : Handbooks of Sociology and Social Research / C. Javiera, B. Rosa, F.B.	+	+

			6. Jay Gabler. Sociology for dummies [Текст] / G. Jay. - 2 ed. - Canada : A Wiley Brand, 2021. - 368 p. - ISBN 978-1-119-77281-1 : 22900.00." 7. Garth Massey. Readings for Sociology [Текст] / M. Garth, L.O. Timothy. - 10 ed. - London : W.W.Norton & Company, 2024. - 507 p. - ISBN 978-1-324-04408-6 : 38900.00." 8.The Sage Handbook of Global Sociology [Текст] / B. Gurminder [и др.]. - UK : Sage, 2024. - 590 p. - ISBN 978-1-5297-7212-8 : 75900.00.	Debora. - UK : Springer, 2023. - 328 p. - ISBN 978-3-031-15278-8 : 89900.00."		
10	Object-Oriented Programming		1 Brahma Dathan. Object-Oriented Analysis, Design and Implementation: An Integrated Approach / D. Brahma, R. Sarnath. - 2 ed. - India : Springer, 2015. - 471 p. - ISBN 9783319242781 : 31500.00. 2 Paul Deitel. Java How to Program : Early Objects / D. Paul, D. Harvey. - 11 ed. - Harlow : Pearson, 2018. - 1286 p. - ISBN 978-1-29222385-8 : 49900,00.004.43 - D 33 3. Bruce Eckel. Thinking in Java / E. Bruce. - 4 ed. - USA : MindView, 2006. - 1482 p. - ISBN 978-0-13-187248-6 : 27300.00.004 - E38	-	+	+
11	Database Management Systems		Jan L.Harrington. Relational Database Design and Implementation / L.H. Jan. - 4 ed. -	Video lectures: learn.astanait.edu.kz Smaiyl A.Training manual Smaiyl A., Asanova N.	+	+

			Amsterdam : Elsevier Inc., 2016. - 689p. - ISBN 978-0-12-804399-8 : 35900.00.004.65 - J 23 Carlos Coronel. Database systems [Текст] : Design, Implementation and Management / C. Carlos, M. Steven. - 13th. - Boston : Cengage Learning, 2019. - 781p. - ISBN 978-1-337-62790-0 : 24900.00			
12	Calculus 2		George B.Thomas. Thomas' **Calculus** / B.T. George. - Harlow : Pearson Education Limited, 2020. - 1052p. - ISBN 978-1-292-25322-0 : 25860.00. Joel Hass. Thomas' **Calculus**: Early Transcendentals / H. Joel, H. Christopher, W. Maurice. - 14 ed. - Harlow : Pearson Education Limited, 2019. - 1063 p. - ISBN 978-1-292-25311-4 : 62500.00.	Chigambayeva D.K. **Calculus**-1: solutions manual: stady guide / D.K. Chigambayeva. - Almaty : TechSmith, 2024. - 104 p. - ISBN 78-601-13-0160-2 : 14300.00. **Демидович Б.П.** Сборник задач и упражнений по математическому анализу: учебное пособие / Б.П. Демидович. - 22-е изд., стер. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 624с. - ISBN 978-5-8114-4874-6 : 8985.00. *51 - Д30* **Берман Г.Н.** Сборник по курсу математического анализа: учебное пособие / Г.Н. Берман. - Санкт-Петербург : Лань, 2020. - 492с. - ISBN 978-5-8114-4862-3 : 7247.00. *51 - Б50* *Changpin Li. Numerical Methods for Fractional Calculus / L. Changpin, Z. Fanhai. - 3 ed. - USA : CRC Press,*	+	+

				2020. - 281 p. - ISBN 978-0-367-65879-3 : 35900.00.		
13	Linear Algebra		1.David C.Lay. Linear Algebra and its Applications [Текст] / C.L. David, R.L. Steven, J.M. Judi. - Malaysia : Pearson Education Limited, 2019. - 510p., - ISBN 978-1-292-09223-2 : 24400.00. 2. Seymour Lipschutz. Schaum's Outline of Linear Algebra / L. Seymour. - 6 ed. - USA : McGraw-Hill, 2018. - 425 p., - ISBN 978-1-260-01144-9 : 25900.0.	ERWIN KREYSZIG. Advanced Engineering Mathematics [Текст] / K. ERWIN. - 10th ed. - Singapore : Wiley, 2011. - 127 p. - ISBN 978-0-470-64613-7 : 38900.00.		
14	Psychology		1.An Introduction to Cyberpsychology / K. Gráinne [и др.]. - 2nd ed. - Great Britain : Routledge, 2024. - 394 p. - ISBN 9780367552299. 2.Van Lange A.M. Paul. Social Psychology: Handbook of Basic Principles / Van Lange A.M. Paul, H.E. Tory, W. A. Kruglanski. - 3 ed. - New York : The Guilford Press, 2021. - 638 p. - ISBN 9781462543984 3.David G.Myers. Psychology / G.M. David, C. Nathan DeWall. - 13 ed. - New York : Macmillan International Higher Education, 2021. - 630 p. - ISBN 978-1-319-38370-1	1.Kamzanova A.T. Current trends in psychology : educational manual / A.T. Kamzanova. - Almaty : Kazakh University, 2017. - 120p. - ISBN 978-601-04-2890-4 2.Евгеньева Т.В. Психология массовой политической коммуникации [Текст] : учебник и практикум / Т.В. Евгеньева, А.В. Селезнева. - 2 изд. - Москва : Юрайт, 2024. - 250 с. - ISBN 978-5-534-15715-4 3.Жұбаназарова Н.С. Тұлғаның психологиялық диагностикасы: Н.С. Жұбаназарова. - 2 бас. - Алматы : Қазақ университеті, 2017	+	+

			4.Ludden C. David. A History of Modern Psychology: The Quest for a Science of the Mind / C. D. Ludden. - USA : SAGE Publications, 2021. - 464 p. - ISBN 978-1-54432-36-19 5.Уоллейс П. Интернет психологиясы / П. Уоллейс. - 2 басылым.; ағылшын тілінен ауд. Е. Женісұлы ; The Psychology of the Internet / P. Wallace. - Second ed. - Алматы : Ұлттық аударма бюросы, 2019. - 356 б. - ISBN 978-601-7943-23-3 6.Duane P. Schultz. Theories of Personality / P. S. Duane, E.S. Sydney. - 11 ed. - Mexico : Cengage, 2017. - 496 p. - ISBN 978--0-357-67077-4 7.Balzac R. Organizational Psychology for Managers / R. Balzac, R. Stephen. - New York : Springer, 2014. - 266 p. - ISBN 978-14939-4719-5 8. Крайг Г. Психология развития / Г. Крайг, Д. Бокум. - 9 изд. ; пер. с нем. - Санкт-Петербург : Питер, 2024. - 940 с. - ISBN 978-5-4461-1013-1	5.Қасымова Р.С. Психология және адам дамуы: оқу құралы / Р.С. Қасымова, Ұ.Б. Төлешова. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 186б. - ISBN 978-601-04-2258-2 1.Susan W. Weinschenk. 100 Things Every Desinger Needs To Know About People, - USA : Pearson, 2020. - 243 p. - ISBN 9780136746911 2.Meg Jay. The Defining Decade: Why your twenties matter and how to make the most of them now. Great Britain : Canongate, 2016. - 239 p. - ISBN 978-1-78211-492-5 3.Katie P. Desiderio. The Beekeeper: Pollinating Your Organization for Transformative Growth / P. D. Katie, G. F. Michael. - 1st ed. - UK : Wiley, 2023. - 158 p. - ISBN 978-1394165261 4.Лихи Р. Свобода от тревоги. Справься с тревогой, пока она не расправилась с тобой /- пер. с англ. - Санкт-Петербург : Питер, 2024. - 512 с. - ISBN 978-5-4461-1856-4 5.Гоулман Д. Эмоциональная устойчивость. Снизить тревожность и избавиться от навязчивых мыслей с помощью медитации. пер. с англ. - Москва : Манн, Иванов и Фербер, 2023. - 288 с. - ISBN 978-5-00195-986-1 6.Бернс Д. Терапия одиночества: Как научиться общаться, дружить и любить [Текст] / Д. Бернс. - пер. с англ. - Москва : Альпина паблишер, 2023. - 328с. - (От автора бестселлеров "Терапия настроения" и		

				"Терапия беспокойства"). - ISBN 978-5-9614-7672-9 7.Франкл В. Сказать жизни "ДА!" : психолог в концлагере [Текст] / В. Франкл. - 9 изд. ; пер. с нем. - Москва : Альпина нон-фикшн, 2023. - 239 с. - ISBN 978-5-91671-838-6 8.Оликар Ф. Гибкий тайм-менеджмент: как быть максимально производительным во времена тотального выгорания [Текст] / Ф. Оликар. - [пер. с француз. А.И. Порошиной]. - Москва : ЭКСМО, 2021. - 240 с. - ISBN 978-5-04-115975-7		
15	Political Science		1.Dr.Anup Chand Kapur. Principles of Political Science [Текст] : For Undergraduate and Postgraduate Students of All Indian Universities and also useful for Aspirants of Various Competitive Examinations / Dr.Anup Chand Kapur. - Canada : A Wiley Brand, 2020. - 320 p. - ISBN 978-9355-010513 : 21900.00. 2.Political science for dummies [Текст] / A.S. Marcus. - Canada : A Wiley Brand, 2020. - 320 p. - ISBN 978-1-119-67484-9 : 23500.00. 3.Grigsby E. Analyzing Politics An Introduction to Political Science [Текст] / E. Grigsby. - 6 ed. - USA : Cengage, 2015. - 372 p. - ISBN 978-1-275-46559-3 : 59600.00."	Kassen Maxat. Open Data Politics [Текст] : A Case Study on Estonia and Kazakhstan / M. Kassen. - Switzerland : Springer, 2019. - 111 p. - ISBN 978-3-030-11410-7 : 32900.00. 5.Eric W. Welch. Research Handbook on E-Government [Текст] / W. W. Eric. - USA : Edward Elgar Publishing, 2021. - 334 p. - ISBN 978-1-786-43724-2 : 145900.00."	+	+

			4.Zekrist R. Sociology and political science of society industry 4.0 [Текст] : educational and methodological manual for students / R. Zekrist. - Almaty : Bastau, 2019. - 344p. - ISBN 978-601-7991-09-8 : 5800.00." 6.Miriam Lips. Digital Government [Текст] : Managing Public Sector Reform in the Digital Era / L. Miriam. - USA : Routledge, 2020. - 289 p. - ISBN 978-1-13865565-2 : 31900.00." " 6.Maxat Kassen. E-Goverment in Kazakhstan [Текст] : A case study of multimensional phenomena / K. Maxat. - USA : Routledge, 2017. - 137 p. - ISBN 978-0-367-78820-9 : 21900.00." 7.Digital Public Administration and E-Government in Developing Nations [Текст] : Policy and Practice / F.H. Edward [и др.]. - USA : Information Science Reference, 2014. - 448 p. - ISBN 978-1-4666-3691-0 : 97900.00. 8.Michael E. Milakovich. Digital Governance [Текст] : Applying Advanced Technologies to Improve Public Service / E. M. Michael. - USA : Routledge, 2022. - 454 p. - ISBN 978-1--032-10491-1 : 31900.00."			

16	Discrete Mathematics		1. Kenneth H.Rosen. Discrete Mathematics and Its Applications / H. R. Kenneth. - 8 ed. - New York : McGraw-Hill Education, 2019. - 942 p. - ISBN 978-1-260-09199-1 : 35800.00. Edgar G. Goodaire. 2. Edgar G. Goodaire. Discrete Mathematics with Graph Theory / G. G. Edgar. - 3 ed. - USA : Pearson, 2018. - 461 p. - ISBN 978-0-13-468955-5 : 37900.00. 3. Susanna S. Epp, Discrete Mathematics with Applications, 4th edition (International Edition), Brooks Cole, ISBN: 978-0-495-82616-3.	1. Дроботун Б.Н. Руководство к решению задач по дискретной математике и математической логике: учебное пособие. Ч.1 / Б.Н.Дроботун, под ред.акад. РАН С.С. Гончарова . - Нур-Султан : Фолиант, 2019. - 528с. - ISBN 978-601-338-238-8 : 4080.00. 2. Дроботун Б.Н. Руководство к решению задач по дискретной математике и математической логике: учебное пособие. Ч.2 / Б.Н. Дроботун, под ред.акад. РАН С.С. Гончарова . - Нур-Султан : Фолиант, 2019. - 448с. - ISBN 978-601-338-240-1 : 3500.00. 3. Video lectures: learn.astanait.edu.kz Training manual Ismailov N.	+	+
17	Algorithms and Data Structures		1. Aditiya Y.Bhargava. Grokking **algorithms** [Текст] / Y.B. Aditiya. - 2nd ed. - USA : Manning Publications, 2024. - 294 p 2.Robert Sedgewick and Kevin Wayne-Algoriphms,4th edition 3. Introduction to **algorithms** [Текст] / H.C. Thomas [и др.]. - 4 ed. - London : The MIT Press, 2022. - 1291 p.		+	+
18	Probability Theory		3.T. T. Soong. Fundamentals of Probability and Statistics for Engineers [Текст] / T. T. Soong. - London : John Wiley & Sons, 2004. - 391 p.		+	+
19	Statistical Analysis		3.T. T. Soong.Fundamentals of Probability and Statistics for Engineers [Текст] / T. T.		+	+

			Soong. - London : John Wiley & Sons, 2004. - 391 p.			
20	Computer Organisation and Architecture		1.William Stallings. Computer Organization and Architecture / S. William. - 11 ed. - New York : Pearson, 2019. - 889p. - ISBN 978-0-13-499719-3 : 46500.00. 004.72 - S 81 2. John L. Hennessy. Computer Architecture : A quantitative approach / L. H. John, A. P. David. - 6 ed. - California : Morgan Kaufmann publishers, 2019. - 617 p. - ISBN 978-0-12-811905-1 : 68200.00. 004 - H38	Video lectures: learn.astanait.edu.kz Mayers Mike. CompTIA A+ Certification [Текст] : All-in-One Exam Guide / M. Mayers, A.E. Travis, H. Andrew. - 11 ed. - San Francisco : McGraw-Hill Education, 2023. - 1425p.	+	+
21	Kazakh (Russian) Language 2		1. Иманқұлова С.М. Кәсіби қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы / С.М. Иманқұлова, С.Ш. Ақымбек. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 161б. 2. Рамазанова Ш.Ә. Қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы / Ш.Ә. Рамазанова. - Алматы : Қазақ университеті, 2017. - 222б. 3. Қазақ тілі [Мәтін] : оқу құралы / А.Б. Салқынбай, А.Ж. Жұмағұлова, С.М. Иманқұлова. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 332б. 4. Қарабаева Х. Ә. Кәсіби қазақ тілі [Мәтін] : оқулық / Х. Ә. Қарабаева. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 166б. 5.Кәрібаева С.Е. Қазақ тілі [Текст] : оқу құралы / С.Е. Кәрібаева, М.Н. Жұмаділова, К.Қ. Жүнісова. - Астана : ИП Булатов А.Ж., 2023. - 140 б. 6. Б.Б. Динаева, Г.К. Камиева Қазақ тілі [Мәтін] :	Қазақ тілінің кірме сөздер сөздігі / Құрастырғандар: Ш. Құрманбайұлы, С.Исақова, Б.Мизамхан және т.б. Алматы: «Ұлттық аударма бюросы» қоғамдық қоры, 2019. – 596 б.	+	+

			IT мамандығының студенттеріне арналған оқу құралы / . - Астана, 2023. - 212 б. 7. Қазақ тілі [Мәтін] : әдістемелік нұсқау / Ш. Ерхожина [и др.]. - Алматы : Мектеп, 2020. - 120 б.			
			1. Русский язык [Текст] : учебное пособие для студентов IT-специальностей / Н. Молдахметова [и др.]. - Астана, 2023. - 134 с. - ISBN 978-601-08-2860-5 : 3000.00. 2. Амирова Ж.Р. Культура русской речи [Текст] : сборник упражнений и заданий / Ж.Р. Амирова. - Алматы : Қазақ университеті, 2018. - 120с. - ISBN 978-601-04-3504-9 : 2050.00. 811 - А62 3. Ахметжанова А.И. Русский язык: культура речи [Текст] : учебное пособие / А.И. Ахметжанова. - Алматы : Қазақ университеті, 2016. - 114с. - ISBN 978-601-04-2007-6 : 2640.00. 81.2, 811 - А95	1) Куракбаева А.Ж. Методическое руководство к практическим занятиям по дисциплине Профессиональный русский язык [Текст] / А.Ж. Куракбаева. - Алматы : ЭСПИ, 2021. - 124с. - ISBN 978-601-342-505-4 : 5200.00. 81.2 рус - К93	+	+
22	Operating Systems and Computer Networks		Таненбаум Э. Современные **операционные системы** [Текст] / Э. Таненбаум, Х. Бос. - 4-е изд. - СПб. : Питер, 2022. - 1120 с. - ISBN 978-5-4461-1155-8 : 18940.00. Ann McIver McHoes. Understanding Operating Systems / M.M. Ann, M. F. Ida. - 8 ed. - USA : Cengage Learning, 2019. - 588 p. - ISBN 978-1-305-67425-7 : 30300.00. 681 - M15 Jonathan W.Valvano. Real-Time **Operating Systems** for ARM	Омарова С.А. **Операционные системы** [Текст] : учебное пособие / С.А. Омарова. - Алматы : Альманах, 2023. - 152 с. - ISBN 978-601-7680-62-6 : 8060.00.	+	+

			Cortex-M Microcontrollers [Текст] : Embedded **Systems** / W.V. Jonathan. - 4 ed. - Great Britain, 2019. - 474 p. - ISBN 978-1466468-863 : 29900.00.			
23	Advanced Databases (NoSQL)		Carlos Coronel. Database systems / C. Carlos, M. Steven. - 13th. - Boston : Cengage Learning, 2019. - 781p. - ISBN 978-1-337-62790-0 : 24900.00. 004 - C68 Ted Hills. NoSQL and SQL Data Modeling [Текст] : Bringing Together Data, Semantics, and Software / H. Ted. - USA : Technics Publications, 2016. - 244 p.	Video lectures: learn.astanait.edu.kz	+	+
24	Information Retrieval and Data Mining		1. Introduction to Data Mining [Текст] / T. Pang-Ning [и др.]. - 2 ed. - Croydon : Pearson, 2020. - 848 p. - ISBN 978-0-273-76922-4 : 49500.00. 2. Foster Provost. Data Science for Business [Текст] : What You Need to know About Data Mining and Data-Analytic Thinking / P. Foster, F. Tom. - Beijing : O'Reilly , 2013. - 386 p. - ISBN 978-1-449-36132-7 : 25200.00. 3. Sebastian Raschka. Machine Learning with PyTorch and Scikit-Learn [Текст] : Develop machine learning	1.Aurélien Géron. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow [Текст] : Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems / G. Aurélien. - USA : O'Reilly Media, 2023. - 834 p. - ISBN 978-1-098-12597-4 : 49900.00 2. Steven L.Brunton. Data Driven Science and Engineering [Текст] : Machine learning, Dynamical Systems, and Control / L.B. Steven, J.Nathan Kutz. - 2nd ed. - UK : Cambridge University Press, 2023. - 590 p. - ISBN 978-1-00-909848-9 : 36900.00.	+	+

			and deep learning models with Python / R. Sebastian, (.L. Yuxi, M. Vahid. - United Kingdom : Packt, 2022. - 741 p. - ISBN 978-1-80181-931-2 : 48200.00. 4. Stuart J.Russell. Artificial Intelligence. A Modern Approach [Текст] / J.R. Stuart, N. Peter. - 4-ed. - Croydon : Pearson Education limited, 2022. - 1166p. - ISBN 978-0-13-461099-3 : 39600.00. 5. Bruce Peter. Practical Statistics for Data Scientists: 50+ Essential Concepts Using R and Python [Текст] / P. Bruce, B. Andrew, G. Peter. - 2 ed. - United Kingdom : O'Reilly, 2020. - 342 p. - ISBN 9781492072942 : 34500.00. 6. C. Andreas Muller. Introduction to Machine Learning with Python: A Guide for Data Scientists [Текст] / C. Andreas Muller , G. Sarah. - UK : O'Reilly, 2017. - 384 p. - ISBN 9781449369415 : 32900.00. 7. Kassen Maxat. Open Data Politics [Текст] : A Case Study on Estonia and Kazakhstan / M. Kassen. - Switzerland : Springer, 2019. - 111 p. - ISBN 978-3-030-11410-7 : 32900.00. 8. Joel Grus. Data Science from Scratch [Текст] : First Principles with Python / G. Joel. - 2 ed. -	3. Kevin P.Murphy. Probabilistic Machine Learning [Текст] : An Introduction / P.M. Kevin. - USA : MIT Press, 2022. - 826 p. - ISBN 978-026-204-68-24 : 82200.00. 4. Harrington P. Machine Learning in Action [Текст] / P. Harrington. - USA : Manning, 2014. - 354p. - ISBN 9781617290183 : 15100.00. 5. Maria Cristina Mariani. Data Science in Theory and Practice [Текст] : Techniques for Big Data Analytics and Complex Data Sets / C.M. Maria. - USA : Wiley, 2022. - 370 p. - ISBN 978-1-119-67468-9 : 58900.00.		

			Sebastopol : O'Reilly Media, 2019. - 384 p. - ISBN 978-1-429-04113-9 : 27700.00.			
25	Philosophy		1.Information and the History of Philosophy [Текст] / M. Chris. - USA : Routledge, 2021. - 377 p. 2.Introduction to Philosophy [Текст] / S. Nathan. - Kendal Hunt Publishing, 2022. - 409p.	1. Maintenance and Philosophy of Technology [Текст] : Keeping Things Going / T.Y. Mark, C. Mark. - 1st ed. - USA : Routledge, 2024.- 331 p. 2.Daniel Z.Korman. An Introduction to Philosophy [Текст] : Learning from Arguments / Z.K. Daniel. - UK : PhilPapers Foundation, 2022. - 238 p."	+	+
26	Computational Mathematics		1. Grewal B.S. Numerical Methods in Engineering and Science: C, C++, and MATLAB [Текст] / B.S. Grewal. - Dulles : Mercury Learning and Information, 2019. - 936 p. - ISBN 978-1-68392-128-8 : 42900.00. 2. James F.Epperson. An Introduction to Numerical Methods and Analysis [Текст] / F.E. James. - 3 ed. - USA : Wiley, 2021. - 650 p. - ISBN 978-1-119-60449-3 : 66900.00. 3. Changpin Li. Numerical Methods for Fractional Calculus [Текст] / L. Changpin, Z. Fanhai. - 3 ed. - USA : CRC Press, 2020. - 281 p. - ISBN 978-0-367-65879-3 : 35900.00.		+	+
27	Academic Writing		2.Swales John. Academic Writing for Graduate Students [Текст] / J. Swales, C. Feak. - 3rd ed. - The University of Michigan Press, 2012. - 418 p. - ISBN 978-0-472-03475-8 : 16320.00. Авторы: Swales John, Feak Christine Шифры: 378 - S89"	1.Zhongchao Tan. Academic Writing for Engineering Publications [Текст] : A Guide for Non-native English Speakers / T. Zhongchao. - Switzerland : Springer, 2022. - 234 p. - ISBN 979-3-030-99363-4 : 38500.00. Авторы: Zhongchao Tan	+	+

				3.Patricia Goodson. Becoming an Academic Writer [Текст] : 50 exercices for paced, productive, and powerful writing / G. Patricia. - 3rd ed. - UK : Sage, 2024. - 246 p. - ISBN 978-1-5443-5615-0 : 39900.00. Авторы: Patricia Goodson Шифры: 001.89 - G 64" " Zina O'Leary. The Essential Guide to Doing Your Research Project [Текст] / O. Zina. - 4 ed. - UK : Sage, 2021. - 438 p. - ISBN 978-1-5297-1346-6 : 28900.00. Авторы: Zina O'Leary Шифры: 378.147 - O-43"		
28	Project Management		1. Lauren B. Communicating Project Management A Participatory Rhetoris for Development Teams / B. Lauren. - 28800.00. 2. Kummar S.S. Complete Guide to Digital Project Management From Pre-Sales to Post-Production / S.S. Kummar. - 23200.00.	1. Wysocki K. Robert. Effective Project Management : Traditional, Agile, Extreme, Hybrid / K. R. Wysocki. - 8 ed. - Indiana : Wiley, 2019. 2. Schwalbe Kathy. Information Technology Project Management / K. Schwalbe. - 9 ed. - USA : Cengage, 2019.	+	+
29	Introduction to bioinformatics		Arthur M.Lesk. **Introduction** to **Bioinformatics** [Текст] / M.L. Arthur. - 5 ed. - UK : Oxford University Press, 2019. - 408 p.		+	+
30	Big Data in Law Enforcement 1		Mastering Financial Investigations: From Basics to Forensic Expertise by Ann Adams, 2024, 200 p.		-	-

			The Investigator's Guide to Online Resources: Uncovering Financial Fraud and Crimes in the Digital Age by Ann Adams, 2024. 175 p.			
31	Research Methods and Tools		[1] D. V. Thiel, Research Methods for Engineers. Cambridge: Cambridge University Press, 2014.		+	+
32	Technological Entrepreneurship		-	-	-	-
33	Financial Literacy		-	-	-	-
34	Entrepreneurship		-	-	-	-
35	Educational Practice		-	-	-	-
36	Python Programming		-	-	-	-
37	Introduction to Optimization		-	-	-	-
38	Analytic methods in Computer Science		-	-	-	-
39	Graph Theory and Networks		-	-	-	-
40	Business Intelligence		-	-	-	-
41	Computational Linear Algebra and Iterative methods		-	-	-	-

42	Stochastic Processes		-	-	-	-
43	Statistics and Data Science 1 (Python)		-	-	-	-
44	Industrial Practice		-	-	-	-
45	Statistics and Data Science 2 (Python)		-	-	-	-
46	Applied Machine Learning		-	-	-	-
47	Deep Learning		-	-	-	-
48	Natural Language Processing		-	-	-	-
49	Big Data and Distributed Algorithms		-	-	-	-
50	Reinforcement Learning for Big Data		-	-	-	-
51	Industrial Practice		-	-	-	-
52	Undergraduate Practice		-	-	-	-
53	High Performance Computing		-	-	-	-
54	Real-time data analysis and decision making		-	-	-	-
55	Information Security Fundamentals		-	-	-	-

56	IT Risk Management		-	-	-	-
57	Time series analysis		-	-	-	-
58	Generative Models		-	-	-	-
59	Big Data in Law Enforcement 2		-	-	-	-
60	Advanced Bioinformatics		-	-	-	-
61	Writing Diploma Work (Project) and Defence / Comprehensive Examination		1.Машинное обучение: основы, алгоритмы и практика применения [Текст] / Д. Уатт, Р. Борхани, А. Катсаггелос. - пер. с англ. - Спб. : БХВ-Петербург, 2022. - 640 с. - ISBN 978-5-9775-6763-3 : 13700.00. 2.Введение в машинное обучение [Текст] : учебник / Р.И. Мухамедиев, Е.Н. Амиргалиев. - Алматы, 2022. - 288с. - ISBN 978-601-08-1177-5 : 9500.00.	1.Вероятностное машинное обучение [Текст] : введение / П.М. Кэвин. - пер. с англ. А.А.Слинкина. - М : ДМК Пресс, 2022. - 990 с. - ISBN 978-5-93700-119-1 : 41074.00. 2. Интеллектуальный анализ данных [Текст] : учебное пособие / А.Б. Нугуманова, М.Е. Мансурова. - Алматы : ЭСПИ, 2021. - 172с. - ISBN 978-0601-045-116-2 : 5600.00.	-	-

Директор ДОП ДВКД Сергазиев М.Ж.

(название ДОП) (ФИО, подпись)